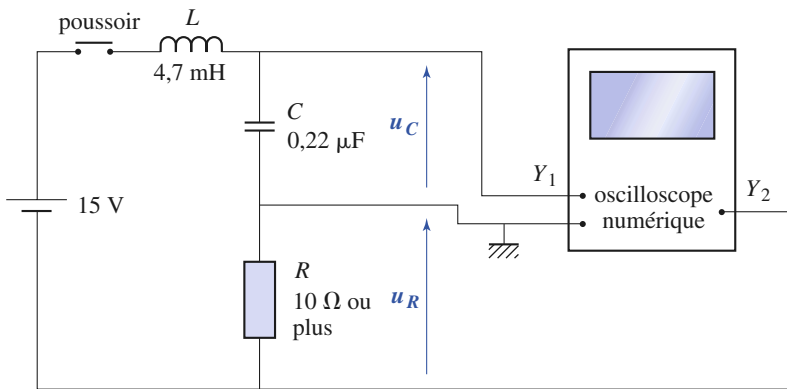
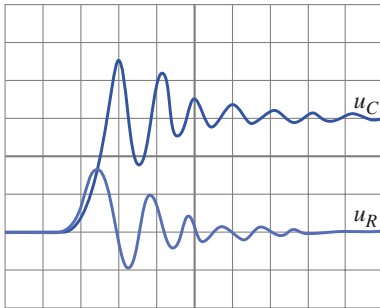


5.4. Circuit (R, L, C)

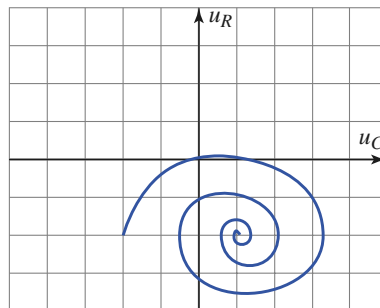
Les remarques concernant le circuit (R, C) et (R, L) sont toujours valables. Nous réalisons en conséquence le montage du document 41.



◀ **Doc. 41.** Montage d'étude du circuit (R, L, C) .



Doc. 42a. Réponse du circuit (R, L, C) . Balayage horizontal : $0,2 \text{ ms/div}$;
voie Y1 : 5 V/div ;
voie Y2 : $0,5 \text{ V/div}$; mode : alt-CH2 ;
synchronisation LF.



Doc. 42b. Réponse du circuit (R, L, C) en mode XY. Balayage horizontal : $0,2 \text{ ms/div}$;
voie Y1 : 5 V/div ;
voie Y2 : $0,5 \text{ V/div}$; mode : XY ;
synchronisation : LF.

CQFR

- Le régime libre ou régime propre, d'un circuit est le régime que nous observons lorsque ses sources libres sont éteintes. Les conditions initiales déterminent le régime libre qui en résulte. Ce régime est caractérisé par un temps de relaxation qui permet d'évaluer sa durée.
- Le temps caractéristique du circuit (R, C) est le temps de relaxation $\tau = RC$.
- Le circuit (R, C) est un circuit du premier ordre de constante de temps RC , car les équations différentielles vérifiées par l'intensité et la différence de potentiel sont linéaires du premier ordre.
- Le temps caractéristique du circuit (R, L) est le temps de relaxation est $\tau = \frac{L}{R}$.

Ce circuit est un circuit du premier ordre de constante de temps $\frac{L}{R}$.

- Le circuit (R, L, C) série est un circuit du second ordre ; il est caractérisé par deux grandeurs caractéristiques :

- sa pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$;
- son facteur de qualité $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$ qui est un nombre sans dimension.

- Suivant les valeurs de Q , les régimes libres sont différents :

$Q < \frac{1}{2}$: régime aperiodique,

$Q = \frac{1}{2}$: régime critique,

$Q > \frac{1}{2}$: régime pseudo-périodique.

Le temps de relaxation le plus court est obtenu pour $Q \approx \frac{1}{2}$ (régime critique). En revanche, celui des circuits fortement amortis ($Q \ll 1$) et très peu amortis ($Q \gg 1$) est grand.

- Lors de la réponse à un échelon de tension :
 - un circuit (R, C) présente un retard à l'établissement de la tension aux bornes de la capacité,
 - un circuit (R, L) présente un retard à l'établissement du courant de la bobine.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Savez-vous établir l'équation différentielle vérifiée par un circuit (R, L, C) ?
- ✓ Faites apparaître dans l'équation :
 - la constante de temps τ pour (R, L) et (R, C) ;
 - ω_0 et Q pour (R, L, C) ?
- ✓ Comment déterminer les conditions initiales sachant que la tension aux bornes d'un condensateur et le courant traversant une bobine sont des fonctions continues du temps ?
- ✓ Savez-vous déterminer le type de solution :
 - fonction exponentielle pour les circuits (R, L) et (R, C) ;
 - régime pseudo-périodique ou apériodique pour le circuit (R, L, C) ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Avec des composants idéaux, le courant et la tension sont toujours des fonctions continues du temps.

- ☐ Vrai ☐ Faux

2. Pour un circuit constitué de composants passifs R, L et C , le courant en régime libre tend toujours vers 0.

- ☐ Vrai ☐ Faux

3. Le régime libre d'un circuit (R, L, C) prend toujours la forme d'oscillations dont l'amplitude tend vers 0.

- ☐ Vrai ☐ Faux

4. Lorsqu'un circuit (R, C) est soumis à un échelon de tension, l'énergie accumulée est exactement égale à l'énergie dissipée dans la résistance.

- ☐ Vrai ☐ Faux

5. Un circuit constitué d'une bobine idéale et d'une résistance est soumis à l'instant $t = 0$ à un échelon de tension.

- ☐ a. La tension aux bornes de la résistance est discontinue en $t = 0$.

- ☐ b. La tension aux bornes de la bobine est discontinue en $t = 0$.

- ☐ c. La tension aux bornes de la résistance tend vers 0 pour $t \rightarrow \infty$.

- ☐ d. La tension aux bornes de la bobine tend vers 0 pour $t \rightarrow \infty$.

6. Un circuit (R, L, C) série constitué avec des composants idéaux est soumis à l'instant $t = 0$ à un échelon de tension.

- ☐ a. La tension aux bornes de la résistance est discontinue en $t = 0$.

- ☐ b. La tension aux bornes du condensateur est discontinue en $t = 0$.

- ☐ c. La tension aux bornes de la résistance tend vers 0 pour $t \rightarrow \infty$.

- ☐ d. La tension aux bornes du condensateur tend vers 0 pour $t \rightarrow \infty$.

- ☐ e. La durée caractéristique d'évolution des tensions et des courants est $\tau = \frac{L}{R}$.

► Solution, page 119.

Exercices

1 Décharge rapide d'un condensateur

On charge un condensateur de $1\,000\,\mu\text{F}$ sous $15\,\text{V}$, puis on relie ses deux fils de connexion. Une étincelle se produit en leur point de contact et les deux fils sont soudés l'un à l'autre.

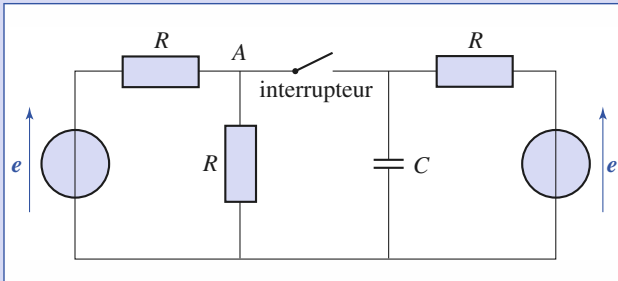
Interpréter cette expérience (pour fixer les ordres de grandeurs la résistance de contact des fils sera égale à $0,1\,\Omega$).

2 Nombre d'oscillations d'un régime libre

Montrer que dans un circuit (R, L, C) peu amorti, le nombre d'oscillations observées (pour l'intensité ou l'une des tensions aux bornes d'un composant du circuit) est de l'ordre du facteur de qualité. Nous admettrons que les oscillations sont visibles si leur amplitude est supérieure au vingtième de l'amplitude initiale.

3 Évolution d'une tension aux bornes d'un condensateur

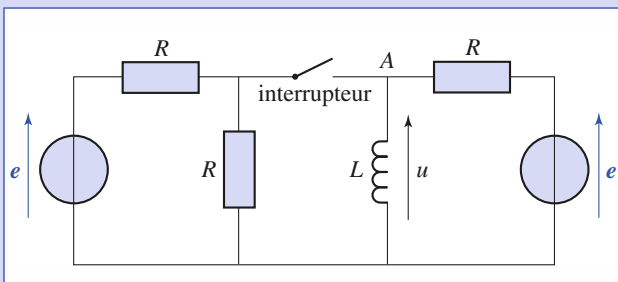
À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur. Décrivez la différence de potentiel $u(t)$ aux bornes du condensateur.



Données : $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\mu\text{F}$ et $e = 15\,\text{V}$.

4 Évolution d'une tension aux bornes d'une bobine

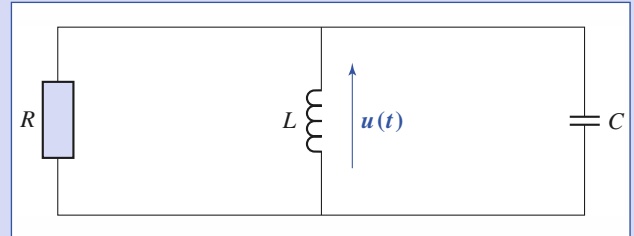
À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur. Décrivez la différence de potentiel $u(t)$ aux bornes de la bobine.



Données : $e = 12\,\text{V}$, $R = 30\,\Omega$ et $L = 100\,\text{mH}$.

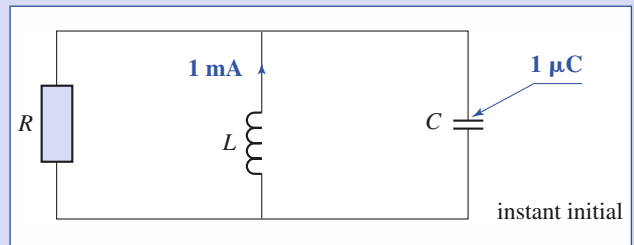
5 Étude du régime libre d'un circuit « bouchon »

Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ dans le montage suivant :



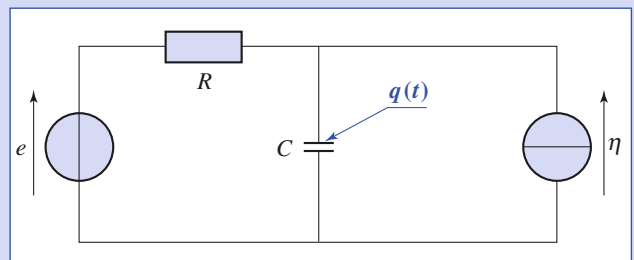
Par analogie avec l'équation différentielle vérifiée par l'intensité dans le circuit (R, L, C) série, définissez le coefficient de qualité Q du circuit.

Exprimez $u(t)$ dans le cas où $R = 10\,\text{k}\Omega$, $L = 100\,\text{mH}$ et, $C = 0,1\,\mu\text{F}$, avec les conditions initiales suivantes : charge du condensateur $1\,\mu\text{C}$ et intensité dans la bobine $1\,\text{mA}$.



6 Utilisation du principe de superposition en régime transitoire

On étudie la charge $q(t)$ du condensateur dans le montage suivant :



À l'instant $t = 0$, $q(0) = q_0$.

On utilise sans précaution le principe de superposition et on écrit $q(t) = q_1(t) + q_2(t)$ avec $q_1(t)$ solution du problème avec la source de courant éteinte et $q_2(t)$ solution avec la source de tension éteinte.

1) Quel résultat obtient-on ? Pour quelle raison est-il évident que ce résultat est faux ?

Exercices

2) Dans l'application du théorème de superposition en régime transitoire, nous devons aussi superposer les charges initiales dans les condensateurs et les courants initiaux dans les bobines.

Une application correcte du théorème de superposition est donc la suivante ; on doit superposer les trois états :

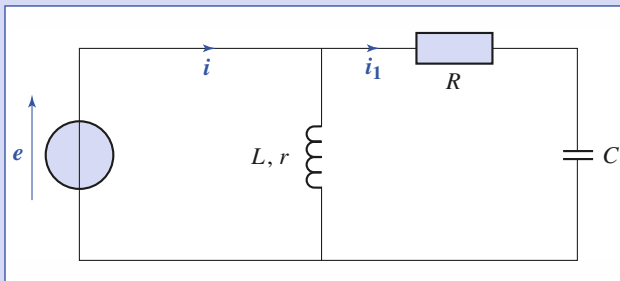
- les deux sources éteintes et $q(0) = q_0$;
- la source de tension éteinte et $q(0) = 0$;
- la source de courant éteinte et $q(0) = 0$.

Quelle valeur obtient-on pour $q(t)$ par cette méthode ?

7

Intensité débitée par un générateur de tension

À quelles conditions sur R , r , L et C , l'intensité traversant le générateur de tension du circuit suivant, est-elle constante dans le temps ? (À $t = 0$ le condensateur est déchargé et aucun courant ne traverse la bobine). Déterminer sa valeur.



8

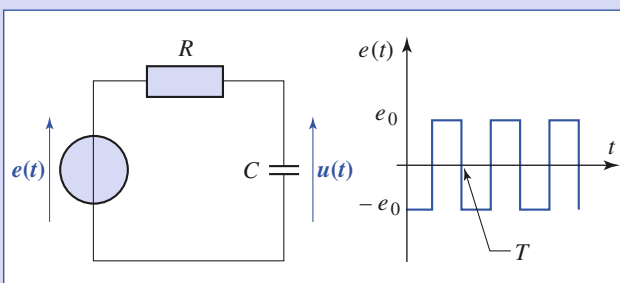
Réponse d'un circuit (R, C) à un signal créneau

On considère le montage suivant où $e(t)$ est une tension de type créneau :

$$e(t) = -e_0, \text{ pour } nT < t < \left(n + \frac{1}{2}\right)T ;$$

$$e(t) = e_0, \text{ pour } \left(n + \frac{1}{2}\right)T < t < (n + 1)T \text{ (n entier).}$$

Données : $e_0 = 1 \text{ V}$, $R = 1\,000 \, \Omega$, $C = 1 \, \mu\text{F}$ et $T = 2 \text{ ms}$.



1) Donner l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ pour $nT < t < \left(n + \frac{1}{2}\right)T$ et pour $\left(n + \frac{1}{2}\right)T < t < (n + 1)T$.

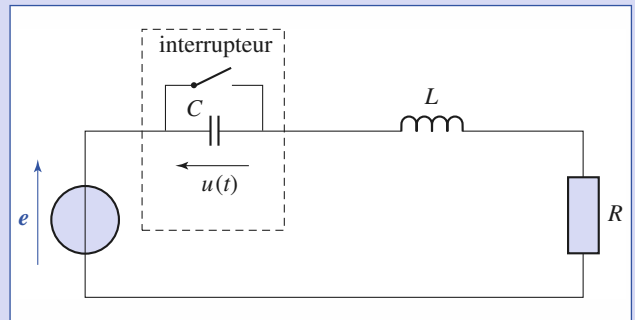
2) Après un certain temps il s'établit un régime périodique. En utilisant la continuité de la charge du condensateur, donner l'expression $u_{\text{établi}}(t)$ pour ce régime. (Ceci peut être l'occasion d'utiliser un logiciel de calcul formel.) Vérifier que ce signal est symétrique et déterminer son amplitude.

3) À $t = 0$, le condensateur est non chargé. Donner l'expression de la solution particulière à ajouter à $u_{\text{établi}}$ entre $t = 0$ et $t = \frac{T}{2}$.

9

Antiparasitage d'un moteur électrique continu

Un moteur électrique continu nécessite un système de commutation de son circuit électrique. Le circuit peut être schématisé de la façon suivante ; C est le condensateur « d'antiparasitage », L et R représentent la résistance et l'inductance du circuit électrique, l'interrupteur schématise le système de commutation.



1) À l'instant $t = 0$, l'interrupteur s'ouvre. Expliciter la différence de potentiel à ses bornes $u(t)$ dans le cas où $\frac{L}{R} \gg RC$.

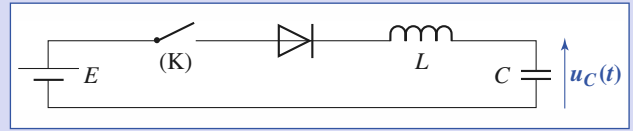
2) Données : $L = 10 \text{ mH}$, $R = 10 \, \Omega$ et $e = 12 \text{ V}$. Évaluer la valeur maximale de $u(t)$ en l'absence de condensateur d'antiparasitage (la capacité C est alors celle de l'interrupteur soit environ 10 pF). Déterminer la valeur de C à choisir pour limiter cette valeur à 500 V .

10

Doubleur de tension

Une source de tension continue de f.e.m. $E = 10 \text{ V}$ est montée en série avec un interrupteur (K), une diode idéale, une bobine idéale d'inductance $L = 10 \text{ mH}$ et un condensateur idéal de capacité $C = 0,1 \, \mu\text{F}$. Le condensateur étant

déchargé, à $t = 0$, l'interrupteur (K) est fermé. Déterminer les variations de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.



Corrigés

Solution du tac au tac, page 116.

1. Faux ; 2. Vrai ; 3. Faux ; 4. Vrai ;
5. Vrai : b, d Faux : a, c 6. Vrai : c Faux : a, b, d, e

1 L'énergie dissipée dans le circuit est indépendante de sa résistance. En revanche, la durée de la décharge est de l'ordre de grandeur de RC . La puissance dissipée peut être très grande. La partie du circuit la plus résistive est le point de contact entre les fils. C'est en ce point que le maximum d'énergie sera dégagé. Pour une résistance de contact de $0,1 \Omega$, la puissance moyenne dissipée

est de l'ordre de $\frac{1}{2}CU^2$, soit $\frac{1}{2}U^2$ pendant $RC = 100 \mu s$. Ces valeurs sont suffisantes pour souder les fils.

2 Le circuit est faiblement amorti ($Q \gg 1$), donc :

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx \omega_0 \text{ et } \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_0}{2Q} \ll \omega_0.$$

$$f(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega t + \varphi) \approx Ae^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

L'amplitude est divisée par vingt pour $t = \tau \ln 20 \approx 3\tau \approx 6\frac{Q}{\omega_0}$. Pendant ce temps, il y a eu $\frac{\omega_0 \tau}{2\pi} \approx \frac{6Q}{2\pi} \approx Q$ oscillations (la vérification peut se faire aisément sur les documents 18 et 19).

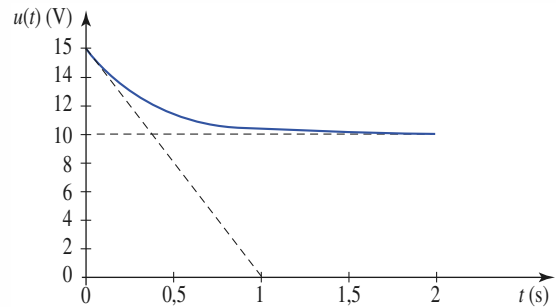
3 L'application de la loi des nœuds en termes de potentiels donne au nœud A :

$$\frac{e - u(t)}{R} + \frac{-u(t)}{R} - C \frac{du}{dt} + \frac{e - u(t)}{R} = 0, \text{ soit } \frac{du}{dt} + \frac{3u}{RC} = \frac{2e}{RC}.$$

La d.d.p. aux bornes du condensateur est continue.

$$\text{À } t = 0, u(0) = e, \text{ donc } u(t) = \frac{2e}{3} + \frac{e}{3}e^{-\frac{3t}{RC}}.$$

$$\text{A.N. : } u(t) = 10 + 5e^{-3t} \text{ avec } u \text{ en volts et } t \text{ en secondes.}$$

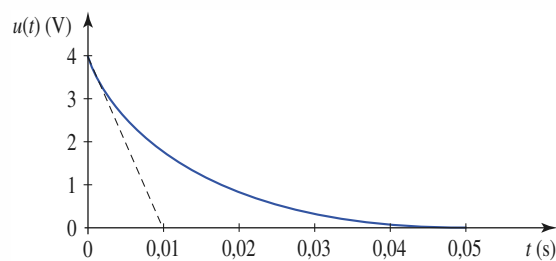


4 L'application de la loi des nœuds en terme de potentiels aux nœuds A donne (pour $t > 0$) :

$$\frac{e - u(t)}{R} + \frac{-u(t)}{R} - i_L + \frac{e - u(t)}{R} = 0 \quad (1)$$

soit en dérivant $\frac{3}{R} \frac{du}{dt} + \frac{u}{L} = 0$. À l'instant $t = 0$, l'intensité dans la bobine est continue, $i_L(0) = +\frac{e}{R}$, donc d'après (1) $u(0_+) = \frac{e}{3}$ et $u(t) = \frac{e}{3} \exp\left(-\frac{Rt}{3L}\right)$.

$$\text{A.N. : } u(t) = 4 \exp(-100t) \text{ en termes de potentiel.}$$



5 La loi des nœuds en terme de potentiel donne :

$$i_L = -\frac{u}{R} - \frac{dq}{dt},$$

$$\text{avec } u = L \frac{di_L}{dt} \text{ et } q = Cu.$$

Corrigés

En la dérivant $\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} u = 0$, puis en posant $LC\omega_0^2 = 1$ et

$$Q = \frac{R}{L\omega_0} = RC\omega_0, \quad \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0.$$

Cette équation est formellement identique à celle vérifiée par i dans le circuit (R, L, C) série mais avec une expression du facteur de qualité inverse de celle du circuit (R, L, C) série. C'est aisément compréhensible, car le cas limite $R = 0$ du circuit série correspond au cas R infini du circuit parallèle.

Numériquement $\omega_0 = 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $Q = 100$. Le circuit est fortement résonant. La continuité de la charge aux bornes du condensateur donne $u(0_+) = 10 \text{ V}$, la continuité de l'intensité dans la bobine donne avec (1) $\frac{du}{dt} = 0$. La solution est :

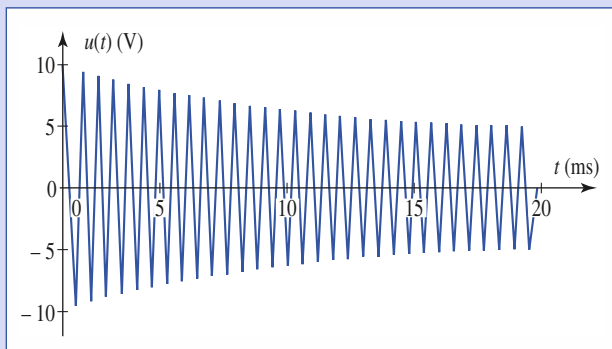
$$u(t) \approx [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)] \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

avec $\omega \approx \omega_0$ et $\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 20 \text{ ms}$.

Les conditions initiales donnent :

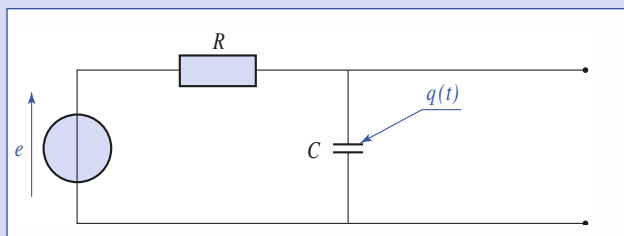
$$A = u(0_+) = 10 \text{ V et } B \approx 5 \cdot 10^{-3} \text{ A, soit } B \approx 0.$$

D'où : $u(t) \approx u(0_+) \cos(\omega_0 t) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$.



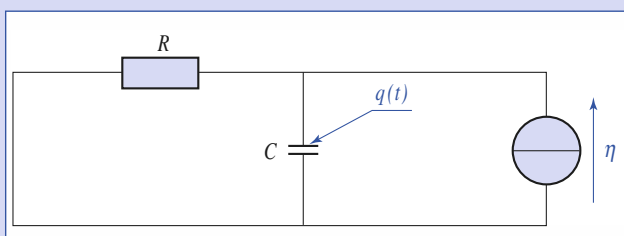
6

1) On obtient, en éteignant la source de courant :



d'où $q_1(t) = Ce + (q_0 - Ce)e^{-\frac{t}{RC}}$.

En éteignant la source de tension :



$$q_2(t) = CR\eta + (q_0 - CR\eta)e^{-\frac{t}{RC}}.$$

On trouve par superposition :

$$q(t) = C(e + R\eta) + (2q_0 - C(e + R\eta))e^{-\frac{t}{RC}}.$$

Ce résultat est faux, car $q(0) \neq q_0$.

2) Pour les trois états, on trouve :

$$\bullet q_1(t) = q_0 e^{-\frac{t}{RC}};$$

$$\bullet q_2(t) = RC\eta \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right);$$

$$\bullet q_3(t) = Ce \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right).$$

D'où : $q(t) = C(e + R\eta) + (q_0 - C(e + R\eta))e^{-\frac{t}{RC}}.$

7

Dans la branche (R, C) , nous avons :

$$e = Ri_1 + \frac{q_1}{C} \text{ avec } i_1 = \frac{dq_1}{dt}, \text{ ce qui nous donne ;}$$

$$q_1(t) = Ce + (q_1(0) - Ce)e^{-\frac{t}{\tau}} = Ce \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \text{ avec } \tau = RC$$

Dans la branche (r, L) , nous avons :

$$e = L \frac{d(i - i_1)}{dt} + r(i - i_1), \text{ donc :}$$

$$\frac{L}{r} \frac{di}{dt} + i = \frac{e}{r} + \frac{L}{r} \frac{di_1}{dt} + i_1 = \frac{e}{r} + \frac{e}{r} \left(1 - \frac{L}{rRC}\right)e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Le courant i tend donc vers la valeur limite $i(\infty) = \frac{e}{r}$, alors que sa valeur

initiale est $i(0^+) = i_1(0^+) = \frac{e}{r}$, donc : $r = R$.

L'équation différentielle ne peut, de plus, donner une solution constante que si $\frac{L}{rRC} = 1$, donc :

$$L = R^2 r C.$$

Si ces deux conditions sont vérifiées, il reste : $\frac{L}{r} \frac{di}{dt} + i = \frac{e}{R}$, avec

$$i(0^+) = \frac{e}{R}; \text{ donc :}$$

$$i(t) = \frac{e}{R} + \left(i(0^+) - \frac{e}{R}\right)e^{-\frac{rt}{R}} = \frac{e}{R} \text{ est alors constant.}$$

Finalement : $r = R, L = R^2 r C, i = \frac{e}{R}$ sont les résultats recherchés.

8

1) Pour $nT < t < \left(n + \frac{1}{2}\right)T$: $RC \frac{du}{dt} + u = -e_0$,

$$\left(n + \frac{1}{2}\right)T < t < (n+1)T : RC \frac{du}{dt} + u = e_0.$$

2) La solution est, pour $nT < t < \left(n + \frac{1}{2}\right)T$ et pour $u(t) = -e_0 + A_0 e^{-\frac{t}{RC}}$:

$$\left(n + \frac{1}{2}\right)T < t < (n+1)T, \quad u(t) = e_0 + B_n e^{-\frac{t}{RC}}.$$

La solution établie est périodique, donc $u(nT) = u(n+1)T$. La continuité de la charge du condensateur, donc de $u(t)$, nous autorise à utiliser indifféremment l'une ou l'autre des expressions en $\left(n + \frac{1}{2}\right)T$ et $(n+1)T$.

$$\begin{aligned} -e_0 + A_n e^{\frac{nT}{RC}} &= e_0 + B_n e^{\frac{-(n+\frac{1}{2})T}{RC}} \quad \text{et} \\ -e_0 + A_n e^{\frac{(n+\frac{1}{2})T}{RC}} &= e_0 + B_n e^{\frac{(n+\frac{1}{2})T}{RC}} \end{aligned}$$

$$\text{d'où : } A_n = 2e_0 \frac{e^{-\frac{nT}{RC}}}{1 + e^{-\frac{T}{2RC}}} \quad \text{et} \quad B_n = -2e_0 \frac{e^{\frac{(n+\frac{1}{2})T}{RC}}}{1 + e^{\frac{T}{2RC}}}.$$

On remarque que $u\left(t + \frac{T}{2}\right) = -u(t)$ sur l'intervalle $nT < t < \left(n + \frac{1}{2}\right)T$. le signal est donc symétrique.

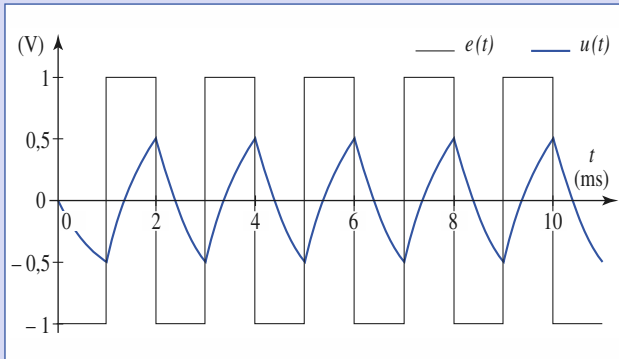
L'amplitude du signal correspond à la valeur $t = nT$, soit :

$$e_0 \frac{1 - e^{-\frac{T}{2RC}}}{1 + e^{-\frac{T}{2RC}}} = e_0 \tanh\left(\frac{T}{4RC}\right), \text{ numériquement } u_{\max} = 0,46 \text{ V.}$$

3) La solution générale de l'équation sans second membre est $u(t) = D e^{\frac{t}{RC}}$.

À $t = 0$, $u(0) = 0$, donc $D = -e_0 \frac{1 - e^{-\frac{T}{2RC}}}{1 + e^{-\frac{T}{2RC}}}$, d'où :

$$u(t) = u_{\text{établi}}(t) - e_0 \frac{1 - e^{-\frac{T}{2RC}}}{1 + e^{-\frac{T}{2RC}}} e^{\frac{t}{RC}}.$$



9

1) $u(t)$ vérifie l'équation différentielle :

$$LC \frac{d^2 u}{dt^2} + RC \frac{du}{dt} + u = e.$$

Les conditions de continuité à $t = 0$ donnent $u(0) = 0$ et $\frac{du}{dt} = \frac{e}{RC}$,

car $i(0) = \frac{e}{R}$. La solution est alors $u(t) \approx \frac{e}{RC\omega_0} \sin(\omega_0 t) e^{-\frac{Rt}{2L}}$ compte tenu de l'approximation $\frac{L}{R} \gg RC$.

$$2) u_{\max} \approx \frac{e}{RC\omega_0} = e \frac{\sqrt{LC}}{RC} = e \sqrt{\frac{L}{R}}, \text{ car } \frac{L}{R} \gg RC.$$

Pour $C = 10 \text{ pF}$, $u_{\max} \approx 40 \text{ kV}$ il y aura donc une étincelle de rupture importante. Pour ne pas dépasser 500 V , $C = 60 \text{ nF}$.

10

À $t = 0$, la présence de la bobine impose $i(0_-) = i(0_+) = 0$, donc la diode est conductrice puisque $u = E - u_C(0) = E > 0$. Tant que la diode est conductrice, elle se comporte comme un interrupteur fermé, donc :

$$E = L \frac{di}{dt} + u_C \quad \text{et} \quad i = C \frac{du_C}{dt}.$$

En éliminant i , nous obtenons $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C = E$.

On pose $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, il vient $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \omega^2 u_C = \omega^2 E$.

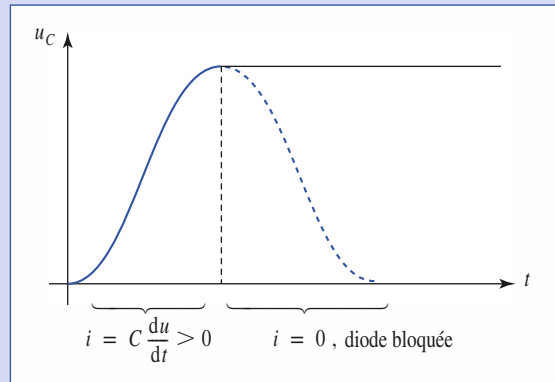
Cette équation différentielle linéaire d'ordre deux à coefficients constants admet une solution de la forme $u_C(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + E$ somme de la solution générale $A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ de l'équation sans second membre et de la solution particulière E de l'équation avec second membre.

Pour calculer les constantes d'intégration A et B , on détermine l'expression de

l'intensité : $i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = C\omega[-A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)]$.

À $t = 0$, on a $u_C(0) = 0 = A + E$ et $i(0) = 0 = CB\omega$, d'où $A = -E$ et $B = 0$, ce qui donne les expressions suivantes $u_C(t) = E(1 - \cos(\omega t))$ et $i(t) = C\omega \sin(\omega t)$.

La diode conduit tant que $i(t) > 0$, c'est-à-dire pour $0 < t < \frac{\pi}{\omega} = t_1$. À $t = t_1$, le courant s'annule et la tension aux bornes du condensateur conserve sa valeur $u_C(t_1) = E[1 - \cos(\omega t_1)] = 2E$. La tension aux bornes du condensateur reste égale au double de la f.e.m. E de la source de tension.



6

Régime sinusoïdal forcé

O B J E C T I F S

- Définir le régime sinusoïdal forcé.
- Introduire la notation complexe.
- Définir la notion d'impédance complexe.
- Formuler, en notation complexe, les lois générales des circuits linéaires.
- Introduire la notion de filtrage en relation avec le phénomène de résonance.
- Puissance en régime sinusoïdal.

P R É R E Q U I S

- Approximation des régimes quasi stationnaires.
- Lois des circuits linéaires en régime quelconque dans l'A.R.Q.S.
- Les régimes de fonctionnement des réseaux (R , L , C).

Introduction

Les sources de tension ou de courant sont très souvent périodiques : citons la tension aux bornes d'une « prise de courant » qui a, en Europe, une fréquence de 50 Hz, ou les signaux électriques qui transmettent une voix ou de la musique qui sont approximativement périodiques pendant une certaine durée.

Parmi les signaux périodiques, le signal sinusoïdal (ou harmonique) occupe une place particulière pour plusieurs raisons. En particulier, il est possible de montrer que tout signal périodique peut se mettre sous la forme d'une somme de signaux sinusoïdaux.

Signaux électriques sinusoïdaux

1.1. Signal sinusoïdal

Considérons un signal $s(t)$ effectuant des oscillations sinusoïdales, noté :
 $s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi)$, avec $s_m > 0$ (doc. 1).

1.1.1. Pulsation, période, fréquence

Ce signal a une **pulsation** ω . Il reprend la même valeur aux instants t_0 ,
 $t_0 + \frac{2\pi}{\omega} \dots t_0 + n \frac{2\pi}{\omega}$ (n entier) : le signal sinusoïdal se répète avec la

période $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Sa **fréquence** est $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$.

1.1.2. Amplitude

Le signal $s(t)$ varie entre les valeurs extrêmes $\pm s_m$: ses oscillations ont une **amplitude** s_m .

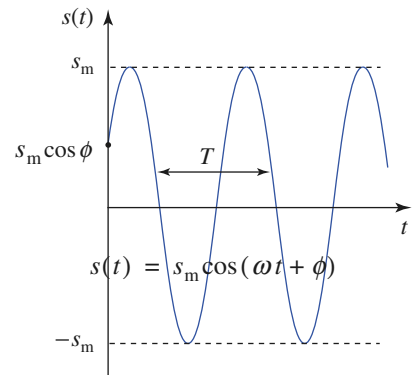
1.1.3. Phase

À l'instant pris comme origine des temps $t = 0$ pour notre étude, ce signal possède une **phase** de valeur ϕ .

Deux signaux sinusoïdaux peuvent avoir la même pulsation ω . C'est le cas, par exemple, pour le courant $i(t)$ et la tension $u(t)$ aux bornes d'un circuit (R, L, C) alimenté par un générateur basse fréquence délivrant un signal sinusoïdal. Ils ne sont pas nécessairement en phase :

$$i(t) = i_m \cos(\omega t + \phi_i) \quad \text{et} \quad u(t) = u_m \cos(\omega t + \phi_u)$$

mais le décalage temporel de leurs oscillations se conserve au cours du temps : la tension $u(t)$ est en **avance de phase** de $\varphi = \phi_u - \phi_i$ par rapport au courant $i(t)$.



Doc. 1. $s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi)$ est un signal sinusoïdal ($\omega T = \frac{2\pi}{\omega}$).

1.2. Représentation complexe du signal

1.2.1. Définitions

1.2.1.1. Nombres complexes

Par la suite, nous désignerons un nombre complexe $\underline{z}$ par : $\underline{z} = a + jb$

où a et b sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de $\underline{z}$.

$\underline{z}$ peut aussi s'écrire : $\underline{z} = z e^{j\varphi}$, où $\underline{z} = \sqrt{a^2 + b^2}$ est le module du nombre complexe z et φ sont argument, défini par :

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{et} \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

en particulier, j est le nombre complexe de module 1 et d'argument égal à $\frac{\pi}{2}$, et nous pouvons écrire :

$$j = e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \text{et} \quad j^2 = e^{j\pi} = -1.$$

1.2.1.2. Représentation complexe

À un signal sinusoïdal : $s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi)$

d'amplitude réelle s_m (positive) et de phase ϕ est associée la représentation complexe :

$$\underline{s}(t) = \underline{s}_m e^{j\omega t}$$

d'amplitude complexe : $\underline{s}_m = s_m e^{j\phi}$.

Dans ces conditions, la valeur réelle du signal physique s'obtient simplement en écrivant :

$$s(t) = \Re(\underline{s}(t)).$$

Notons que l'**amplitude de complexe** $\underline{s}_m$ contient simultanément les informations d'amplitude s_m et de phase ϕ de signal physique réel.

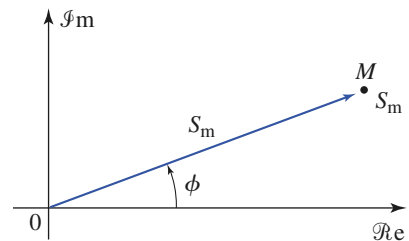
1.2.1.3. Représentation de Fresnel

La représentation de Fresnel de :

$$s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi)$$

est la représentation géométrique de son amplitude complexe $\underline{s}_m$ dans le plan complexe.

Notons M l'image de $\underline{s}_m$: le vecteur de Fresnel associé à $s(t)$ est le vecteur de norme s_m et d'angle polaire ϕ . (doc. 2).



Doc. 2. Représentation de Fresnel de la grandeur sinusoïdale :

$$s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi).$$

1.2.2. Opérations linéaires

1.2.2.1. Combinaisons linéaires

La notation complexe s'applique sans difficulté à des résultats d'opérations linéaires effectuées sur les signaux sinusoïdaux.

Ainsi, si $s_1(t)$ et $s_2(t)$ sont deux signaux sinusoïdaux représentés par les complexes $\underline{s}_1(t)$ et $\underline{s}_2(t)$, le signal $\alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t)$, où α_1 et α_2 sont des réels, sera représenté par le complexe : $\underline{s}(t) = \alpha_1 \underline{s}_1(t) + \alpha_2 \underline{s}_2(t)$.

1.2.2.2. Dérivation

Dérivons le signal sinusoïdal $s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi)$. Nous obtenons :

$$\frac{ds(t)}{dt} = -\omega s_m \sin(\omega t + \phi) = \omega s_m \cos\left(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2}\right).$$

Dériver sa représentation complexe $\underline{s}(t)$ est simple :

$$\frac{d\underline{s}(t)}{dt} = j\omega \underline{s}_m e^{j\omega t} = j\omega \underline{s}.$$

Notons que :

$$\Re\left(\frac{d\underline{s}(t)}{dt}\right) = \Re(j\omega \underline{s}) = \Re\left(s_m e^{j(\omega t + \phi - \frac{\pi}{2})}\right) = \frac{ds(t)}{dt}$$

de sorte que la relation entre grandeur réelle et grandeur complexe se transpose aux dérivées (à n'importe quel ordre de dérivation).

1.2.2.3. Intégration : primitive sinusoïdale

Intégrons le signal sinusoïdal en restant dans le domaine des signaux oscillants, de valeur moyenne nulle. Ainsi, nous associons au signal $s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi)$ sa primitive sinusoïdale (constante d'intégration nulle) :

$$S(t) = \frac{s_m}{\omega} \sin(\omega t + \phi) = \frac{s_m}{\omega} \cos\left(\omega t + \phi - \frac{\pi}{2}\right).$$

Intégrer de la même façon sa représentation complexe $\underline{s}(t)$ revient simplement à poser :

$$\underline{S}(t) = \frac{\underline{s}_m}{j\omega} e^{j\omega t} = \frac{\underline{s}}{j\omega}$$

Attention :

La représentation complexe ne permet pas de déterminer le produit de deux fonctions sinusoïdales.

Considérons en effet deux signaux sinusoïdaux :

$$s_1(t) = s_{1m} \cos(\omega t + \phi_1) \text{ et } s_2(t) = s_{2m} \cos(\omega t + \phi_2)$$

$$\bullet s_1(t)s_2(t) =$$

$$\frac{1}{2} s_{1m} s_{2m} \cos(\phi_1 - \phi_2) \times \cos(2\omega t + \phi_1 + \phi_2).$$

• Le produit des représentations complexes est :

$$\underline{s}_1 \underline{s}_2 = s_{1m} s_{2m} e^{j(2\omega t + \phi_1 + \phi_2)}.$$

La partie réelle est :

$$\Re(\underline{s}_1 \underline{s}_2) = s_{1m} s_{2m} \cos(2\omega t + \phi_1 + \phi_2).$$

Il est clair que :

$$\Re(\underline{s}_1 \underline{s}_2) \neq s_1(t)s_2(t).$$

et nous vérifions que :

$$\Re(\underline{S}(t)) = \Re\left(\frac{s}{j\omega}\right) = \Re\left(\frac{s_m}{\omega} e^{j(\omega t + \phi - \frac{\pi}{2})}\right) = S(t).$$

La notation complexe d'un signal peut être utilisée lorsqu'on effectue des OPÉRATIONS LINÉAIRES sur celui-ci : addition, soustraction, multiplication par un réel, dérivation, intégration (avec une constante nulle).

Les opérations de dérivation et intégration de la représentation complexe d'un signal sont très simples puisqu'il suffit de multiplier ou diviser, respectivement, le signal complexe par le facteur $j\omega$.

Application 1

Utilisation du plan complexe

Déterminer pour chacun des nombres complexes z ci-dessous, le module z , l'argument ϕ et la courbe (C) décrite quand la variable réelle x varie de zéro à l'infini (Q est une constante réelle positive) :

a) $\underline{z} = 1 + jx$;

b) $\underline{z} = -1 + jx$;

c) $\underline{z} = 1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)$;

d) $\underline{z} = 1 - x^2 + j\frac{x}{Q}$.

a) L'image M de $\underline{z}$ décrit la demi-droite $X = 1$, $Y \geq 0$ (doc. 3a). Le module et l'argument de $\underline{z}$ sont respectivement :

$$z = \sqrt{1 + x^2} \text{ et } \phi = \arctan(x) \left(0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}\right).$$

b) La courbe (C) décrite par l'image M de $\underline{z}$ est la demi-droite $X = -1$, $Y \geq 0$ (doc. 3b).

Le module et l'argument de $\underline{z}$ valent respectivement :

$$z = \sqrt{1 + x^2}$$

et $\phi = \phi' + \pi = \pi - \arctan(x) \left(\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \pi\right).$

c) Le point M décrit la droite $X = 1$ (doc. 3c).

Le module et l'argument valent respectivement :

$$z = \sqrt{1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}$$

et $\phi = \arctan Q\left(x - \frac{1}{x}\right) \left(-\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}\right).$

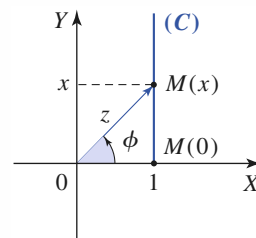
d) En éliminant x entre $X = 1 - x^2$ et $Y = \frac{x}{Q}$, nous obtenons l'équation de la demi-parabole (C) décrite

par l'image M de $\underline{z}$: $X = 1 - Q^2 Y^2$, avec $Y \geq 0$ (doc. 3d). Le module de $\underline{z}$ est :

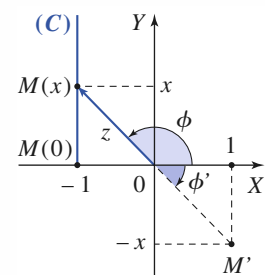
$$z = \sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}$$

et son argument :

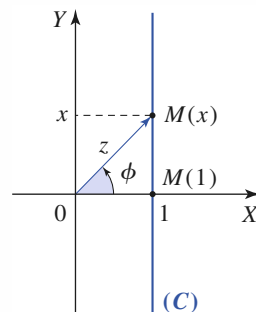
$$\phi = \begin{cases} \arctan\left[\frac{x}{Q(1-x^2)}\right] & \text{si } (1-x^2) \geq 0 ; \\ \pi + \arctan\left[\frac{x}{Q(1-x^2)}\right] & \text{si } (1-x^2) < 0 . \end{cases}$$



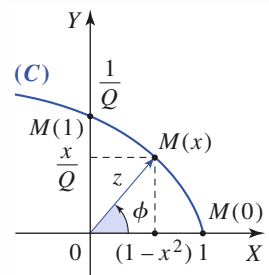
Doc. 3a.



Doc. 3b.



Doc. 3c.



Doc. 3d.

2 Le circuit (R, L, C) série en régime sinusoïdal

2.1. Régime transitoire et régime forcé

2.1.1. Problème à résoudre

Considérons un circuit (R, L, C) série soumis à l'excitation sinusoïdale $e(t)$ délivrée par un générateur basse fréquence. Nous supposons, par exemple, que le générateur délivre, à partir de l'instant $t = 0$, la tension $e(t) = e_m \cos \omega t$ (doc. 4).

Pour ce circuit, nous pouvons écrire :

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{q}{C} = e(t) = e_m \cos(\omega t) \quad \text{où} \quad i(t) = \frac{dq(t)}{dt}.$$

Par dérivation, nous obtenons l'équation d'évolution du courant dans le circuit :

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{C} = -\omega e_m \sin(\omega t).$$

En introduisant la pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et le facteur de qualité

$Q = \frac{L\omega_0}{R}$ du circuit, nous obtenons :

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di(t)}{dt} + \omega_0^2 i(t) = \frac{-\omega e_m}{L} \sin(\omega t).$$

Pour établir l'évolution du courant dans le circuit, nous devons résoudre cette équation différentielle, linéaire, à coefficients constants possédant un second membre variable.

2.1.2. Solutions de l'équation d'évolution

Supposons déjà connue une **solution particulière** $i_1(t)$ de cette équation avec second membre : $i(t)$ et $i_1(t)$ vérifient la même équation différentielle (mais pas forcément les mêmes conditions initiales !), de sorte que la différence $i_0(t) = i(t) - i_1(t)$ satisfait l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 i_0(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di_0(t)}{dt} + \omega_0^2 i_0(t) = 0$$

ainsi, la solution cherchée $i(t)$ doit pouvoir s'écrire $i(t) = i_0(t) + i_1(t)$ où :

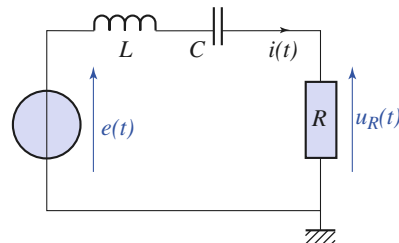
- $i_1(t)$ est une solution particulière de l'équation d'évolution ;
- $i_0(t)$ solution de l'équation sans second membre.

Ce résultat est bien entendu applicable à d'autres équations différentielles, qui seraient aussi linéaires et à coefficients constants. Nous retiendrons que :

La solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$\sum_n a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = f(t)$$

peut s'écrire comme la superposition d'une solution particulière $s_1(t)$ de cette équation avec second membre $f(t)$ et d'une solution $s_0(t)$ de l'équation sans second membre : $s(t) = s_0(t) + s_1(t)$.



Doc. 4. Étude d'un circuit (R, L, C) série.

2.1.3. Régime transitoire

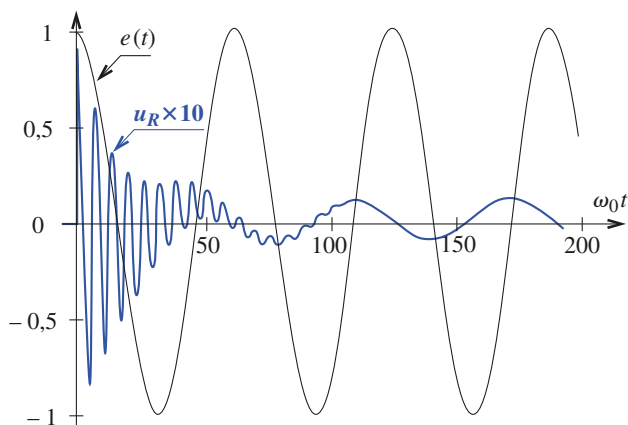
Dans le cas du circuit (R, L, C) nous savons que la résistance entraîne un amortissement des solutions du type $i_0(t)$: lorsque le second membre de l'équation d'évolution est nul, le signal tend vers zéro, et la fonction $i_0(t)$ est pratiquement nulle au-delà de $t = \tau$, temps de relaxation du circuit.

Dans ces conditions, nous pouvons dire que le signal $i(t)$ tend vers la solution particulière $i_1(t)$: après un **régime transitoire** dont la durée est indiquée par le temps de relaxation τ du circuit (R, L, C) série, seule la solution particulière subsiste.

2.1.4. Régime permanent établi

Le circuit est initialement au repos : $i(t)$ et $q(t)$ sont continues, et donc nuls à $t = 0_+$.

Observons la réponse en courant du circuit (doc. 5), soumis à partir de $t = 0$ à l'excitation sinusoïdale de pulsation ω : l'évolution du signal tend vers des oscillations sinusoïdales, son amplitude d'oscillation se stabilisant avec le temps.



◀ **Doc. 5.** Établissement d'un régime sinusoïdal dans un circuit (R, L, C) ($Q = 10$). $e(t) = e_0 \cos(\omega t)$, avec $\omega = 0,1 \omega_0$ et u_R d.d.p. aux bornes de R .

Nous constatons l'existence d'un régime limite, qui représente la fonction $i_1(t)$.

Ce régime est **permanent et sinusoïdal**.

Une étude plus complète montrerait que ce régime limite a même pulsation que l'excitation. Ne dépendant que de l'excitation imposée, il est de plus indépendant des conditions initiales.

Le régime transitoire menant au régime limite fait intervenir la solution $i_0(t)$, qui dépend des conditions initiales. La nature du régime transitoire dépend du facteur de qualité Q du circuit : pseudo-périodique pour $Q > \frac{1}{2}$, purement exponentiel pour $\frac{1}{2} > Q > 0$.

Lorsqu'un circuit (R, L, C) est soumis à une excitation sinusoïdale de pulsation ω , un **régime permanent sinusoïdal**, de même pulsation que l'excitation imposée, s'établit après un régime transitoire qui dépend du facteur de qualité du circuit.

Lorsque le *régime sinusoïdal permanent est établi*, la réponse de l'oscillateur correspond à un régime d'oscillations forcées, qui est imposé par l'excitation. Cette évolution, établie après le régime transitoire, ne fait pas intervenir les conditions initiales.

2.2. Détermination du régime permanent sinusoïdal

Lorsque nous observons les signaux électriques d'un circuit (R, L, C) alimenté par une tension excitatrice sinusoïdale $e(t) = e_m \cos(\omega t)$, nous ne voyons pas apparaître le régime transitoire, qui a disparu depuis longtemps ; nous ne nous intéresserons donc ici qu'au signal $i_1(t)$ qui seul subsiste : il est sinusoïdal, de même pulsation que l'excitation :

$$i_1(t) = i_{1m} \cos(\omega t + \phi).$$

Cherchons à déterminer les paramètres de ce signal.

2.2.1. Une méthode fastidieuse

Nous devons déterminer l'amplitude i_m et la phase ϕ de cette solution particulière. Reportons donc cette expression dans l'équation avec second membre sinusoïdal :

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{C} = -\omega e_m \sin(\omega t)$$

ce qui donne :

$$(-\omega^2 + \omega_0^2) i_{1m} \cos(\omega t + \phi) - \frac{\omega \omega_0}{Q} i_{1m} \sin(\omega t + \phi) = -\frac{\omega e_m}{L} \sin(\omega t).$$

Développons cette expression de façon à ne garder que des termes en $\cos(\omega t)$ et $\sin(\omega t)$:

$$\begin{aligned} \left[(-\omega^2 + \omega_0^2) \cos \phi - \frac{\omega \omega_0}{Q} \sin \phi \right] \cos(\omega t) \\ + \left[(\omega^2 - \omega_0^2) \sin \phi - \frac{\omega \omega_0}{Q} \cos \phi \right] \sin(\omega t) = \frac{-\omega e_m}{L i_{1m}} \sin(\omega t). \end{aligned}$$

Cette relation, valable pour tout t , permet d'identifier les termes en $\cos(\omega t)$ et en $\sin(\omega t)$:

$$\begin{cases} (\omega^2 - \omega_0^2) \cos \phi + \frac{\omega \omega_0}{Q} \sin \phi = 0 \\ (\omega^2 - \omega_0^2) \sin \phi - \frac{\omega \omega_0}{Q} \cos \phi = -\frac{\omega e_m}{L i_{1m}} \end{cases}$$

et donc :

$$\cos \phi = \frac{\frac{\omega \omega_0}{Q}}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q}\right)^2} \frac{\omega e_m}{L i_{1m}} \quad \text{et} \quad \sin \phi = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q}\right)^2} \frac{\omega e_m}{L i_{1m}}.$$

Pour éliminer ϕ , écrivons que $\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$. Il reste, pour l'amplitude i_m du courant (positive) :

$$i_{1m} = \frac{\frac{\omega e_m}{L}}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q}\right)^2}}.$$

En reportant dans les équations précédentes, il vient enfin :

$$\cos \phi = \frac{\frac{\omega \omega_0}{Q}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q}\right)^2}} \quad \text{et} \quad \sin \phi = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q}\right)^2}.$$

La réponse $i_1(t) = i_{1m} \cos(\omega t + \phi)$ est donc déterminée. Les calculs sont longs, et cette méthode fastidieuse est à proscrire, dans la mesure où l'utilisation de la notation complexe permet une résolution beaucoup plus rapide comme nous allons le voir.

L'utilisation de la notation complexe permet d'obtenir l'amplitude complexe de la réponse en régime permanent sinusoïdal du circuit (R, L, C).

Le module et la phase de cette amplitude complexe permettent d'obtenir l'expression de la solution du régime sinusoïdal forcé.

2.2.2. Obtention de la solution particulière avec la notation complexe

2.2.2.1. Notation complexe

La tension excitatrice et la solution sinusoïdale recherchée sont :

$$e(t) = e_m \cos \omega t \quad \text{et} \quad i_1(t) = i_{1m} \cos(\omega t + \phi)$$

qui peuvent être désignées par leurs représentations complexes :

$$\underline{e}(t) = e_m e^{j\omega t} \quad \text{avec} \quad \underline{e}_m = e_m \quad \text{et} \quad \underline{i}_1(t) = \underline{i}_{1m} e^{j\omega t} = i_{1m} e^{j(\omega t + \phi)}.$$

2.2.2.2. Les grandeurs réelles et complexes vérifient la même équation

Les fonctions $e(t)$ et $i_1(t)$ sont liées par l'équation différentielle :

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{C} = \frac{de(t)}{dt}$$

c'est une équation différentielle linéaire et à coefficients constants, donc les représentations complexes $\underline{e}(t)$ et $\underline{i}_1(t)$ satisfont encore cette équation d'évolution.

2.2.2.3. Solution de l'équation différentielle

Pour les grandeurs complexes :

$$L \frac{d^2 \underline{i}_1(t)}{dt^2} + R \frac{d \underline{i}_1(t)}{dt} + \frac{\underline{i}_1(t)}{C} = \frac{d \underline{e}(t)}{dt}.$$

La dérivation temporelle se résume ici à la multiplication par $j\omega$, donc :

$$\left(-L\omega^2 + j\omega R + \frac{1}{C}\right) \underline{i}_{1m} e^{j\omega t} = j\omega \underline{e}_m e^{j\omega t}.$$

L'amplitude complexe du courant s'obtient immédiatement :

$$\underline{i}_{1m} = \frac{j\omega \frac{\underline{e}_m}{L}}{-\omega^2 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} + \omega_0^2} = \frac{\frac{\omega \underline{e}_m}{L}}{\frac{\omega}{Q\omega_0} + j(\omega^2 - \omega_0^2)}.$$

On peut aussi déterminer ϕ par

$$\tan \phi = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\frac{\omega}{Q\omega_0}} \quad \text{avec}$$

$$\phi \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

De façon générale, la donnée de $\sin \phi$ ou $\cos \phi$ ou $\tan \phi$ ne suffit pas à déterminer ϕ entre $-\pi$ et $+\pi$.

Il faut préciser le signe d'une seconde fonction trigonométrique de ϕ ou indiquer un domaine plus restreint.

En particulier ici :

- Si $\tan \phi = X$ et $\cos \phi > 0$, alors : $\phi = \arctan X$.
- Si $\tan \phi = X$ et $\cos \phi < 0$, alors : $\phi = \arctan X \pm \pi$.

Le dénominateur de cette expression est de la forme :

$$\frac{\omega}{Q\omega_0} + j(\omega^2 - \omega_0^2) = \sqrt{\left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2 + (\omega^2 - \omega_0^2)^2} e^{j\varphi}$$

avec :

$$\cos \varphi = \frac{\frac{\omega \omega_0}{Q}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q}\right)^2}} \quad \text{et} \quad \sin \varphi = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q}\right)^2}}.$$

Nous pouvons donc identifier, dans l'amplitude complexe, l'amplitude et la phase de la solution sinusoïdale $i_1(t)$ recherchée :

$$\underline{i}_{1m} = \frac{\frac{\omega e_m}{L} e^{-j\varphi}}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2 + (\omega^2 - \omega_0^2)^2}} = i_{1m} e^{-j\varphi}$$

où nous retrouvons les valeurs i_{1m} et $\phi = -\varphi$ précédentes : la solution particulière $i_1(t) = i_{1m} \cos(\omega t + \phi)$ est identifiée.

Application 2

Solution complète $i(t) = i_0(t) + i_1(t)$

Déterminer la solution complète $i(t)$ en courant, le circuit (R, L, C) série du doc. 4 étant alimenté par la tension $e(t) = e_m \cos \omega t$ à partir de l'instant $t = 0$, si le facteur de qualité Q du circuit est plus grand que $\frac{1}{2}$.

La solution libre a été étudiée au chapitre précédent.

Pour $Q > \frac{1}{2}$, elle correspond à un régime pseudo-périodique :

$$i_0(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} (I \cos \omega_1 t + J \sin \omega_1 t)$$

$$\text{avec } \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_0}{2Q} \quad \text{et} \quad \omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}.$$

On sait que $i(t) = i_0(t) + i_1(t)$

avec $i_1(t) = i_{1m} \cos(\omega t + \phi)$.

Les constantes I et J sont fixées par les conditions initiales. Le courant dans l'inductance est continu, donc nul à $t = 0_+$.

$$i(0) = 0 = I + i_{1m} \cos \phi, \text{ d'où :}$$

$$I = -i_{1m} \cos \phi.$$

La charge du condensateur est continue, donc nulle. Nous en tirons :

$$e_m = \left(L \frac{di}{dt} \right)_{t=0_+} = L \left(-\frac{I}{\tau} + \omega_1 J - \omega i_{1m} \sin \phi \right)$$

$$\text{d'où :} \quad J = \frac{e_m}{L\omega_1} + \frac{i_{1m}}{L\omega_1} \left(\omega \sin \phi - \frac{\cos \phi}{\tau} \right).$$

Nous avons donc déterminé la fonction $i(t)$, représentée sur le document 5.

$$i(t) = i_0(t) + i_1(t) = i_{1m} \left[e^{-\frac{t}{\tau}} \left[-\cos \phi \cos \omega_1 t + \left(\frac{e_m}{L\omega_1} + \frac{i_{1m}}{L\omega_1} \left(\omega \sin \phi - \frac{\cos \phi}{\tau} \right) \right) \sin \omega_1 t \right] + \cos(\omega t + \phi) \right]$$

qui se confond avec la solution particulière $i_1(t) = i_{1m} \cos(\omega t + \phi)$ pour $t \gg \tau$.

2.3. Réponses en courant et charge du circuit (R, L, C)

2.3.1. Observation des réponses

Nous nous intéresserons désormais à la seule réponse sinusoïdale, le régime transitoire ayant disparu plus ou moins rapidement.

Un générateur de signal sinusoïdal délivrant la tension $e(t) = e_m \cos \omega t$, nous pouvons observer :

- la réponse en charge, indiquée par la tension $u_C(t) = \frac{q(t)}{C}$ aux bornes du condensateur (doc. 6.a.) ;
- la réponse en courant, indiquée par la tension $u_R(t) = Ri(t)$ aux bornes de la résistance (doc. 6.b.).

Notons $q(t) = q_m \cos(\omega t + \phi)$ et $i(t) = i_m \cos(\omega t + \phi)$ ces réponses en régime établi.

Sachant que $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$, nous avons :

$$L \frac{d^2 q(t)}{dt^2} + R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C} = e(t) = e_m \cos(\omega t).$$

L'utilisation de la notation complexe nous donne immédiatement l'amplitude complexe (ici $\underline{e}_m = e_m$) :

$$\underline{q}_m = \frac{C e_m}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = \frac{C e_m}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right) + \frac{j}{Q}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}.$$

Dans la mesure où $i(t) = j\omega \cdot q(t)$, nous obtenons tout aussi rapidement :

$$\underline{i}_m = \frac{j\omega C e_m}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = \frac{\frac{\omega e_m}{L}}{\frac{\omega}{Q\omega_0} + j(\omega^2 - \omega_0^2)}$$

qui est le résultat obtenu au paragraphe précédent.

2.3.2. Étude de la réponse en courant

À amplitude e_m constante, faisons varier la pulsation du générateur de tension : l'amplitude i_m et la phase ϕ du courant dans le circuit, qui dépendent de ω , évoluent.

2.3.2.1. Pulsation réduite

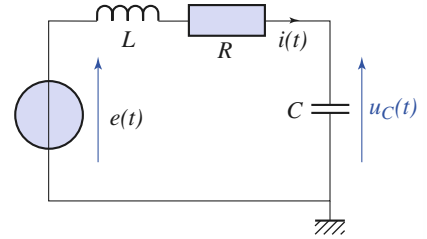
Notons $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ la pulsation réduite, grandeur sans dimension. L'amplitude complexe peut s'écrire (ici $\underline{e}_m = e_m$) :

$$\underline{i}_m = \frac{jxC\omega_0 e_m}{1 + \frac{jx}{Q} - x^2} = \frac{QC\omega_0 e_m}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}.$$

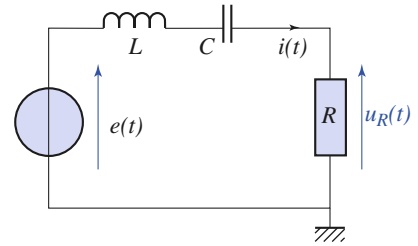
2.3.2.2. Amplitude du courant

L'amplitude du courant est alors :

$$i_m = \frac{QC\omega_0 e_m}{\sqrt{1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}.$$



a. Réponse en charge.



b. Réponse en courant.

Doc. 6. Observation de la réponse en régime permanent sinusoïdal du circuit (R, L, C).

• Elle est nulle en $x = 0$ (limite basse fréquence) : le condensateur bloque le courant en régime continu. À fréquence nulle, il se comporte comme un interrupteur ouvert (doc. 7a).

• Elle est nulle pour $x \rightarrow \infty$ (limite haute fréquence) : l'inductance s'oppose aux variations très rapides du courant, elle se comporte à son tour comme un interrupteur ouvert (doc. 7b).

Elle passe par un maximum pour $x = 1$: le circuit (R, L, C) série présente une résonance en courant lorsque la pulsation coïncide avec sa pulsation propre

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{doc. 8}).$$

2.3.2.3. Acuité de la résonance

À la résonance, l'amplitude maximale est :

$$i_{m, \max} = i_m(\omega_0) = QC\omega_0 e_m = \frac{e_m}{R}.$$

Nous définirons la bande passante de la réponse par la plage de pulsations $[\omega_1, \omega_2]$ dans laquelle l'amplitude vérifie : $i_m \geq \frac{i_{m, \max}}{\sqrt{2}}$.

Les limites de cette zone correspondent à : $Q\left(x - \frac{1}{x}\right) = \pm 1$, ou encore : $x^2 \pm \frac{1}{Q}x - 1 = 0$ dont les solutions positives sont :

$$x_{1,2} = \pm \frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1}.$$

La bande passante en courant, donnée par $\omega_1 = x_1\omega_0$ et $\omega_2 = x_2\omega_0$ a donc une largeur $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$. Elle est d'autant plus étroite que le facteur de qualité Q du circuit est grand.

2.3.2.4. Phase du courant

La phase ϕ du courant est définie par :

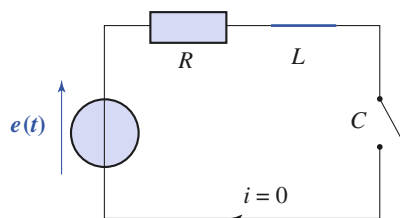
$$\underline{i}_m = \frac{QC\omega_0 e_m}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} = i_m e^{j\phi}$$

$$\cos \phi = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} \quad \text{et} \quad \sin \phi = \frac{-Q\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}.$$

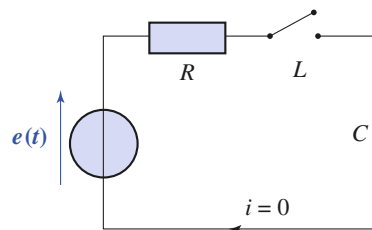
Le cosinus étant positif, la phase ϕ est comprise entre $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$, et nous pouvons l'écrire (cf. l'encadré, page 129) :

$$\phi = -\arctan\left[Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right].$$

Cette phase démarre à $\frac{\pi}{2}$ à basse fréquence ($x \ll 1$), et décroît jusqu'à $-\frac{\pi}{2}$ à haute fréquence ($x \gg 1$). À la résonance ($x = 1$), elle est nulle (doc. 9).

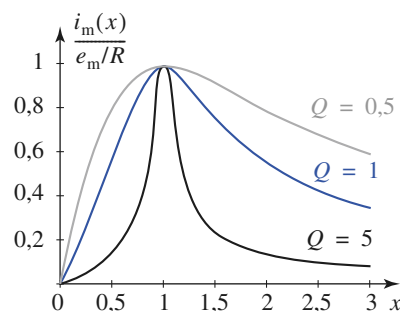


a. Équivalent basse fréquence

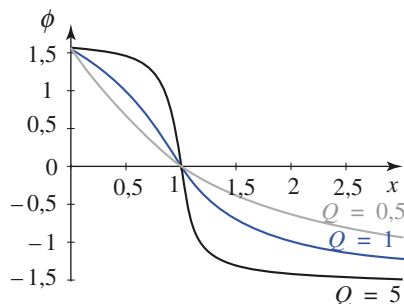


b. Équivalent haute fréquence

Doc. 7. Comportements asymptotiques du circuit (R, L, C) .



Doc. 8. Variations de $\frac{i_m(x)}{e_m/R}$ en fonction de x pour $Q = \frac{1}{2}$, $Q = 1$ et $Q = 5$.



Doc. 9. Variations du déphasage $\phi(x)$ de la réponse $i(t)$ par rapport à l'excitation $e(t)$ en fonction de x pour $Q = \frac{1}{2}$, $Q = 1$ et $Q = 5$.

La rotation de phase au voisinage de $x = 1$ est d'autant plus rapide que le facteur de qualité Q est élevé.

Dans le circuit (R, L, C) série (pulsation propre ω_0 , facteur de qualité Q), le courant est nul à très haute ($\omega \gg \omega_0$) et très basse ($\omega \ll \omega_0$) fréquence. Une résonance en courant est observée lorsque le circuit est excité exactement à sa pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Le courant est alors en phase avec la tension excitatrice. L'acuité de la résonance augmente avec le facteur de qualité du circuit.

2.3.3. Étude de la réponse en charge

Reprenons l'amplitude complexe de la réponse en charge (ici $\underline{e}_m = e_m$) :

$$\underline{q}_m = \frac{C e_m}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = \frac{C e_m}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}}$$

2.3.3.1. Amplitude de la charge

L'amplitude correspondante est :

$$q_m = \frac{C e_m}{\sqrt{\frac{x^2}{Q^2} + (1 - x^2)^2}}$$

Elle est non nulle en $x = 0$: le condensateur est chargé en régime continu avec $q_m(0) = C e_m$. Elle est nulle pour $x \rightarrow \infty$.

Pour $x = 1$, nous obtenons $u_C = Q e_m$: si Q est supérieur à l'unité il y a une surtension aux bornes de la capacité (doc. 10).

2.3.3.2. Résonance en tension

Un éventuel maximum de q_m correspond au minimum de :

$$f(x) = x^2 + Q^2(1 - x^2)^2 = g(X), \text{ où } X = x^2.$$

La dérivée $\frac{dg(X)}{dX} = 2X(1 - Q^2(1 - X))$ s'annule en $X = 0$, et en $X = 1 - \frac{1}{Q^2}$.

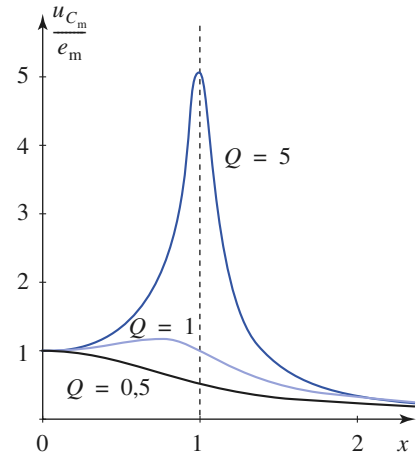
Cette solution est positive si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$. Une résonance en tension est donc observable si cette condition est vérifiée.

La pulsation de résonance, lorsqu'elle existe correspond à :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}.$$

Dans un circuit (R, L, C) série (pulsation propre ω_0 , facteur de qualité Q) excité par un générateur sinusoïdal de tension, l'amplitude de la tension aux bornes de la capacité passe par un maximum si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Dans ce cas, la résonance est obtenue pour une pulsation ω_r inférieure à ω_0 . Si $Q \gg 1$, ω_r est voisin de ω_0 .



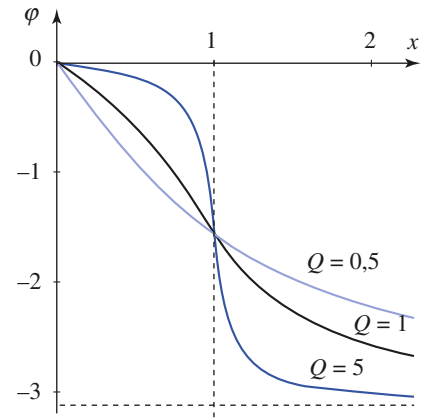
Doc. 10. Variations de $\frac{u_{C_m}}{e_m}$ en fonction de x pour $Q = \frac{1}{2}, 1$ et 5 .

2.3.3.3. Déphasage

Sachant que $\underline{q}_m = q_m e^{j\varphi} = \frac{i_m}{j\omega} = \frac{i_m}{\omega} e^{j(\phi - \frac{\pi}{2})}$, nous en déduisons que la phase de la charge du condensateur vaut :

$$\varphi = \phi - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left[Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right].$$

Cette phase est nulle à basse fréquence ($x \ll 1$), et décroît jusqu'à $-\pi$ à haute fréquence ($x \gg 1$). Lorsque le circuit est excité à sa pulsation propre, la charge du condensateur est en phase avec la tension excitatrice. La rotation de phase au voisinage de $x = 1$ est ici encore accélérée pour les valeurs plus élevées de Q (doc. 11).



Doc. 11. Variations du déphasage $\varphi(x)$ et $u_c(t)$ par rapport à $e(t)$ en fonction de $Q = 1/2, 1$ et 5 .

3 Circuits linéaires en régime sinusoïdal

3.1. Régime forcé d'un circuit linéaire

3.1.1. Régime transitoire et régime permanent sinusoïdal

L'étude effectuée pour le circuit (R, L, C) série peut être généralisée aux réseaux linéaires, lorsqu'ils sont soumis à une excitation sinusoïdale : la réponse du circuit à une excitation sinusoïdale est la superposition de la réponse permanente sinusoïdale (qui ne dépend pas des conditions initiales) et d'un régime transitoire (déterminé par les conditions initiales).

Nous supposons que le régime libre du circuit est caractérisé par un régime transitoire qui tend vers zéro au cours du temps : le circuit est supposé stable, suffisamment amorti.

Pour un réseau linéaire stable, soumis à une excitation sinusoïdale, un régime permanent sinusoïdal s'établit après un régime transitoire qui tend vers zéro. En régime sinusoïdal forcé, tous les courants et tensions du circuit de même pulsation, seront caractérisés par leurs amplitude et phase.

Remarque

Si le réseau est actif, ses sources indépendantes peuvent fournir de l'énergie et le régime libre ne s'amortit pas nécessairement. Ce problème sera évoqué aux chapitres 8 et 9. Pour ce chapitre, nous supposons que le régime libre est toujours transitoire.

3.1.2. Étude du régime sinusoïdal forcé

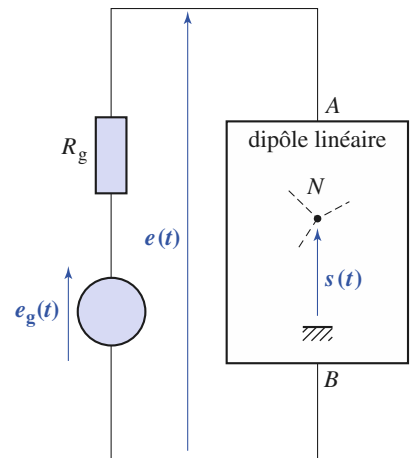
Chaque branche du circuit est régie par une équation d'évolution qui est une équation différentielle linéaire à coefficients constants. Pour étudier le régime sinusoïdal permanent établi, nous savons qu'il est très commode d'utiliser la notation complexe. L'équation différentielle se ramène alors à une relation entre amplitudes complexes où interviennent des polynômes de la variable ($j\omega$).

Par exemple, pour un circuit dont l'évolution est régie par l'équation (doc. 12) :

$$D_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + D_1 \frac{ds(t)}{dt} + D_0 s(t) = N_2 \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + N_1 \frac{de(t)}{dt} + N_0 C e(t)$$

On trouvera d'autres dénominations synonymes pour qualifier le régime sinusoïdal forcé :

- régime sinusoïdal permanent,
- régime sinusoïdal établi,
- régime harmonique.



Doc. 12. Soumis à l'excitation $e(t)$, le dipôle linéaire délivre la réponse $s(t)$.

liant sa réponse $s(t)$ à l'excitation $e(t)$, nous obtenons immédiatement le rapport des amplitudes complexes de l'excitation et de la réponse sous la forme d'un rapport de deux polynômes de la variable $(j\omega)$.

$$\frac{s}{e} = \frac{-\omega^2 N_2 + j\omega N_1 + N_0}{-\omega^2 D_2 + j\omega D_1 + D_0} = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}.$$

Si nous revenons aux notations réelles $e(t) = e_m \cos(\omega t + \phi_e)$ et $s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi_s)$:

$$s_m = |s_m| = e_m \left| \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)} \right|$$

et $\phi_s = \arg(s_m) = \phi_e + \arg[N(j\omega)] - \arg[D(j\omega)]$.

Remarque

On peut se poser la question de la nullité du dénominateur $D(j\omega)$. On constatera que celui-ci n'est jamais nul pour un système stable, dont le régime libre est amorti.

3.1.3. Analyse harmonique

Faire l'analyse harmonique du comportement du circuit, c'est étudier l'évolution de l'amplitude complexe (c'est-à-dire de l'amplitude et de la phase des oscillations sinusoïdales réelles) des grandeurs physiques (intensité, tension) dans le circuit en fonction de la pulsation de l'excitation.

Comme pour le circuit (R, L, C) série, nous pourrions, par exemple, observer une (ou plusieurs) résonance(s) du circuit en faisant varier la fréquence d'utilisation.

3.2. Lois de Kirchhoff en notation complexe

Les lois de Kirchhoff sont la **loi des mailles**, la **loi des nœuds**.

Ces relations s'expriment en termes de combinaisons linéaires liant les courants arrivant en un nœud du circuit, ou les tensions comptées le long d'une maille du circuit. Nous en déduisons la transposition immédiate de ces lois, en régime sinusoïdal établi aux représentations complexes de ces courants et tensions, et donc à leur amplitude complexe :

- en un nœud du circuit :

$$\sum_k \varepsilon_k i_k = 0 \quad \begin{cases} \varepsilon_k = 1 & \text{si le courant } i_k \text{ aboutit au nœud} \\ \varepsilon_k = -1 & \text{si le courant } i_k \text{ part du nœud ;} \end{cases}$$

- sur une maille :

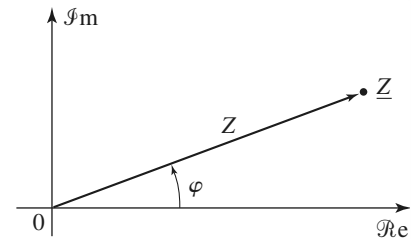
$$\sum_k \varepsilon_k u_k = 0 \quad \begin{cases} \varepsilon_k = 1 & \text{si la tension } u_k \text{ est dans le sens de la maille} \\ \varepsilon_k = -1 & \text{si le courant } u_k \text{ est dans le sens opposé à la maille.} \end{cases}$$

3.3. Impédances complexes

3.3.1. Définitions

Considérons un dipôle *linéaire passif*. En régime harmonique, il est parcouru par un courant sinusoïdal de la forme $i(t) = i_m \cos(\omega t + \phi_i)$ et la tension à ses bornes est de la forme $u(t) = u_m \cos(\omega t + \phi_u)$.

En utilisant la notation complexe, étendons la notion de résistance définie en régime continu. Pour cela, notons $\underline{i}(t) = \underline{i}_m e^{j\omega t}$ avec $\underline{i}_m = i_m e^{j\phi_i}$ l'intensité complexe et $\underline{u}(t) = \underline{u}_m e^{j\omega t}$ avec $\underline{u}_m = u_m e^{j\phi_u}$ la tension complexe.



Doc. 13. Représentation de Fresnel de l'impédance complexe Z d'un dipôle. L'argument φ de $\underline{Z} = Z e^{j\varphi}$ est le déphasage de $u(t)$ par rapport à $i(t)$.

L'impédance complexe du dipôle est la grandeur complexe :

$$\underline{Z}(j\omega) = \frac{\underline{u}_m}{\underline{i}_m}.$$

Le module $Z(\omega) = \frac{u_m}{i_m}$ de l'impédance complexe est l'impédance du dipôle. Les impédances se mesurent en ohm (symbole : Ω). Son argument $\varphi(\omega) = \phi_u - \phi_i$ est le déphasage de la tension par rapport au courant (doc. 13).

La partie réelle $R(\omega)$ de l'impédance complexe d'un dipôle est la résistance de ce dipôle et la partie imaginaire $X(\omega)$ en est la réactance :

$$\underline{Z}(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega).$$

Résistance et réactance se mesurent en ohm.

L'admittance complexe $\underline{Y}(j\omega)$ du dipôle est l'inverse de son impédance complexe :

$$\underline{Y}(j\omega) = \frac{1}{\underline{Z}(j\omega)} = \frac{\underline{i}_m}{\underline{u}_m}.$$

Le module $Y(\omega) = \frac{1}{Z(\omega)}$ de l'admittance complexe d'un dipôle est son admittance ; elle se mesure en siemens (symbole : S).

La partie réelle $G(\omega)$ de $\underline{Y}(j\omega)$ est la conductance du dipôle et la partie imaginaire $B(\omega)$ en est la susceptance :

$$\underline{Y}(j\omega) = G(\omega) + jB(\omega).$$

Conductance et susceptance se mesurent en siemens.

3.3.2. Exemples d'impédances

3.3.2.1. Conducteurs ohmique

La tension $u(t)$ aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R parcouru par un courant $i(t)$ est : $u(t) = Ri(t)$. Nous en déduisons qu'en régime harmonique l'impédance complexe du conducteur ohmique est :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}_m}{\underline{i}_m} = R.$$

Pour un conducteur ohmique donné, son impédance est réelle et constante (doc. 14) : la tension et le courant sont en phase (doc. 15).

3.3.2.2. Inductance

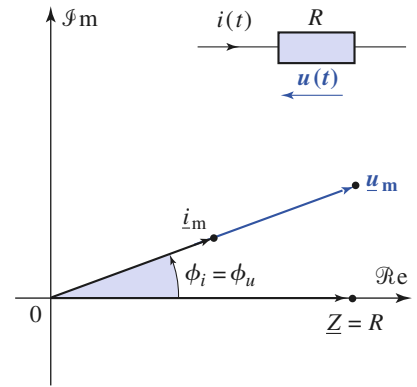
La tension aux bornes d'une inductance pure L parcourue par un courant d'intensité $i(t)$ est :

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}.$$

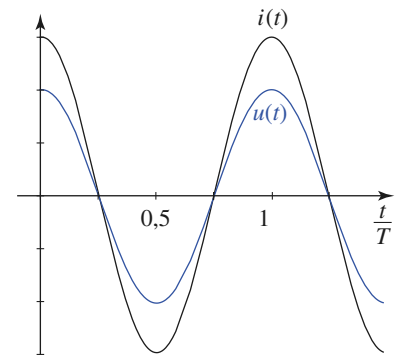
Avec les amplitudes complexes, cette relation se note $\underline{u}_m = jL\omega \underline{i}_m$, d'où l'expression de l'impédance complexe :

$$\underline{Z}(j\omega) = \frac{\underline{u}_m}{\underline{i}_m} = jL\omega.$$

L'impédance complexe $\underline{Z}(j\omega) = jL\omega$ d'une inductance est imaginaire pure (doc. 16).



Doc. 14. L'impédance complexe $Z = R$ d'un conducteur ohmique est réelle et constante.



Doc. 15. La tension $u(t)$ aux bornes d'un conducteur ohmique est en phase avec l'intensité $i(t)$ qui le traverse.

• Le module $L\omega$ de cette impédance est d'autant plus élevé que la fréquence est élevée. Une inductance s'oppose aux variations de l'intensité. En haute fréquence, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. En revanche, en très basse fréquence, elle se comporte comme un interrupteur fermé.

• L'argument de $\underline{Z}(\omega)$ est $\varphi = \frac{\pi}{2}$: la tension est en avance de $\frac{\pi}{2}$ sur le courant (doc. 17).

3.3.2.3. Capacité

L'intensité $i(t)$ du courant qui traverse une capacité C est liée à la tension $u(t)$ entre ses bornes, par la relation :

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}.$$

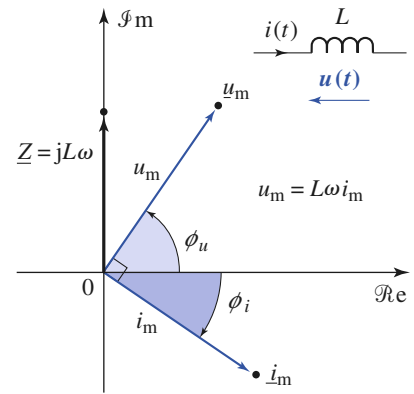
Avec les amplitudes complexes, elle se note $\underline{i}_m = jC\omega \underline{u}_m$, d'où l'expression de l'impédance complexe :

$$\underline{Z}(j\omega) = \frac{\underline{u}_m}{\underline{i}_m} = \frac{1}{jC\omega} = \frac{1}{C\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}.$$

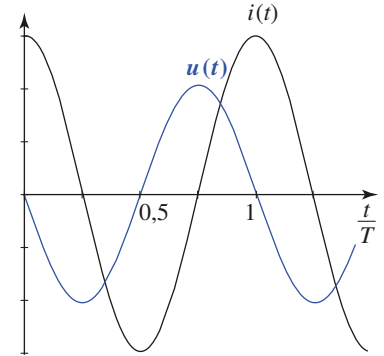
L'impédance complexe $\underline{Z}(j\omega) = \frac{1}{jC\omega}$ d'une capacité est imaginaire pure (doc. 18).

• Le module $\frac{1}{C\omega}$ de cette impédance est d'autant plus faible que la fréquence est élevée : la coupure du circuit par un condensateur est d'autant moins marquée que la fréquence est élevée. À haute fréquence, une capacité se comporte comme un interrupteur fermé. En revanche, à très basse fréquence elle se comporte comme un interrupteur ouvert.

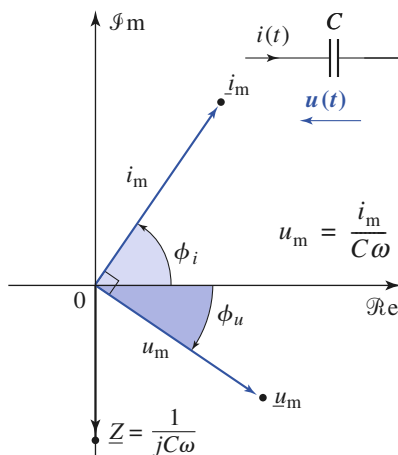
• L'argument de $\underline{Z}(j\omega)$ est $\varphi = -\frac{\pi}{2}$: la tension est en retard de $\frac{\pi}{2}$ par rapport à l'intensité (doc. 19)



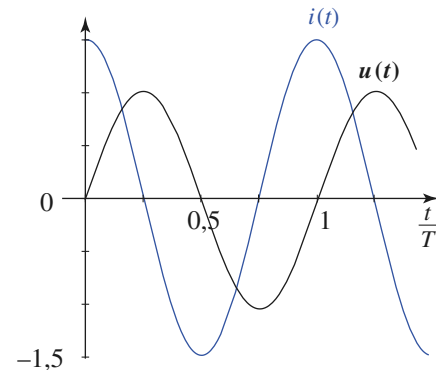
Doc. 16. L'impédance complexe $\underline{Z} = jL\omega$ d'une inductance est imaginaire pure.



Doc. 17. La tension $u(t)$ aux bornes d'une inductance est en avance de $\frac{\pi}{2}$ sur l'intensité $i(t)$ qui la traverse.



Doc. 18. L'impédance complexe $\underline{Z} = \frac{1}{jC\omega}$ d'une capacité est imaginaire pure.



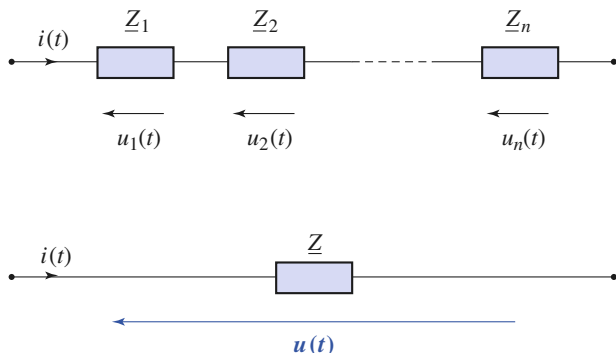
Doc. 19. La tension $u(t)$ aux bornes d'une capacité est en retard de $\frac{\pi}{2}$ sur le courant $i(t)$ qui la traverse.

3.3.3. Associations d'impédances

Les relations obtenues en notation réelle se transposent encore sans difficulté aux notations complexes, soit (doc. 20 et 21) :

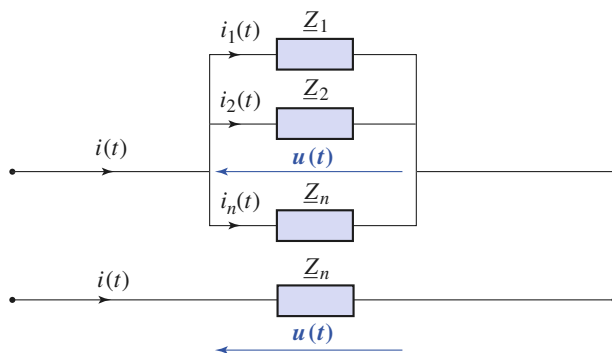
• en série : $\underline{Z} = \sum_k \underline{Z}_k$;

• en parallèle : $\underline{Y} = \sum_k \underline{Y}_k$.



Doc. 20. Association en série d'impédance :

$$\underline{Z} = \sum_k \underline{Z}_k .$$



Doc. 21. Association en parallèle d'impédance :

$$\underline{Y} = \sum_k \underline{Y}_k .$$

Application 3

Angle de pertes d'une bobine

Aux basses et moyennes fréquences (jusqu'à 10 kHz environ) une bobine est modélisée par l'association série de l'inductance L et de la résistance r de son bobinage (doc. 22).

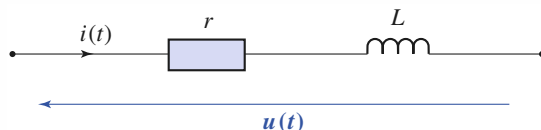
1) Déterminer son impédance complexe $\underline{Z}$ et son angle de pertes δ , sachant que pour un dipôle d'impédance $\underline{Z} = R + jX$ l'angle de pertes δ est donné par :

$$\tan \delta = \frac{R}{|X|} .$$

2) Calculer le courant $i(t)$ qui traverse la bobine lorsqu'une tension $u(t) = u_m \cos(\omega t)$ est appliquée à ses bornes.

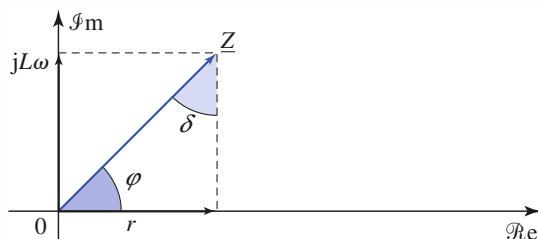
3) L'inductance et la résistance de la bobine sont respectivement $L = 100 \text{ mH}$ et $r = 10 \Omega$. Calculer son angle de pertes δ à $f = 50 \text{ Hz}$. Commenter.

Calculer le courant à travers la bobine sachant que $u_m = 10 \text{ V}$. Représenter, à cette fréquence, la caractéristique dynamique de la bobine.



Doc. 22. Modélisation d'une bobine aux basses et moyennes fréquences.

1) L'impédance complexe de la bobine s'écrit $\underline{Z} = r + jL\omega$ et son angle de pertes est donné par $\tan \delta = \frac{r}{L\omega}$. À caractéristiques (L, r) constantes, cet angle de pertes est d'autant plus faible que la fréquence est élevée. La représentation de Fresnel de $\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$ est donnée par le document 23 : $\delta = \frac{\pi}{2} - \varphi$.



Doc. 23. Représentation de Fresnel de l'impédance $\underline{Z}$ d'une bobine (angle de pertes δ).

2) Utilisons la notation complexe :

$$\underline{u}_m = (r + jL\omega) \underline{i}_m, \quad \text{d'où} \quad \underline{i}_m = \frac{\underline{u}_m}{r + jL\omega}.$$

Le courant qui traverse la bobine est :

$$i(t) = \frac{u_m}{\sqrt{r^2 + (L\omega)^2}} \cos(\omega t + \phi),$$

$$\text{d'où :} \quad \phi = -\arctan\left(\frac{L\omega}{r}\right) = -\varphi.$$

$$\text{Ainsi :} \quad \phi = -\varphi = \delta - \frac{\pi}{2}$$

$$\text{et donc :} \quad i(t) = \frac{u_m}{\sqrt{r^2 + (L\omega)^2}} \sin(\omega t + \delta).$$

$$3) \tan(\delta) = \frac{10}{0,1 \cdot 2\pi \cdot 50} = 0,318,$$

$$\text{donc :} \quad \delta = 0,32 \text{ rad} \approx 17,5^\circ.$$

Plus l'angle de pertes d'une bobine est faible, plus la bobine se rapproche du composant idéal. Dans le cas présent, la bobine est très imparfaite.

L'amplitude du courant qui traverse la bobine est :

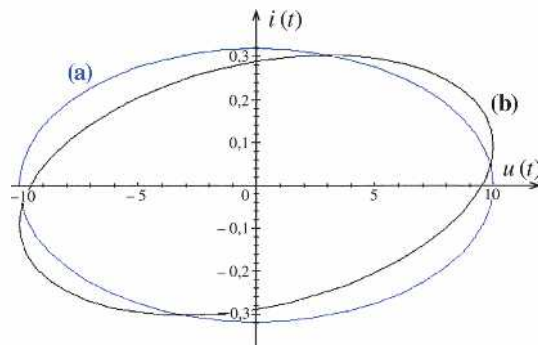
$$i_m = \frac{10}{\sqrt{10^2 + (0,1 \times 100\pi)^2}} = 0,30 \text{ A.}$$

$$\text{d'où} \quad i(t) = i_m \sin(\omega t + 0,32)$$

$$\text{avec } i_m = 0,30 \text{ A et } \omega = 100 \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Pour une bobine idéale de même inductance, l'intensité aurait été égale à $i_0(t) = 0,32 \sin(\omega t) \text{ A}$.

La caractéristique dynamique de la bobine est une ellipse (*doc. 24*), dont l'aspect est très différent de celle obtenue avec une bobine idéale non résistive.



Doc. 24. Caractéristiques dynamiques à $f = 50 \text{ Hz}$.
(a) bobine idéale : (b) bobine réelle.

3.3.4. Diviseurs de tension et de courant

- Pour le diviseur de tension (*document 25*) : $\underline{u}_{2m} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{u}_m.$
- Pour le diviseur de courant (*document 26*) : $\underline{i}_{2m} = \frac{\underline{Y}_2}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \underline{i}_m = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{i}_m$

Exemple de réalisation : sonde atténuatrice passive d'oscilloscope

Une telle sonde est constituée d'un câble coaxial, d'environ 1 m de longueur, comportant à une de ses extrémités un circuit (R_1 , C_1) parallèle (*doc. 27*).

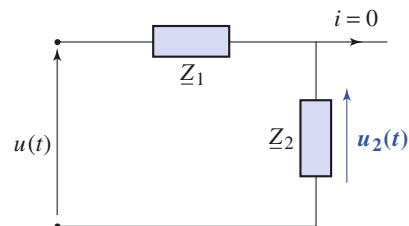
Le câble coaxial est très grossièrement modélisé par sa résistance R_0 et par sa capacité C_0 (généralement mal connue), ce qui nécessite la présence de la capacité ajustable C_1 . L'autre extrémité du câble coaxial est branchée à une entrée d'oscilloscope équivalente à l'association parallèle d'une résistance $R_e \approx 1 \text{ M}\Omega$ et d'une capacité $C_e \approx 30 \text{ pF}$.

La résistance R_0 (inférieure à $1 \text{ k}\Omega$) étant de faible valeur devant les valeurs des autres impédances de la sonde, négligeons R_0 . Évaluons alors l'impédance $\underline{Z}_2$ entre les bornes A et A' :

$$\frac{1}{\underline{Z}_2} = \frac{1}{R_e} + j(C_e + C_0)\omega, \quad \text{d'où} \quad \underline{Z}_2 = \frac{R_e}{1 + jR_e(C_e + C_0)\omega}.$$

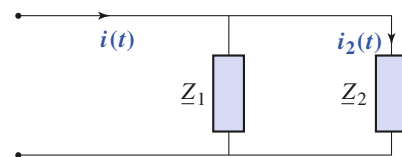
L'impédance $\underline{Z}_1$ du circuit (R_1 , C_1) vaut :

$$\underline{Z}_1 = \frac{R_1}{1 + jR_1C_1\omega}.$$



Doc. 25. Principe d'un diviseur de tension.

Il est essentiel que $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ soient parcourues par le même courant



Doc. 26. Principe d'un diviseur de courant.

On cherche à réaliser une sonde atténuatrice d'un facteur dix telle que :

$$u'(t) = ku(t) \text{ avec } k = 0,1 \text{ pour toute fréquence.}$$

D'après la relation du diviseur de tension :

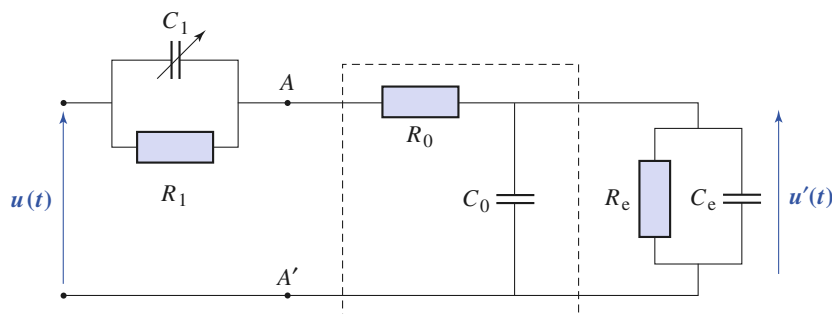
$$Z_1 = \frac{1-k}{k} Z_2$$

pour tout ω .

Cette condition est réalisée si :

$$R_1 = \frac{1-k}{k} R_e = 9R_e \quad \text{et} \quad C_1 = \frac{k}{1-k} (C_e + C_0) = \frac{1}{9} (C_e + C_0).$$

Un signal carré est prélevé par la sonde et C_1 est ajusté de façon à observer le même signal carré sur l'écran de l'oscilloscope. Ce qui est une manière certaine de donner à C_1 la valeur désirée, sans connaître la valeur de la capacité C_0 du coaxial.



Doc. 27. Principe d'une sonde atténuatrice d'oscilloscope.

Si $u(t)$ est un signal carré périodique de fréquence f , il peut être représenté par la somme d'une infinité de signaux sinusoïdaux de fréquences pf avec p entier (cf. § 3.6.4.1.).

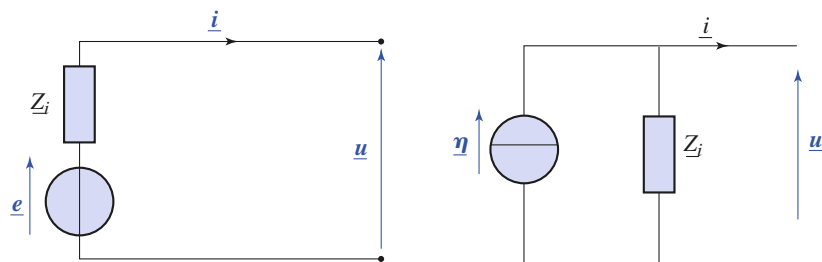
Si le facteur k dépendait de la fréquence, $u'(t)$ serait périodique et de fréquence f , mais de forme différente.

Le fait que $u(t)$ et $u'(t)$ soient tous deux des signaux carrés prouve que le facteur k est réel et indépendant de la fréquence.

3.4. Représentation de Thévenin et Norton des électromoteurs

En régime harmonique, un électromoteur (le plus souvent un générateur) peut se représenter par deux modèles dont les effets sont équivalents pour le circuit extérieur : modèle de Thévenin ($\underline{e}$, $\underline{Z}_i$) ou modèle de Norton ($\underline{\eta}$, $\underline{Z}_i$).

L'impédance interne $\underline{Z}_i$ de l'électromoteur a la même valeur pour les deux modèles qui sont liés par : $\underline{e}_m = \underline{Z}_i \underline{\eta}$ (doc. 28).

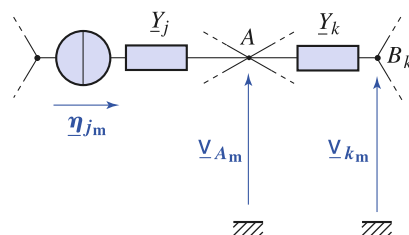


Doc. 28. Représentations de Thévenin et de Norton d'un générateur sinusoïdal en notation complexe.

3.5. Loi des nœuds en termes de potentiels

En régime sinusoïdal forcé, les branches qui aboutissent à un nœud A peuvent être classées en deux catégories (doc. 29) :

- celles qui contiennent des générateurs de courant imposant des courants de branche de valeur complexe $\underline{\eta}_j$;



Doc. 29. Nœud A avec les deux types de branches qui y aboutissent.

- celles d'admittance $\underline{Y}_k$, sans générateur de courant, dont le potentiel à leur extrémité B_k a une valeur complexe $\underline{v}_k$.

La loi des nœuds, exprimée en termes de potentiel, appliquée en A s'écrit :

$$\sum_j \varepsilon_j \underline{\eta}_j + \sum_k \underline{Y}_k (\underline{v}_k - \underline{v}_A) = 0,$$

avec $\varepsilon_j = \begin{cases} +1 & \text{pour les courants aboutissant en } A \\ -1 & \text{pour les courants partant de } A \end{cases}$

En l'absence de générateurs de courant, la loi des nœuds prend la forme simple mais usuelle (relation de Milleman) :

$$\underline{v}_A = \frac{\sum_k \underline{Y}_k \underline{v}_k}{\sum_k \underline{Y}_k}.$$

En d'autres termes, le potentiel du nœud A est le barycentre des potentiels des nœuds connexes, pondérés par les admittances $\underline{Y}_k$.

Application 4

Transistor à effet de champ en hautes fréquences

Soit le schéma équivalent d'un transistor à effet de champ en régime linéaire et en hautes fréquences (doc. 30b). Ce circuit comprend un générateur de courant, commandé en tension, modélisant l'effet transistor; une résistance ρ et trois condensateurs C_{gs} , C_{gd} et C_{ds} . La résistance de charge du transistor est notée R_L . Attaqué par une tension sinusoïdale d'amplitude complexe $\underline{u}_{gs}$, le transistor délivre, dans ces conditions, une tension de sortie $\underline{u}_{ds}$.

Calculer :

a) L'amplification en tension $\underline{A}_u = \frac{\underline{u}_{ds}}{\underline{u}_{gs}}$;

b) l'impédance d'entrée $\underline{Z}_e = \frac{\underline{u}_{gs}}{\underline{i}_g}$;

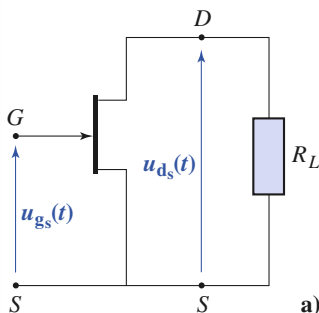
c) l'amplification en courant $\underline{A}_i = \frac{\underline{i}_d}{\underline{i}_g}$.

d) La fréquence du signal étant $f = 1$ MHz, calculer numériquement $\underline{A}_u$, $\underline{Z}_e$ et $\underline{A}_i$.

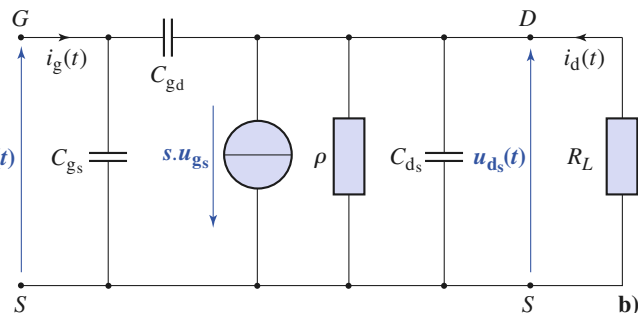
Données : $s = 30 \text{ mAV}^{-1}$; $\rho = 500 \text{ k}\Omega$;

$C_{gs} = C_{gd} = 5 \text{ pF}$; $C_{ds} = 0,5 \text{ pF}$; $R_L = 1 \text{ k}\Omega$.

a) La loi des nœuds appliquée en D , borne de drain, donne (la somme des courants se dirigeant vers le nœud D est nulle) :



Doc. 30 a. Transistor à effet de champ chargé par R_L .



Doc. 30 b. Schéma équivalent en régime linéaire hautes fréquences.

$$-s \underline{u}_{gs} - \left[\frac{1}{\rho} + \frac{1}{R_L} + j C_{ds} \omega \right] \underline{u}_{ds} + j C_{gd} \omega (\underline{u}_{gs} - \underline{u}_{ds}) = 0,$$

d'où immédiatement l'amplification en tension :

$$\underline{A}_u = \frac{\underline{u}_{ds}}{\underline{u}_{gs}} = \frac{-s + j C_{gd} \omega}{\frac{1}{\rho} + \frac{1}{R_L} + j(j C_{gd} + C_{ds}) \omega}.$$

b) La loi des nœuds appliquée en G , borne de grille, s'écrit :

$$\begin{aligned} \underline{i}_{-g} &= j C_{gs} \omega \underline{u}_{gs} + j C_{gd} \omega (\underline{u}_{gs} - \underline{u}_{ds}) \\ &= j [C_{gs} + C_{gd} (1 - \underline{A}_u)] \omega \underline{u}_{gs}, \end{aligned}$$

d'où l'impédance d'entrée :

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{u}_{gs}}{\underline{i}_{-g}} = \frac{1}{j [C_{gs} + C_{gd} (1 - \underline{A}_u)] \omega}.$$

c) En remarquant que, d'une part, $\underline{i}_e = \frac{\underline{u}_{gs}}{\underline{Z}_e}$ et que, d'autre part, $\underline{i}_d = \frac{\underline{u}_{ds}}{R_L}$, il vient en divisant membre à membre :

$$\underline{A}_i = \frac{\underline{i}_d}{\underline{i}_e} = -\frac{\underline{Z}_e}{R_L} \underline{A}_u.$$

d) Numériquement, nous obtenons pour l'amplification en tension :

$$\underline{A}_u = \frac{-3 \cdot 10^{-2} + j 3,14 \cdot 10^{-5}}{10^{-3} + j 3,46 \cdot 10^{-5}} \approx -30,$$

la capacité d'entrée du transistor :

$$C_e = C_{gs} + C_{gd} (1 - \underline{A}_u) = 160 \text{ pF}, \text{ d'où :}$$

$$\underline{Z}_e = -j 10^3 \Omega,$$

l'amplification en courant :

$$\underline{A}_i = -30j.$$

3.6. Étude électrocinétique du circuit en régime permanent sinusoïdal

3.6.1. Représentations des éléments du circuit

Dans le cas d'un réseau linéaire en régime harmonique permanent (ou régime sinusoïdal forcé), nous pouvons transposer les lois et modèles développés en régime constant, et utiliser :

- les lois de Kirchhoff ;
 - la loi des nœuds pour les intensités complexes ;
 - la loi des mailles pour les tensions complexes ;
- la décomposition du réseau en dipôles élémentaires :
 - dipôles passifs caractérisés par leur impédance complexe ($\underline{u} = \underline{Z} \underline{i}$ en convention récepteur) ;
 - générateurs de tension sinusoïdale de f.e.m complexe $\underline{e} = \underline{e}_m \cdot e^{j\omega t}$, de courant sinusoïdal de c.e.m. $\underline{\eta} = \underline{\eta}_m e^{j\omega t}$ d'impédance interne $\underline{Z}_i$ s'ils ne sont pas idéaux.

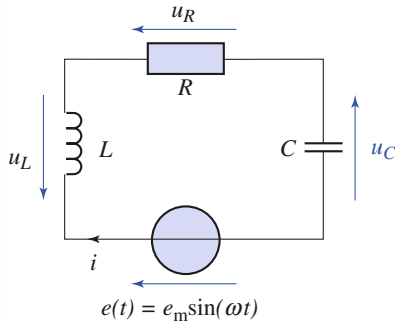
3.6.2. Théorème de superposition

Si les différentes sources sont sinusoïdales, nous obtenons un système d'équations linéaires qui relie les représentations complexes $\underline{s}_k(t)$ des différentes grandeurs physiques à celles des sources. Ce système est formellement équivalent à ceux que nous avons rencontré en régime permanent, et donc :

Dans un réseau linéaire contenant des sources sinusoïdales indépendantes, la valeur complexe $\underline{s}(t)$ d'une grandeur quelconque (courant ou tension) est égale à la somme des valeurs complexes de cette même grandeur obtenues lorsque toutes les sources sont éteintes à l'exception d'une seule.

Application J

Circuit (R, L, C) série en régime permanent sinusoïdal



Doc. 31. Circuit (R, L, C).

Retrouver le régime forcé pour le courant dans le circuit (R, L, C) série représenté sur le document 31 soumis à la tension $e(t) = e_m \cos(\omega t)$. (Il s'agit du circuit étudié au § 2).

Nous recherchons en régime forcé une solution harmonique de la forme :

$$i(t) = i_m \cos(\omega t + \phi).$$

La loi des mailles nous permet d'écrire, en représentation complexe : $\underline{e}(t) = \underline{u}_L(t) + \underline{u}_R(t) + \underline{u}_C(t)$, avec :

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad \text{donc} \quad \underline{u}_L = jL\omega \underline{i}$$

$$u_R = Ri, \quad \text{donc} \quad \underline{u}_R = R \underline{i};$$

$$i = C \frac{du_C}{dt}, \quad \text{donc} \quad \underline{u}_C = \frac{\underline{i}}{jC\omega}.$$

Les représentations complexes de $i(t)$ et $e(t)$ sont donc liées par :

$$\underline{i} = \frac{\underline{e}}{R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}.$$

En introduisant la pulsation propre et le facteur de qualité du circuit (R, L, C) série, nous retrouverons les expressions établies au § 2. L'utilisation des impédances complexes simplifie encore un petit peu l'étude...

3.6.3. Intérêt de l'analyse harmonique

La place particulière accordée aux régimes harmoniques a plusieurs justifications :

- Si l'excitation est harmonique, la réponse forcée l'est également. Le régime harmonique forcé est aisément calculable, en utilisant la notation complexe.
- Les sources sont assez souvent sinusoïdales : tension du secteur, tension délivrée par un alternateur, tensions délivrées par les générateurs utilisés en TP.
- On peut montrer que tout signal physiquement réalisable peut se mettre sous la forme d'une somme infinie de signaux sinusoïdaux (décomposition de Fourier) : la réponse du circuit *linéaire* au signal complet est la *superposition des réponses* à chaque terme de la décomposition pris individuellement.

3.6.4. Superposition d'excitations et de réponses

3.6.4.1. Développement en série de Fourier d'un signal périodique

Soit $e(t)$ de période T ; on peut l'écrire, sous la forme d'une série de Fourier :

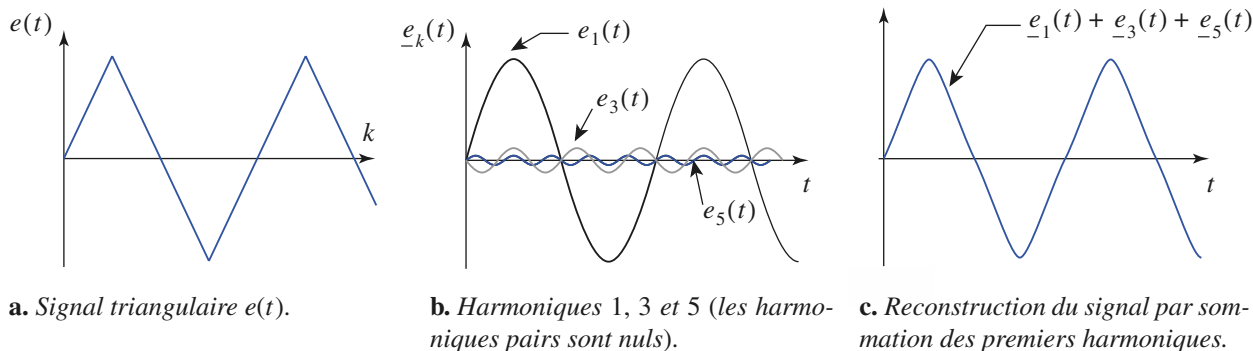
$$e(t) = \langle e(t) \rangle + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t + \phi_n\right)$$

- $\langle e(t) \rangle$ est la *valeur moyenne* du signal $e(t)$, définie par :

$$\langle e(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T e(t) dt.$$

- $e_1(t) = a_1 \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi_1\right)$ est le fondamental ;
- $e_k(t) = a_k \cos\left(\frac{k2\pi}{T}t + \phi_k\right)$ est l'harmonique de rang k .

La méthode de calcul des amplitudes a_k et les phases ϕ_k , au programme de seconde année, sera exposée au *chapitre 12*. Dans l'immédiat, contentons-nous de connaître la possibilité d'exprimer un signal périodique comme une somme de signaux harmoniques : le *document 32* illustre la reconstitution approximative d'un signal triangulaire en sommant les trois premiers harmoniques non nuls.

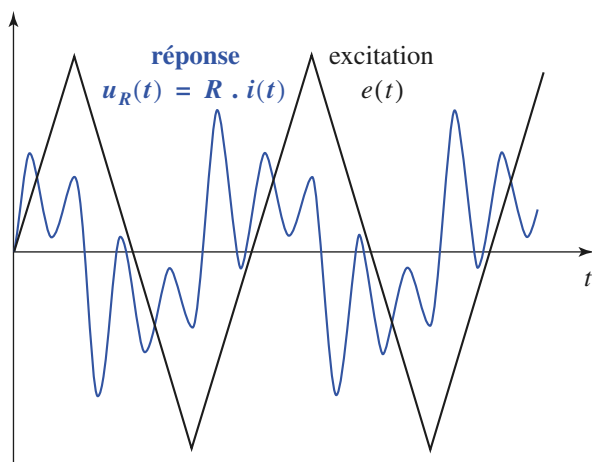


Doc. 32. Harmoniques d'un signal triangulaire.

3.6.4.2. Régime forcé

Imaginons que le signal $e(t)$ précédent représente une excitation périodique appliquée au circuit (R, L, C) série, par exemple.

En régime établi, la réponse $s(t)$ du circuit (*doc. 33*) peut être obtenue comme la superposition des réponses permanentes sinusoïdales (réponses harmoniques) à chacune des composantes de Fourier du signal.



Doc. 33. Réponse en courant du circuit (R, L, C) série soumis à une tension excitatrice triangulaire périodique.

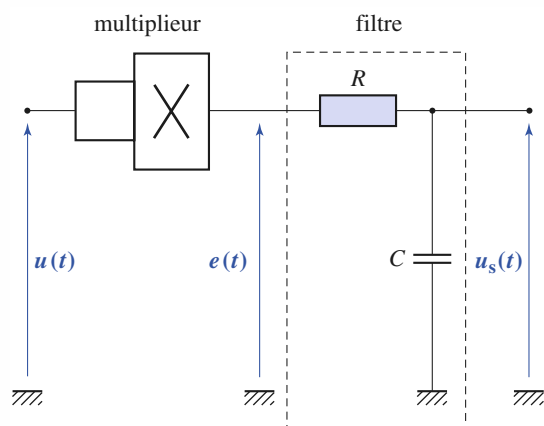
L'analyse harmonique du circuit permet alors d'étudier la réponse de celui-ci en termes d'amplification et de déphasage, suivant la valeur de la fréquence des termes contenus dans le signal exciteur. Nous mettrons en application cette approche en étudiant le filtrage des signaux aux *chapitres* 8 et 9.

Notons que la réponse, superposition des réponses à chaque composante harmonique du signal, est aussi une fonction périodique de période T : la réponse forcée d'un circuit linéaire à une excitation périodique est encore périodique, de même période que l'excitation : le *document* 33 montre la réponse en courant du circuit (R, L, C) série pour une tension d'excitation triangulaire : après quelques périodes, la réponse est périodique et de même période que l'excitation.

Application 6

Filtrage d'un signal

Un multiplieur délivre, à partir de la tension $u(t) = u_m \cos(\omega t)$, une tension $e(t)$ proportionnelle à $u^2(t)$: $e(t) = e_m \cos^2(\omega t)$, avec $e_m = k u_m^2$ où k est une constante dimensionnée connue caractéristique du multiplieur (doc. 34). Cette tension est ensuite appliquée à l'entrée d'un filtre (R, C) .



Doc. 34. Le multiplieur délivre la tension $e(t) = k u^2(t)$ qui est ensuite filtrée pour obtenir $u_s(t)$.

1) Montrer que, vis-à-vis du filtre, le multiplieur est équivalent à l'association série de deux générateurs dont l'un est de f.e.m. e_1 constante et l'autre de f.e.m. $e_2(t)$ sinusoïdale.

2) En utilisant le théorème de superposition, déterminer la réponse $u_s(t)$ du filtre.

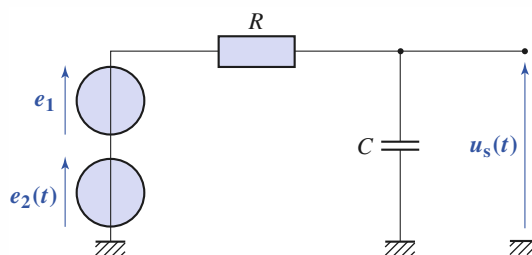
3) La composante sinusoïdale $u_2(t)$ peut être considérée comme éliminée si son amplitude est au moins 10^2 fois plus faible que celle de la composante continue u_1 : comment devons-nous choisir la

résistance R sachant que $C = 1 \mu\text{F}$ et que la fréquence du générateur $e(t)$ est de $f = 50 \text{ Hz}$?

1) Vis-à-vis du filtre, le multiplieur est un générateur de f.e.m. :

$$e(t) = e_m \cos^2(\omega t) = \frac{e_m}{2} [1 + \cos(2\omega t)].$$

Ce générateur peut s'analyser comme le générateur équivalent à l'association en série d'un générateur de f.e.m. constante $e_1 = \frac{e_m}{2} (\omega = 0)$ et d'un générateur de f.e.m. sinusoïdale $e_2(t) = \frac{e_m}{2} \cos(2\omega t)$ (doc. 35).



Doc. 35. Modélisation du signal fourni par le multiplieur

2) La réponse constante u_1 du filtre à l'excitation e_1 est $u_1 = e_1 = \frac{e_m}{2}$.

Notons par $u_2(t)$ la réponse du filtre à l'excitation $e_2(t)$ de pulsation 2ω . La structure de diviseur de tension du filtre donne, en notation complexe :

$$\underline{u}_2(t) = \underline{e}_2(t) = \frac{1}{R + \frac{1}{jC(2\omega)}} = \underline{e}_2(t) \frac{1}{2jRC\omega + 1}.$$

Posons $\omega_0 = \frac{1}{RC}$; il vient :

$$u_2(t) = \frac{e_2(t)}{1 + j\frac{2\omega}{\omega_0}} = \frac{e_m}{2\left(1 + j\frac{2\omega}{\omega_0}\right)} e^{j2\omega t},$$

ce qui, en terme réel, s'écrit :

$$u_2(t) = \frac{e_m}{2\sqrt{1 + \left(\frac{2\omega}{\omega_0}\right)^2}} \cos(2\omega t + \phi),$$

avec $\phi = -\arctan\left(\frac{2\omega}{\omega_0}\right)$.

En définitive la réponse du filtre à l'excitation $e(t)$ est :

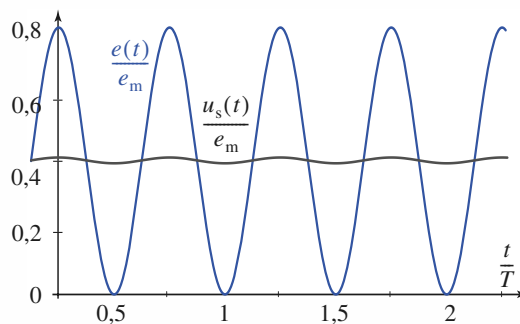
$$u_s(t) = u_1 + u_2(t) = \frac{e_m}{2} \left[1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\omega}{\omega_0}\right)^2}} \cos(2\omega t + \phi) \right].$$

3) La composante variable $u_2(t)$ est éliminée si :

$$\frac{u_{2m}}{u_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\omega}{\omega_0}\right)^2}} \leq 10^{-2}, \text{ ce qui entraîne :}$$

$$\frac{2\omega}{\omega_0} = RC2\omega \geq 10^2, \text{ donc } R \geq \frac{10^2}{C4\pi f} = 160 \text{ k}\Omega.$$

Le résultat du filtrage est illustré dans le document 36 où il apparaît qu'il ne reste plus qu'une très faible ondulation.



Doc. 36. Variations relatives du signal avant filtrage $\left(\frac{e(t)}{e_m}\right)$ et après filtrage $\left(\frac{u_s(t)}{e_m}\right)$.

4 Puissance en régime sinusoïdal

4.1. Puissance instantanée

Considérons un dipôle avec la convention récepteur donnée dans le document 37.

La puissance instantanée reçue par le dipôle (en convention récepteur) est la fonction réelle du temps : $p(t) = u(t)i(t)$.

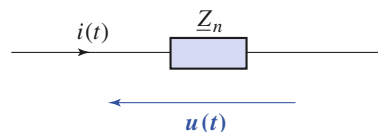
Cette définition de la puissance est générale et indépendante de la nature particulière du dipôle. En outre, elle ne préjuge en rien des traitements ultérieurs réalisés : conversion en puissance thermique, mécanique, lumineuse, électromagnétique rayonnée, chimique, etc. Selon que la puissance $p(t)$ est positive ou négative, le dipôle se comporte comme un récepteur ou comme un générateur, qui absorbe ou qui fournit de l'énergie au circuit.

4.2. Puissance moyenne – Facteur de puissance

4.2.1. Moyenne temporelle

Considérons une grandeur $s(t)$ fonction du temps et de nature physique quelconque. La valeur moyenne de $s(t)$ au cours du temps ou *moyenne temporelle* est la grandeur notée $\langle s(t) \rangle$ ou S , définie par :

$$\langle s(t) \rangle = S = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau s(t) dt.$$



Doc. 37. Convention récepteur pour les dipôles.

Si $s(t)$ est *périodique* de période T , la moyenne peut se calculer sur une période :

$$\langle s(t) \rangle = S = \frac{1}{T} \int_{\tau}^{\tau+T} s(t) dt.$$

4.2.2. Puissance moyenne

Calculons la moyenne $\mathcal{P}$ de la puissance instantanée en régime harmonique.

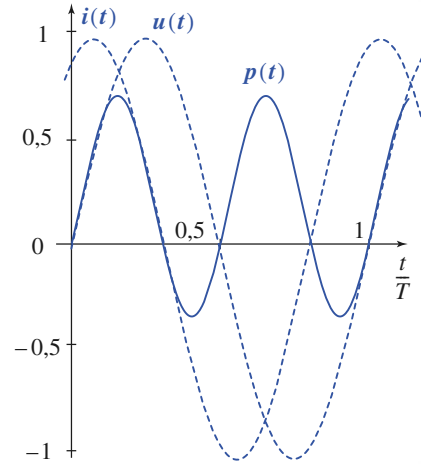
Notons par $i(t) = i_m \cos(\omega t + \phi_i)$ le courant traversant le dipôle, et la tension à ses bornes par $u(t) = u_m \cos(\omega t + \phi_u)$.

L'expression de la puissance instantanée s'écrit :

$$\begin{aligned} p(t) &= u_m \cos(\omega t + \phi_u) i_m \cos(\omega t + \phi_i) \\ &= \frac{u_m i_m}{2} [\cos(\phi_u - \phi_i) + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)]. \end{aligned}$$

Elle comporte deux termes (doc. 38) :

- $\mathcal{P} = \frac{u_m i_m}{2} \cos \varphi$, avec $\varphi = \phi_u - \phi_i$ déphasage de la tension par rapport au courant. C'est un terme constant ;
- $\frac{u_m i_m}{2} \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)$, terme sinusoïdal de *fréquence double* de celle des signaux $u(t)$ et $i(t)$. Sa valeur moyenne est nulle.



Doc. 38. En régime sinusoïdal de fréquence f , la puissance instantanée $p(t) = u(t)i(t)$ est une grandeur sinusoïdale de fréquence $2f$.

En conséquence, la puissance moyenne a pour expression :

$$\mathcal{P} = \frac{u_m i_m}{2} \cos \varphi.$$

En régime harmonique, la puissance moyenne est appelée *puissance active*. Elle s'exprime en watt (symbole : W).

4.3. Valeurs efficaces

La valeur efficace d'une grandeur périodique $s(t)$ est : $S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s^2(t) \rangle}$.

La valeur moyenne est naturellement calculable sur une période T de la fonction $s(t)$:

$$\langle s^2(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^{t_0+T} s^2(t) dt.$$

La valeur moyenne de la fonction $\cos^2(\omega t + \phi)$ valant $\frac{1}{2}$, nous déduisons que :

Si $s(t)$ est une grandeur sinusoïdale d'amplitude s_m : $S_{\text{eff}} = \frac{s_m}{\sqrt{2}}$.

En particulier, les valeurs efficaces du courant et de la tension sont, en régime sinusoïdal :

$$I_{\text{eff}} = \frac{i_m}{\sqrt{2}} \quad \text{et} \quad U_{\text{eff}} = \frac{u_m}{\sqrt{2}}.$$

La puissance moyenne absorbée par un dipôle est : $\langle \mathcal{P} \rangle = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \varphi$.

Par exemple, la puissance moyenne dissipée par une résistance R est :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} R i_m^2 = R I_{\text{eff}}^2.$$

Le produit $\mathcal{P} = \frac{u_m i_m}{2}$, appelé *puissance apparente*, s'exprime en volt-ampère (symbole : V.A). Le facteur, sans dimension, $\cos \varphi$ est le *facteur de puissance*.

Remarque : De façon plus générale, en régime périodique, la puissance instantanée $p(t)$ est une grandeur périodique. À ce titre, elle est décomposable en série de Fourier. Le premier terme de cette série est la valeur moyenne de $p(t)$, c'est-à-dire la puissance active $\mathcal{P}$. Cette remarque se révélera utile pour la conception de wattmètres, appareils permettant des mesures de puissance moyenne.

4.4. Puissance et notation complexe

La puissance est le produit de la tension par le courant : ce n'est pas une grandeur linéaire.

Il faut manipuler la notation complexe avec précaution : $\mathcal{P}(t) = u(t) i(t)$ ne s'identifie pas à $\operatorname{Re}[\underline{u}(t) \underline{i}(t)]$ (cf. l'encadré, page 124).

Notons que nous avons :

$$\underline{u}(t) \underline{i}^*(t) = u_m i_m e^{-j\varphi}$$

où φ est le déphasage entre le courant $i(t)$ et la tension $e(t)$. Dans ces conditions :

La puissance moyenne absorbée par un dipôle en régime sinusoïdal est, en convention récepteur :

$$\langle \mathcal{P}(t) \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\underline{u}(t) \underline{i}^*(t)].$$

4.5. Autres expressions de la puissance active

Utilisons la définition de l'impédance d'un dipôle linéaire $\underline{Z}(\omega) = R + jX$ avec $\underline{Z} = |\underline{Z}|$: $u_m = \underline{Z}(\omega) i_m$ et l'expression de $\cos \varphi = \frac{X}{Z}$ pour établir une nouvelle expression de la puissance active. Il vient :

$$\mathcal{P} = \frac{u_m i_m}{2} \cos \varphi = \frac{Z i_m^2 R}{2 Z} = \frac{R i_m^2}{2} = R I_{\text{eff}}^2.$$

De façon analogue, la définition de l'admittance du dipôle :

$\underline{Y}(\omega) = \frac{1}{\underline{Z}(\omega)} = G + jB$ avec $\underline{Y} = |\underline{Y}|$: $i_m = \underline{Y}(\omega) u_m$ et l'expression de $\cos \varphi = \frac{G}{Y}$ donnent :

$$\mathcal{P} = \frac{u_m i_m}{2} \cos \varphi = \frac{Y u_m^2 G}{2 Y} = \frac{G u_m^2}{2} = G U_{\text{eff}}^2.$$

Conséquences

• Si le dipôle est passif, il se comporte toujours en récepteur et sa puissance active est positive, $\mathcal{P} > 0$, ce qui implique $R(\omega) > 0$ et $G(\omega) > 0$.

Les parties réelles de l'impédance et de l'admittance complexes d'un dipôle linéaire passif sont toujours positives.

• Pour une inductance pure L ou une capacité C idéale, la partie réelle de l'impédance est nulle. En conséquence, $\mathcal{P} = 0$. Une inductance pure et une capacité idéale ne consomment pas, en moyenne, d'énergie. Ces éléments échangent réversiblement de l'énergie avec le circuit. Ainsi, en régime harmonique, ils restituent, en moyenne, autant d'énergie qu'ils en reçoivent.

• Une résistance absorbe de l'énergie et n'en restitue jamais. Elle transforme irréversiblement l'énergie qu'elle absorbe : c'est un élément dissipatif.

5 Adaptation d'impédances

Cherchons à quelles conditions un générateur sinusoïdal de f.e.m. $e(t) = e_m \cos(\omega t)$ et d'impédance interne $\underline{Z}_g = R_g + jX_g$ fournit le maximum de puissance à un réseau d'utilisation d'impédance $\underline{Z}_u = R_u + jX_u$ (doc. 39).

Supposons que les caractéristiques du générateur soient fixées et que celles de l'utilisation soient à déterminer. L'amplitude complexe du courant est :

$$\underline{i}_m = \frac{\underline{e}_m}{\underline{Z}_g + \underline{Z}_u} = \frac{\underline{e}_m}{(R_g + R_u) + j(X_g + X_u)},$$

d'où :

$$i_m^2 = \underline{i}_m \underline{i}_m^* = \frac{e_m^2}{(R_g + R_u)^2 + (X_g + X_u)^2}$$

et la puissance active fournie à l'utilisation :

$$\mathcal{P}_u = R_u \frac{i_m^2}{2} = \frac{R_u}{(R_g + R_u)^2 + (X_g + X_u)^2} \frac{e_m^2}{2}.$$

Dans l'hypothèse d'une f.e.m. $\underline{e}_m$ fixée, nous augmentons la valeur de $\mathcal{P}_u$ en choisissant $\underline{Z}_u$ avec une réactance opposée à celle de $\underline{Z}_g$:

$$X_g + X_u = 0.$$

Dans ces conditions, la puissance transmise à l'utilisation est :

$$\mathcal{P}_u = \frac{R_u}{(R_g + R_u)^2} \frac{e_m^2}{2}.$$

Cette puissance transmise peut encore être augmentée en déterminant la valeur de la résistance R_u qui rend le facteur $y = \frac{R_u}{(R_g + R_u)^2}$ maximal :

$$\frac{dy}{dR_u} = \frac{(R_g + R_u)^2 - 2(R_g + R_u)R_u}{(R_g + R_u)^4} = \frac{(R_g + R_u)(R_g - R_u)}{(R_g + R_u)^4} = 0,$$

d'où $R_u = R_g$.

Les deux conditions à satisfaire sont $R_u = R_g$ et $X_u = -X_g$: les deux impédances complexes $\underline{Z}_u$ et $\underline{Z}_g$ sont donc conjuguées.

La puissance transmise par un générateur à une utilisation est maximale quand les impédances du générateur et de l'utilisation sont adaptées, c'est-à-dire conjuguées :

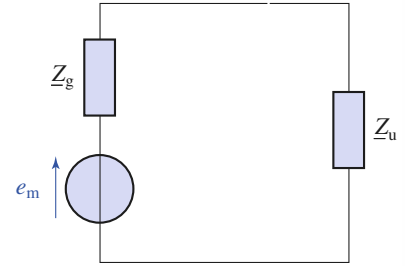
$$\underline{Z}_u = \underline{Z}_g^*.$$

Cette puissance maximale vaut :

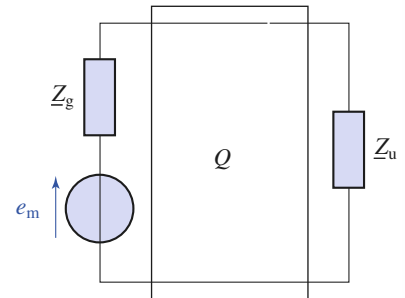
$$\mathcal{P}_{u_{\max}} = \frac{e_m^2}{8R_g}.$$

Remarque

Lorsque les caractéristiques ($\underline{e}_m$, $\underline{Z}_g$) du générateur sinusoïdal et celle $\underline{Z}_u$ de l'utilisation sont imposées, le problème de l'adaptation d'impédances ne peut être résolu qu'en intercalant un quadripôle entre le générateur et l'utilisation (doc. 40). Le quadripôle, fermé sur l'impédance d'utilisation, doit présenter en



Doc. 39. La puissance transmise par le générateur à l'utilisation est maximale lorsque $\underline{Z}_u = \underline{Z}_g^*$.



Doc. 40. Le quadripôle Q adapte les impédances du générateur et de la charge pour une transmission maximale de la puissance moyenne.

entrée une impédance conjuguée de celle du générateur. On réalise ainsi le transfert maximal de puissance entre le générateur et le quadripôle. Pour que cette puissance maximale se retrouve ensuite sur l'utilisation, il faut réaliser le quadripôle avec des éléments non dissipatifs (inductances et capacités comme dans l'application suivante). On peut aussi utiliser comme quadripôle un transformateur.

Application 7

Adaptateur d'impédances à composants réactifs

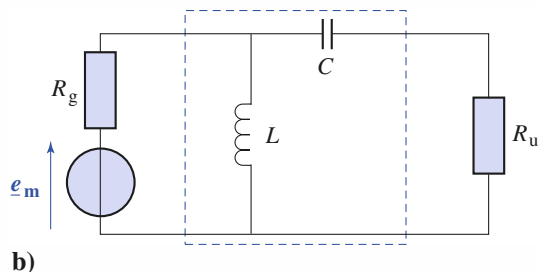
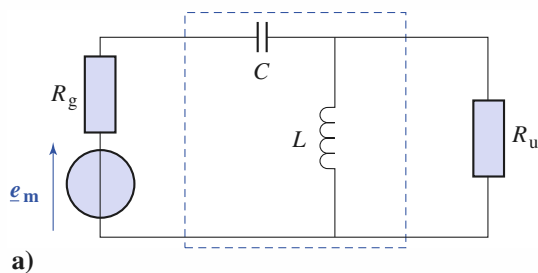
Pour transmettre une puissance maximale du générateur ($\underline{e}_m, R_g$) à l'utilisation $R_u \neq R_g$, on intercale entre le générateur et l'utilisation un quadripôle réalisé avec une inductance L et une capacité C (doc. 41).

1) Montrer que la structure a) permet l'adaptation d'impédances souhaitée lorsque $R_u > R_g$.

Calculer L et C en fonction de R_u, R_g et ω pulsation du générateur, afin de réaliser un transfert maximal d'énergie.

2) Vérifier que la structure b) permet cette adaptation d'impédances lorsque $R_u < R_g$.

Calculer L et C en fonction de R_u, R_g et ω pour un transfert maximal d'énergie.



Doc. 41. Adaptateurs d'impédances à composants réactifs.

1) Considérons la structure a). L'adaptation d'impédances entre le générateur et le quadripôle impose :

$$R_g = \frac{1}{jC\omega} + \frac{jL\omega R_u}{R_u + jL\omega} = \frac{R_u(1 - LC\omega^2) + jL\omega}{jC\omega(R_u + jL\omega)}$$

En regroupant les termes réel et imaginaire, il vient :

$$[R_u + LC\omega^2(R_g - R_u)] + j[L - R_u R_g C] = 0.$$

L'égalité à zéro implique :

$$LC = \frac{R_u}{(R_u - R_g)\omega^2}, \text{ avec } R_u > R_g \text{ et } \frac{L}{C} = R_u R_g.$$

Connaissant le produit LC et le rapport $\frac{L}{C}$, nous en déduisons :

$$L = \frac{R_u}{\omega} \sqrt{\frac{R_g}{R_u - R_g}} \quad \text{et} \quad C = \frac{1}{\omega \sqrt{R_g(R_u - R_g)}}.$$

2) De même, pour la structure b), l'adaptation d'impédances entre le générateur et le quadripôle impose :

$$R_g = \frac{jL\omega \left(R_u + \frac{1}{jC\omega} \right)}{R_u + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)}$$

d'où, en regroupant les termes réel et imaginaire :

$$\left(R_g R_u - \frac{L}{C} \right) + j\omega \left[L(R_g - R_u) - \frac{R_g}{C\omega^2} \right] = 0.$$

L'égalité à zéro implique $R_g > R_u$, et :

$$\frac{L}{C} = R_g R_u \quad \text{et} \quad LC = \frac{R_g}{\omega^2(R_g - R_u)} \quad \text{avec } R_u < R_g.$$

Nous en déduisons :

$$L = \frac{R_g}{\omega} \sqrt{\frac{R_u}{R_g - R_u}} \quad \text{et} \quad C = \frac{1}{\omega \sqrt{R_u(R_g - R_u)}}.$$

CQFR

● SIGNAL SINUSOÏDAL

• Représentation complexe

À un signal sinusoïdal $s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi)$ d'amplitude réelle s_m (positive) et de phase ϕ est associée la représentation complexe : $\underline{s}(t) = \underline{s}_m e^{j\omega t}$, d'amplitude complexe : $\underline{s}_m = s_m e^{j\phi}$.

La représentation de Fresnel de $s(t) = s_m \cos(\omega t + \phi)$ est la représentation géométrique de son amplitude complexe $\underline{s}_m$ dans le plan complexe.

• Utilisation de la notation complexe

La notation complexe d'un signal peut être utilisée lorsqu'on effectue des opérations linéaires sur celui-ci : additions, soustractions, multiplication par un réel, dérivation, intégration (avec une constante nulle).

Les opérations de dérivation et d'intégration de la représentation complexe d'un signal sont très simples puisqu'il suffit de multiplier ou diviser, respectivement, le signal complexe par le facteur $j\omega$.

● LE CIRCUIT (R, L, C) SÉRIE EN RÉGIME SINUSOÏDAL

Lorsqu'un circuit (R, L, C) est soumis à une excitation sinusoïdale de pulsation ω , un régime permanent sinusoïdal de même pulsation que l'excitation imposée s'établit après un régime transitoire qui dépend du facteur de qualité Q du circuit.

L'utilisation de la notation complexe permet d'obtenir l'amplitude complexe de la réponse en régime permanent sinusoïdal du circuit (R, L, C). Le module et la phase de cette amplitude indiquent l'expression du régime sinusoïdal forcé.

Le courant est nul à très haute ($\omega \gg \omega_0$) et très basse ($\omega \ll \omega_0$) fréquence. Une résonance en courant est observée lorsque le circuit est excité exactement à sa pulsation propre. Le courant est alors en phase avec la tension excitatrice. L'acuité de la résonance augmente avec le facteur de qualité du circuit :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

L'amplitude de la tension aux bornes de la capacité passe par un maximum si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$. Dans ce cas, la résonance est obtenue pour une pulsation ω_r inférieure à ω_0 . Pour un bon facteur de qualité $\omega_r \approx \omega_0$.

● CIRCUIT LINÉAIRE EN RÉGIME SINUSOÏDAL

• Régime transitoire, régime forcé

La solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$\sum_n a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} = f(t)$$

peut s'écrire comme la superposition d'une solution particulière $s_1(t)$ de cette équation avec second membre $f(t)$ et d'une solution $s_0(t)$ de l'équation sans second membre : $s(t) = s_0(t) + s_1(t)$.

Pour un réseau linéaire stable, soumis à une excitation sinusoïdale, un régime permanent sinusoïdal s'établit après un régime transitoire qui tend vers zéro. En régime sinusoïdal forcé, tous les courants et tensions du circuit, de même pulsation, seront caractérisés par leurs amplitude et phase.

CQFR

• Étude du régime sinusoïdal forcé

Dans le cas d'un réseau linéaire en régime harmonique permanent (ou régime sinusoïdal forcé), nous pouvons transposer les lois et modèles développés en régime constant, et utiliser :

- les lois de Kirchhoff :
 - la loi des nœuds pour les intensités complexes ;
 - la loi des mailles pour les tensions complexes ;
- la décomposition du réseau en dipôles élémentaires :
 - dipôles passifs caractérisés par leur impédance complexe ($\underline{u} = \underline{Z} \underline{i}$ en convention récepteur) ;
 - générateurs de tension sinusoïdale de f.e.m. complexe $\underline{e} = \underline{e}_m e^{j\omega t}$, de courant sinusoïdal de c.e.m. : $\underline{\eta} = \underline{\eta}_m e^{j\omega t}$, d'impédance interne $\underline{Z}_i$ s'ils ne sont pas idéaux ;
- le théorème de superposition : la valeur complexe $\underline{s}(t)$ d'une grandeur quelconque (courant ou tension) est égale à la somme des valeurs complexes de cette même grandeur obtenues lorsque toutes les sources sinusoïdales sont éteintes à l'exception d'une seule.

● PUISSANCE EN RÉGIME SINUSOÏDAL

La valeur efficace de la grandeur périodique $s(t)$ est :

$$S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s^2(t) \rangle}.$$

Si $s(t)$ est une grandeur sinusoïdale d'amplitude s_m :

$$S_{\text{eff}} = \frac{s_m}{\sqrt{2}}.$$

La puissance absorbée par un dipôle est, en convention récepteur :

$$p(t) = u(t) i(t).$$

En régime sinusoïdal, la puissance moyenne absorbée est :

$$P = \langle p(t) \rangle = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \phi.$$

La puissance est le produit de la tension par le courant : ce n'est pas une grandeur linéaire :

$$p(t) = u(t)i(t) \text{ ne s'identifie pas à } \Re[u(t)i(t)].$$

La puissance moyenne absorbée par un dipôle en régime sinusoïdal est, en convention récepteur :

$$\langle P(t) \rangle = \frac{1}{2} \Re[\underline{u}(t) \underline{i}^*(t)].$$

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quels sont l'argument, la phase, la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe ?
- ✓ Comment calculer les solutions permanentes sinusoïdales d'une équation différentielle linéaire d'ordre quelconque excitée par une fonction sinusoïdale de pulsation ω , en utilisant les notations complexes ?
- ✓ Quelles sont les résonances de courant et de tension aux bornes d'une capacité, dans un circuit (R, L, C) série excité par un générateur de tension sinusoïdal ?
- ✓ Quelle est la signification physique d'un coefficient de qualité ?
- ✓ Pouvez-vous écrire la loi d'Ohm, les lois des mailles et des nœuds en utilisant les impédances complexes ?
- ✓ Comment exprime-t-on la puissance moyenne dissipée dans une portion de circuit ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. On a l'intensité complexe suivante :

$$i = i_0 \frac{j\frac{x}{Q}}{(1-x^2) + j\frac{x}{Q}};$$

elle correspond en notation réelle à :

☐ a. $i(t) = i_0 \frac{x/Q}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}} \cos(\omega t - \varphi)$, avec :

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x/Q}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}} \\ \sin \varphi = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}} \end{cases}$$

☐ b. $i(t) = i_0 \frac{x/Q}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}} \cos(\omega t + \varphi)$, avec :

$$\varphi = \arctan \frac{Q(1-x^2)}{x}.$$

☐ c. $i(t) = i_0 \frac{x/Q}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}} \cos(\omega t - \varphi)$, avec :

$$\varphi = \arctan \frac{x}{Q(1-x^2)}.$$

☐ d.

$$i(t) = i_0 \frac{x/Q}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}} \left[\frac{x}{Q} \cos \omega t - (1-x^2) \sin \omega t \right]$$

2. Dans un circuit (R, L, C) série excité par une tension sinusoïdale, la résonance se produit pour $\omega = \omega_0$ pour la différence de potentielle aux bornes de :

- ☐ a. la résistance,
☐ b. la capacité,
☐ c. l'inductance.

3. $u(t)$ et $i(t)$ étant les grandeurs tension et intensité complexe relatives à une charge donnée en convention récepteur, la puissance moyenne dissipée par cet élément s'écrit :

- ☐ a. $\mathcal{P} = \frac{1}{2} u i^*$
☐ b. $\mathcal{P} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[u i^*]$
☐ c. $\mathcal{P} = \frac{1}{2} u^* i$
☐ d. $\mathcal{P} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[u^* i]$

► Solution, page 156.

Exercices



Module et argument

Déterminer le module et l'argument des nombres complexes suivants :

$$\underline{g}_1 = 2 + j; \quad \underline{g}_2 = 2 - j; \quad \underline{g}_3 = -2 + j; \quad \underline{g}_4 = -2 - j;$$

$$\underline{g}_5 = \frac{1}{2 + j}; \quad \underline{g}_6 = \frac{1}{-2 + j}; \quad \underline{g}_7 = -\frac{1}{2 + j};$$

$$\underline{g}_8 = \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} \quad (\text{avec } x > 0 \text{ et } Q > 0);$$

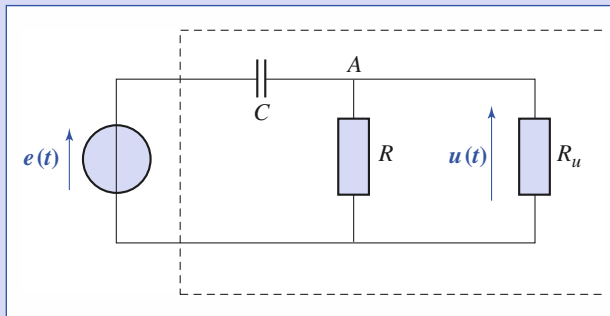
$$\underline{g}_9 = \frac{1}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}} \quad (\text{avec } x \geq 0 \text{ et } Q \geq 0).$$



Réponse harmonique d'un dipôle

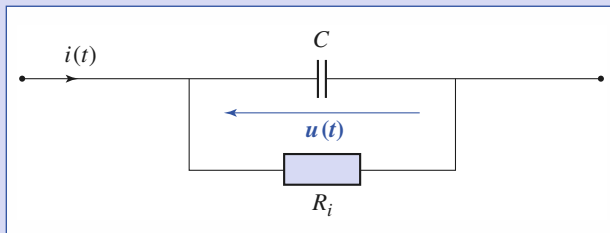
Déterminer la réponse harmonique $u(t)$ du dipôle représenté ci-dessous lorsqu'il est soumis à l'excitation sinusoïdale :

$$e(t) = e_m \cos(\omega t).$$



Angle de pertes d'un condensateur

Le modèle d'un condensateur aux basses et moyennes fréquences (jusqu'à 10 kHz environ pour les condensateurs électrochimiques) est l'association en parallèle de sa capacité C et de sa résistance d'isolement R_i .



1) Déterminer son admittance complexe $\underline{Y}$ et son angle de pertes δ , sachant que, pour un dipôle d'admittance :

$$\underline{Y} = G + jB, \text{ l'angle de pertes } \delta \text{ est donné par } \tan \delta = \frac{G}{|B|}.$$

2) Calculer le courant $i(t)$ qui traverse le condensateur lorsqu'une tension $u(t) = u_m \cos(\omega t)$ est appliquée à ses bornes.

3) Calculer son angle de pertes δ à $f = 50$ Hz. Commenter. Calculer $i(t)$ sachant que $u_m = 10$ V.

Données :

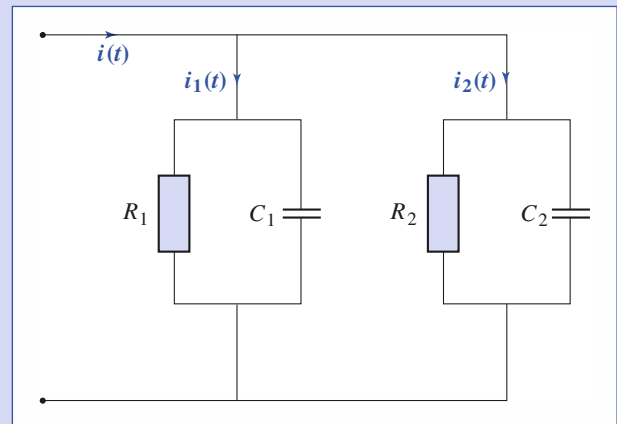
La capacité et la résistance d'isolement sont respectivement $C = 1 \mu\text{F}$ et $R_i = 100 \text{ M}\Omega$.



Diviseur de courant sans effet de filtrage

Un diviseur de courant sans effet de filtrage se réalise à l'aide de deux impédances $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ de même structure.

L'impédance $\underline{Z}_2$ étant imposée, calculer R_1 et C_1 pour que le rapport d'atténuation soit constant et égal à k ($k < 1$).



Intensité efficace d'un courant périodique quelconque

Un courant périodique $i(t)$ comporte une composante continue de valeur I_0 et deux composantes sinusoïdales $i_1(t) = i_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $i_2(t) = i_{2m} \cos(2\omega t + \varphi_2)$.

1) Calculer sa valeur efficace I .

2) Généraliser le résultat obtenu à un courant périodique quelconque, de période T , dont nous admettons l'écriture sous la forme :

$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} i_{km} \cos(k\omega t + \varphi_k).$$

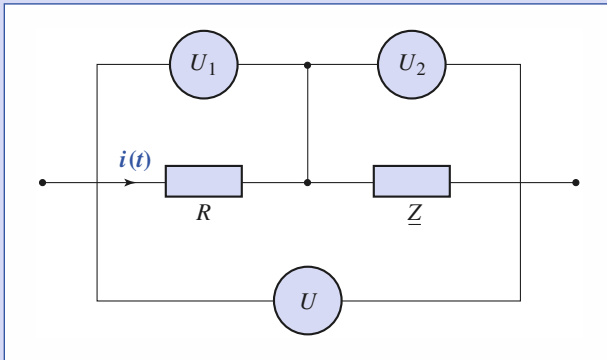
avec $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (écriture en série de Fourier).



Méthode des trois voltmètres

Pour mesurer la puissance active d'un dipôle, nous plaçons une résistance de valeur R connue en série avec un

dipôle et nous disposons trois voltmètres comme indiqué sur le schéma suivant :



- 1) Déterminer le facteur de puissance du dipôle en fonction des indications U , U_1 et U_2 des trois voltmètres.
- 2) En déduire la puissance active $\mathcal{P}$ reçue par le dipôle.

7

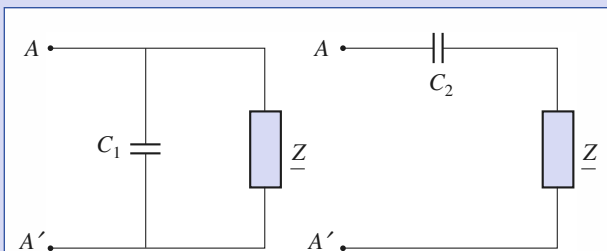
Relèvement d'un facteur de puissance

Considérons un réseau d'impédance :

$$\underline{Z}(\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$

à caractère inductif : $X(\omega) > 0$. On souhaite relever le facteur de puissance de ce réseau, c'est-à-dire donner à $\cos \varphi$ une valeur égale à l'unité sans dépense d'énergie.

- 1) Calculer, en fonction de $R(\omega)$, $X(\omega)$ et ω , la capacité C_1 à placer en parallèle sur le réseau pour que son facteur de puissance devienne égal à 1 (doc. 1).
- 2) Quelle capacité C_2 aurait-il fallu placer en série sur le réseau (doc. 2) pour obtenir le même résultat ?



Doc. 1. Relèvement du facteur de puissance d'un réseau par mise en parallèle d'une capacité C_1 .

Doc. 2. Relèvement du facteur de puissance d'un réseau par mise en série d'une capacité C_2 .

- 3) Des deux solutions, quelle est celle à retenir ? Pourquoi ?
- 4) Calculer la valeur de la capacité C de la batterie de condensateurs à utiliser pour relever à 1 le facteur de puissance d'un moteur ($\cos \varphi = 0,7$), de puissance $\mathcal{P} = 10$ kW,

alimenté sous une tension de fréquence $f = 50$ Hz et d'amplitude $u_m = 220\sqrt{2}$ V.

5) La mise en parallèle d'une capacité permet de ramener le $\cos \varphi$ de l'installation à 1.

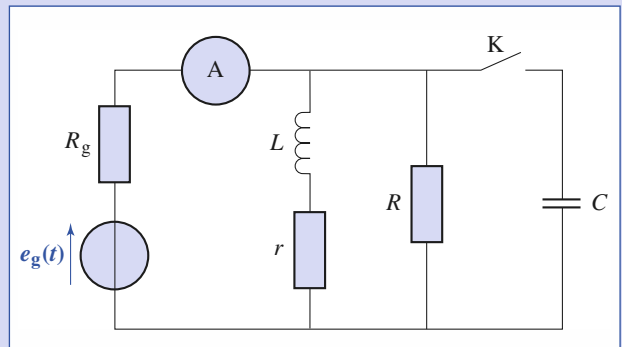
a) Calculer les intensités efficaces I et I' traversant le circuit d'alimentation avant et après le relèvement du facteur de puissance du moteur.

b) Examiner les conséquences d'un relèvement de puissance sur les pertes en ligne par effet Joule (énergie dissipée sous forme de chaleur dans la ligne pour amener la puissance à l'installation).

8

Une question d'impédance

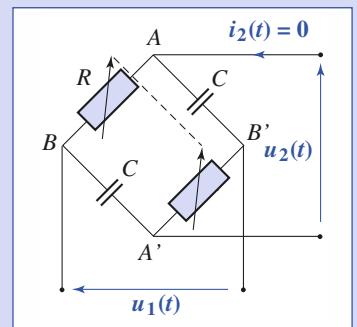
Considérons le circuit représenté sur le schéma suivant, où le générateur de f.e.m. $e_g(t) = e_{gm} \cos \omega t$, débite un courant $i(t) = i_m \cos(\omega t + \phi)$. Comment doit-on choisir la capacité C pour que l'ampèremètre mesurant i_m fournisse la même indication que l'interrupteur K , ouvert ou fermé ?



9

Déphaseur (R, C)

Dans le circuit ci-contre, les résistances R sont couplées de façon à rester toujours égales. La tension d'entrée $u_1(t)$ étant sinusoïdale, déterminer la tension de sortie $u_2(t)$ lorsque la sortie est ouverte ($i_2(t) = 0$).



10

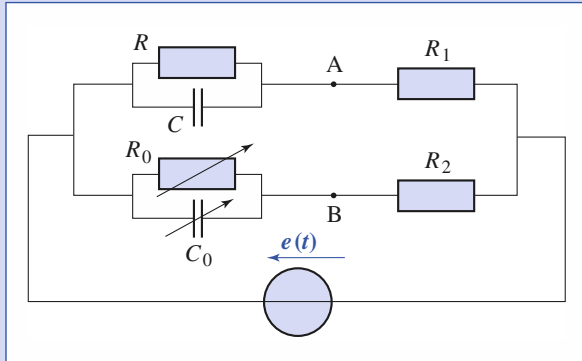
Ponts d'impédances

Pour chacun des ponts d'impédances étudiés ci-après, établir la condition d'équilibre et indiquer le mode opéra-

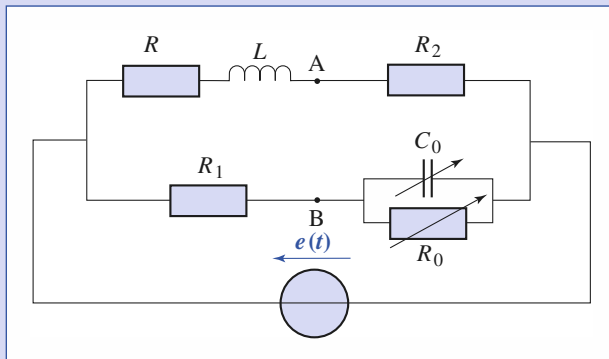
Exercices

toire permettant de réaliser l'équilibre du pont, c'est-à-dire réaliser la condition $u_{AB} = 0$.

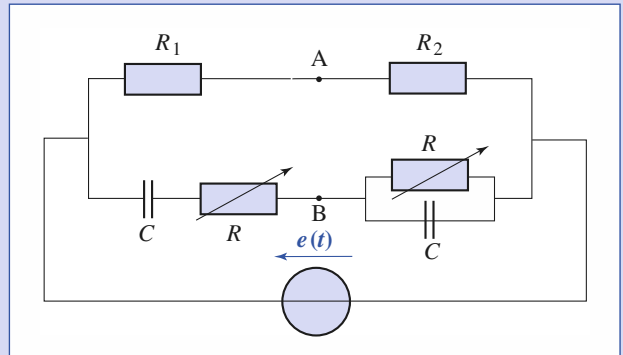
1) Pont de Sauty parallèle :



2) Pont de Maxwell :



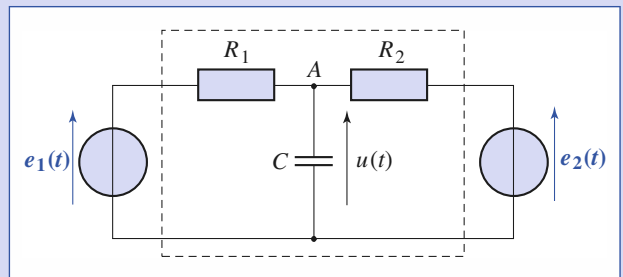
3) Pont de Robinson :



Réponse d'un circuit soumis à deux excitations sinusoïdales

Déterminer la réponse $u(t)$ du circuit représenté ci-dessous lorsqu'il est soumis aux deux excitations sinusoïdales :

$$e_1(t) = e_m \cos(\omega t) \text{ et } e_2(t) = e_m \sin(2\omega t).$$



Corrigés

Solution du tac au tac, page 153.

1. a, b, d : Vrai c : Faux
2. a : Vrai b, c : Faux
3. b, d : Vrai a, c : Faux

1

Étant donné un nombre complexe $z = a + jb$, son module $z = \sqrt{a^2 + b^2}$ et son argument :

$$\phi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0, \text{ avec } -\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2} \text{ mod } (2\pi), \\ & \text{car } \cos(\phi) > 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a < 0, \text{ avec } \frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{3\pi}{2} \text{ mod } (2\pi), \\ & \text{car } \cos(\phi) < 0. \end{cases}$$

$\underline{g} = g_m \exp(j\phi)$	module	$\tan \phi$	ϕ ou domaine de ϕ
$\underline{g}_1 = 2 + j$	$\sqrt{5}$	0,5	$+26,6^\circ$
$\underline{g}_2 = 2 - j$	$\sqrt{5}$	-0,5	$-26,6^\circ$
$\underline{g}_3 = -2 + j$	$\sqrt{5}$	-0,5	$180^\circ - 26,6^\circ = 153,4^\circ$
$\underline{g}_4 = -2 - j$	$\sqrt{5}$	0,5	$180^\circ + 26,6^\circ = 206,6^\circ$
$\underline{g}_5 = \frac{1}{2 + j}$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	-0,5	$-26,6^\circ$
$\underline{g}_6 = \frac{1}{-2 + j}$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	0,5	$206,6^\circ$
$\underline{g}_7 = \frac{-1}{2 + j}$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	-0,5	$153,4^\circ$
$\underline{g}_8 = \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$	$\frac{1}{\left[1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}}$	$-Q\left(x - \frac{1}{x}\right)$	$-\arctan\left[Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right], -\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$
$\underline{g}_9 = \frac{1}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}}$	$\frac{1}{\left[(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}}$	$-\frac{x}{Q(1 - x^2)}$	si $x < 1$ $\phi = -\arctan\left[\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right]$ si $x > 1$ $\phi = \pi - \arctan\left[\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right]$

2

L'équation différentielle du dipôle s'obtient en appliquant la loi des nœuds en A :

$$C \frac{d[e(t) - u(t)]}{dt} = \frac{u(t)}{R} + \frac{u(t)}{R_u}.$$

On pose $\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_u}$ et $R_0 C = \frac{1}{\omega_0}$;

il vient $\frac{du(t)}{dt} + \omega_0 u(t) = \frac{de(t)}{dt}$.

En notation complexe : $\underline{e}(t) = \underline{e}_m e^{j\omega t}$ ($\underline{e}_m = e_m$) et $\underline{u}(t) = \underline{u}_m e^{j\omega t}$.

L'équation différentielle précédente s'écrit en notation complexe :

$$\frac{d\underline{u}(t)}{dt} + \omega_0 \underline{u}(t) = (\omega_0 + j\omega) \underline{u}_m e^{j\omega t} = j\omega \underline{e}_m e^{j\omega t},$$

soit :

$$\underline{u}_m = \frac{j\omega}{\omega_0 + j\omega} \underline{e}_m.$$

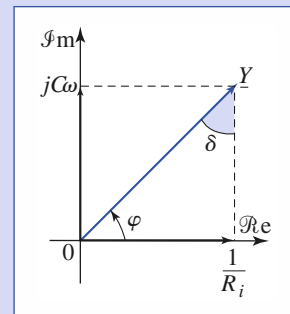
La réponse harmonique est $u(t) = -\frac{e_m \omega}{\sqrt{\omega_0^2 + \omega^2}} \cos(\omega t + \phi)$,

avec $\phi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = \arctan\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)$ ($0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$).

3

1) L'admittance complexe $\underline{Y}$ du condensateur et son angle de pertes δ sont respectivement :

$$\underline{Y} = \frac{1}{R_i} + jC\omega \quad \text{et} \quad \tan \delta = \frac{G}{|B|} = \frac{1}{R_i C \omega}.$$



À caractéristiques (C , R_i) constantes, cet angle de pertes est d'autant plus faible que la fréquence est élevée. La représentation de Fresnel de $\underline{Y}$ est donnée ci-dessus.

2) La notation complexe nous permet d'écrire $\underline{i}_m = \left(\frac{1}{R_i} + jC\omega\right) \underline{u}_m$, d'où l'expression du courant à travers le condensateur :

$$i(t) = \sqrt{\left(\frac{1}{R_i}\right)^2 + (C\omega)^2} u_m \cos(\omega t + \varphi),$$

avec $\tan \varphi = R_i C \omega$, et $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ ($\varphi = \frac{\pi}{2} - \delta$) :

$$\begin{aligned} \text{soit encore : } i(t) &= -\sqrt{\left(\frac{1}{R_i}\right)^2 + (C\omega)^2} u_m \sin(\omega t - \delta) \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{R_i}\right)^2 + (C\omega)^2} u_m \sin(\omega t + \pi - \delta). \end{aligned}$$

3) $\tan \delta = \frac{1}{10^8 \cdot 10^{-6} \cdot 100\pi} = 3,2 \cdot 10^{-5}$, d'où $\delta \approx 3,2 \cdot 10^{-5} \text{ rad}$.

Corrigés

Ce condensateur est pratiquement idéal.

L'amplitude du courant qui traverse ce condensateur est :

$$i_m = 10 \sqrt{10^{-16} + (10^{-6} \times 100\pi)^2} = 3,1 \text{ mA},$$

d'où : $i(t) = -3,1 \sin(\omega t - 3,2 \cdot 10^{-5}) \text{ mA}$.

4

Le rapport d'atténuation k est :

$$k = \frac{\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}}{1 + \frac{Z_2}{Z_1}}.$$

avec :
$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{R_2 (1 + jR_1 C_1 \omega)}{R_1 (1 + jR_2 C_2 \omega)},$$

indépendant de la fréquence si les rapports des termes homologues des deux polynômes en $j\omega$ sont égaux :

$$1 = \frac{R_1 C_1}{R_2 C_2}, \text{ soit } \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{R_2}{R_1} \text{ et } R_1 C_1 = R_2 C_2.$$

D'où la valeur de la résistance R_1 et celle de la capacité C_1 :

$$R_1 = \frac{k}{1-k} R_2 \text{ et } C_2 = \frac{1-k}{k} C_2.$$

5

1) On calcule la valeur moyenne de :

$$i^2(t) = [I_0 + i_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1) + i_{2m} \cos(2\omega t + \varphi_2)]^2.$$

Le développement de $i^2(t)$ comprend :

- un terme constant I_0^2 ;
- deux termes en cosinus carrés : $i_{1m}^2 \cos^2(\omega t + \varphi_1)$ et $i_{2m}^2 \cos^2(2\omega t + \varphi_2)$,

respectivement de valeurs moyennes $\frac{i_{1m}^2}{2}$ et $\frac{i_{2m}^2}{2}$;

- deux termes en cosinus : $2I_0 i_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $2I_0 i_{2m} \cos(2\omega t + \varphi_2)$ de valeur moyenne nulle ;

- un terme comportant un produit de deux cosinus :

$$2i_{1m} i_{2m} \cos(\omega t + \varphi_1) \cos(2\omega t + \varphi_2) \\ = i_{1m} i_{2m} [\cos(\omega t + \varphi_2 - \varphi_1) + \cos(3\omega t + \varphi_1 + \varphi_2)]$$

de valeur moyenne nulle.

En conséquence, on obtient :

$$\langle i^2(t) \rangle = I_0^2 + \frac{i_{1m}^2}{2} + \frac{i_{2m}^2}{2} = I_0^2 + I_1^2 + I_2^2.$$

Ainsi le carré de l'intensité efficace I^2 est la somme des carrés des intensités efficaces I_k^2 des courants composants :

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2}.$$

2) Un courant périodique se développe en série de Fourier :

$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} i_{km} \cos(k\omega t + \varphi_k).$$

Le carré de $i(t)$ s'analyse par :

- le terme constant I_0^2 ;

- des termes en cosinus carrés : $i_{km}^2 \cos^2(k\omega t + \varphi_k)$ de valeur moyenne $\frac{i_{km}^2}{2}$;

- des termes en cosinus : $2I_0 i_{km} \cos(k\omega t + \varphi_k)$ de valeurs moyennes nulles ;

- des termes comportant des produits de cosinus :

$$2i_{km} i_{k'm} \cos(k\omega t + \varphi_k) \cos(k'\omega t + \varphi_{k'}) \\ = i_{km} i_{k'm} [\cos((k-k')\omega t + \varphi_k - \varphi_{k'}) + \cos((k+k')\omega t + \varphi_k + \varphi_{k'})]$$

de valeur moyenne nulle.

En conclusion :
$$I^2 = I_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} I_k^2.$$

6

1) • Méthode algébrique

La tension $\underline{u}_m$ est en phase avec le courant $\underline{i}_m$ qui traverse l'association. En multipliant la relation $\underline{u}_m = \underline{u}_{1m} + \underline{u}_{2m}$ par son conjugué, il vient :

$$u_m^2 = u_{1m}^2 + u_{2m}^2 + \underline{u}_{1m} \underline{u}_{2m} + \underline{u}_{2m} \underline{u}_{1m} = u_{1m}^2 + u_{2m}^2 + 2u_{1m} u_{2m} \cos \varphi,$$

avec φ déphasage de $\underline{u}_{2m}$ par rapport à $\underline{u}_{1m}$, c'est-à-dire par rapport au courant.

D'où l'expression du facteur de puissance :

$$\cos \varphi = \frac{u_m^2 - u_{1m}^2 - u_{2m}^2}{2 \underline{u}_{1m} \underline{u}_{2m}} = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2}.$$

• Méthode géométrique

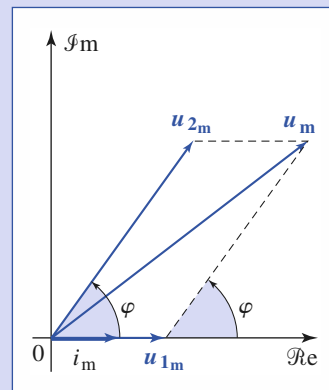
On représente la relation $\underline{u}_m = \underline{u}_{1m} + \underline{u}_{2m}$ dans le plan complexe. Il apparaît immédiatement sur le diagramme que :

$$u_m^2 = u_{1m}^2 + u_{2m}^2 + 2u_{1m} u_{2m} \cos \varphi,$$

ce qui conduit à la même suite de calculs.

2) La puissance consommée est :

$$\mathcal{P} = U_2 I \cos \varphi \\ = \frac{U_1 U_2}{R} \cos \varphi \\ = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2R}.$$



7

1) Calculons l'admittance complexe du réseau :

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{R(\omega) - jX(\omega)}{Z(\omega)^2} = G(\omega) + jB(\omega), \text{ d'où}$$

$$B(\omega) = -\frac{X(\omega)}{Z(\omega)^2} < 0, \text{ et celle de l'association parallèle de } C_1 \text{ et du réseau}$$

(doc. 1) :

$$\underline{Y}_1 = \underline{Y} + jC_1 \omega = G(\omega) + j[B(\omega) + C_1 \omega].$$

En choisissant $C_1 = -\frac{B(\omega)}{\omega} = \frac{X(\omega)}{\omega Z(\omega)^2} > 0$, on obtient $\cos \varphi = \frac{G(\omega)}{Y_1} = 1$.

2) L'impédance complexe de l'association série de C_2 et du réseau (doc. 2) est :

$$\underline{Z}_t = \underline{Z} + \frac{1}{jC_2\omega} = R(\omega) + j\left[X(\omega) - \frac{1}{C_2\omega}\right].$$

Pour obtenir $\cos \varphi = 1$, il faut prendre :

$$C_2 = \frac{1}{X(\omega)\omega} > 0.$$

3) Avec la seconde méthode, le condensateur C_2 est traversé par tout le courant d'alimentation du réseau d'utilisation. Il doit pouvoir supporter cette intensité, ce qui n'est pas toujours facile à réaliser lorsque les courants sont élevés.

En outre, il forme avec le réseau d'utilisation un diviseur de tension qui peut modifier de façon significative sa tension d'alimentation.

La première méthode nécessite seulement de disposer de condensateurs supportant la tension d'alimentation du réseau d'utilisation.

Cette condition ne pose aucun problème pour les tensions habituelles.

La première méthode est préférable ; elle est généralement utilisée.

4) Calculons l'admittance Y du moteur :

$$\mathcal{P} = \frac{u_m i_m}{2} \cos \varphi = Y(\omega) \frac{u_m^2}{2} \cos \varphi,$$

d'où :

$$Y(\omega) = \frac{2\mathcal{P}}{u_m^2 \cos \varphi}.$$

Comme $\underline{Y}(j\omega) = G(\omega) + jB(\omega) = Y(\omega)e^{-j\varphi}$

$$= Y(\omega)[\cos \varphi - j \sin \varphi],$$

il vient :

$$B(\omega) = -Y(\omega) \sin \varphi = -\frac{2\mathcal{P}}{u_m^2} \tan \varphi.$$

La valeur de la capacité C , à placer en parallèle sur le moteur pour relever son facteur de puissance, est :

$$C = -\frac{B(\omega)}{\omega} = \frac{2\mathcal{P} \tan \varphi}{u_m^2 \omega}, \text{ soit } C = 670 \mu\text{F}.$$

Cette valeur est élevée et impose l'utilisation d'une batterie de condensateurs, les condensateurs utilisés en alternatif n'étant pas électrochimiques sont de faible capacité (de l'ordre d'une dizaine de microfarad).

5) a) Avant le relèvement de son facteur de puissance, le courant alimentant le moteur avait une intensité :

$$I = \frac{\mathcal{P}}{U \cos \varphi} = 64,9 \text{ A}.$$

Après relèvement, elle devient $I' = \frac{\mathcal{P}}{U} = 45,45 \text{ A}$.

Cela représente une diminution relative de la consommation en intensité

$$\frac{I - I'}{I} \approx 30 \%.$$

b) Les pertes en ligne par effet Joule, proportionnelles au carré de l'intensité efficace, sont réduites de $\frac{I^2 - I'^2}{I^2} \approx 50 \%$, ce qui est considérable.

8 Soit $\underline{Z}$ l'impédance de charge du générateur (e_g , R_g) quand l'interrupteur (K) est fermé. Dans ces conditions, le générateur débite le courant d'amplitude complexe :

$$\underline{i}_m = \frac{e_{gm}}{R_g + \underline{Z}}.$$

On note par $\underline{Z}'$ cette impédance de charge quand l'interrupteur (K) est ouvert. Le générateur débite alors un courant d'amplitude complexe $\underline{i}'_m = \frac{e_{gm}}{R_g + \underline{Z}'}$.

L'ampèremètre fournira la même indication si $\underline{i}_m = \underline{i}'_m$ ou $\underline{i}_m = \underline{i}'_m^*$.

La première condition étant irréalisable, reste la seconde qui implique $\underline{Z} = \underline{Z}'^*$, soit encore $\underline{Y} = \underline{Y}'^*$.

On calcule les admittances :

$$\underline{Y} = \frac{1}{R} + jC\omega + \frac{1}{r + jL\omega} = \left[\frac{1}{R} + \frac{r}{r^2 + (L\omega)^2} \right] + j \left[C\omega - \frac{L\omega}{r^2 + (L\omega)^2} \right]$$

et, en faisant $C = 0$:

$$\underline{Y}' = \left[\frac{1}{R} + \frac{r}{r^2 + (L\omega)^2} \right] - j \left[\frac{L\omega}{r^2 + (L\omega)^2} \right].$$

La condition à réaliser s'écrit $C\omega - \frac{L\omega}{r^2 + (L\omega)^2} = \frac{L\omega}{r^2 + (L\omega)^2}$, d'où la valeur cherchée de la capacité : $C\omega = \frac{2L\omega}{r^2 + (L\omega)^2}$.

9 On prend le potentiel du nœud B' comme potentiel de référence. Les branches BA et AB' forment un diviseur de tension :

$$\underline{u}_{Am} = \underline{u}_{1m} \frac{jC\omega}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \underline{u}_{1m} \frac{1}{1 + jRC\omega}.$$

De même les branches BA' et $A'B'$ forment un second diviseur de tension :

$$\underline{u}_{A'm} = \underline{u}_{1m} \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \underline{u}_{1m} \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}.$$

L'expression de l'amplitude complexe $\underline{u}_{2m}$ s'en déduit :

$$\underline{u}_{2m} = \underline{u}_{Am} - \underline{u}_{A'm} = \underline{u}_{1m} \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}.$$

Aucun effet de filtrage ne se manifeste $\left[(\forall \omega) (\forall R) \left| \frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}} \right| = 1 \right]$.

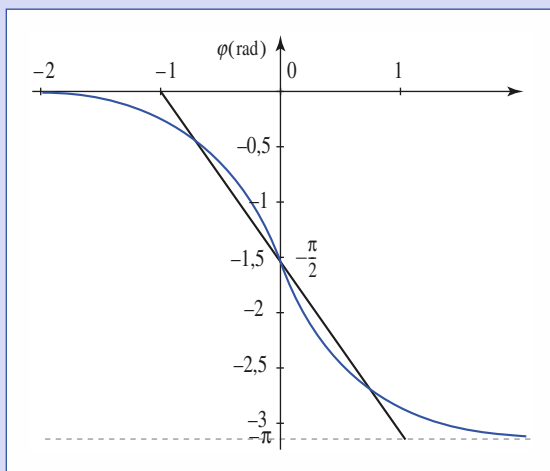
Le déphasage φ de $u_2(t)$ par rapport à $u_1(t)$ est fonction de R et de ω :

$$\varphi = \arg \left(\frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}} \right) = -2 \arctan(RC\omega) = -2 \arctan x,$$

en posant $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

À fréquence constante, on règle le déphasage φ par les résistances R , sans effet de filtrage : le circuit étudié est un déphaseur.

Le déphasage φ introduit peut varier de 0 à $-\pi$



$$C_0 = \frac{L}{R_1 R_2}.$$

Le pont de Maxwell est utilisé pour la mesure des inductances.

3) Pour expliciter commodément la condition d'équilibre, on écrit cette dernière sous la forme :

$$R_1 = R_2 \frac{Z}{Z'}, \text{ d'où } R_1 = R_2 \left(R + \frac{1}{jC\omega} \right) \left(\frac{1}{R} + jC\omega \right);$$

d'où les deux conditions à réaliser :

$$R_1 = 2R_2 \text{ et } RC\omega = 1.$$

On remarque que la deuxième condition est fonction de la pulsation.

Mode opératoire

- Choisir $R_1 = 2R_2$.
- Faire varier R pour obtenir l'équilibre du pont.

Le pont permet de mesurer les fréquences : $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC}$.

10

1) Soit Z et Z_0 respectivement les deux impédances des deux circuits parallèles (R, C) et (R, C_0) . La condition d'équilibre qui s'écrit :

$$R_2 Z = R_1 Z_0, \text{ soit } R_1 \frac{1}{Z} = R_2 \frac{1}{Z_0},$$

s'explique en :

$$R_1 \left(\frac{1}{R} + jC\omega \right) = R_2 \left(\frac{1}{R_0} + jC_0\omega \right).$$

En égalant les parties réelles et imaginaires des deux membres, on obtient deux conditions d'équilibre indépendantes de la pulsation ω :

$$R_1 R_0 = R R_2 \text{ et } R_1 C = R_2 C_0.$$

Mode opératoire

Il s'agit de rendre le réglage de R_0 et de C_0 indépendants :

- en continu, on fixe la résistance de réglage à $R_0 = \frac{R R_2}{R_1}$;
- en alternatif, avec une fréquence arbitraire, on fixe la capacité de réglage à :

$$C_0 = C \frac{R_1}{R_2}.$$

Si les condensateurs ont des résistances d'isolement non infinies R_i et R_{i0} , il est possible d'en tenir compte en remplaçant respectivement R par $R' = R // R_i$ et R_0 par $R'_0 = R_0 // R_{i0}$. Ce pont est utilisé pour la mesure des capacités C .

2) La condition d'équilibre écrite sous la forme $Z = R_1 R_2 \frac{1}{Z_0}$ s'explique en :

$$R + jL\omega = R_1 R_2 \left(\frac{1}{R_0} + jC_0\omega \right),$$

d'où les deux conditions à réaliser, indépendantes de la pulsation :

$$R R_0 = R_1 R_2 \text{ et } L = R_1 R_2 C_0.$$

Mode opératoire

Il est identique à celui du pont de Sauty :

- en continu, on fixe la résistance de réglage à $R_0 = \frac{R_1 R_2}{R}$;
- en alternatif, avec une fréquence arbitraire, on fixe la capacité de réglage à :

11

La loi des nœuds appliquée en A fournit l'équation différentielle du circuit :

$$\frac{e_1(t) - u(t)}{R_1} + \frac{e_2(t) - u(t)}{R_2} = C \frac{du(t)}{dt}.$$

On pose $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ et $RC = \frac{1}{\omega_0}$: il vient :

$$\frac{du(t)}{dt} + \omega_0 u(t) = \frac{R\omega_0}{R_1} e_1(t) + \frac{R\omega_0}{R_2} e_2(t).$$

On note $u(t) = s_1(t) + s_2(t)$, en appelant $s_1(t)$ la solution forcée due à $e_1(t)$, et $s_2(t)$ celle due à $e_2(t)$.

L'équation différentielle précédente (en notation complexe) donne en éteignant successivement les sources $e_2(t)$ et $e_1(t)$:

$$(\omega_0 + j\omega) s_1(t) = \frac{R\omega_0}{R_1} e_1(t) = \frac{R\omega_0}{R_1} e_m e^{j\omega t}.$$

$$[\omega_0 + j(2\omega)] s_2(t) = \frac{R\omega_0}{R_2} e_2(t) = -j \frac{R\omega_0}{R_2} e_m e^{2j\omega t}.$$

La réponse harmonique complexe du circuit est égale à $u(t) = s_1(t) + s_2(t)$,

$$\text{avec : } \underline{s_1(t)} = \frac{R}{R_1} \frac{\omega_0 e_m}{\omega_0 + j\omega} e^{j\omega t}$$

$$\text{et : } \underline{s_2(t)} = \frac{R}{R_2} \frac{\omega_0 e_m e^{-j\frac{\pi}{2}}}{\omega_0 + j(2\omega)} e^{j(2\omega)t}.$$

$$\text{soit : } u(t) = \frac{R}{R_1} \frac{\omega_0 e_m}{\omega_0 + j\omega} e^{j\omega t} + \frac{R}{R_2} \frac{\omega_0^2 e_m e^{-j\frac{\pi}{2}}}{\omega_0 + j(2\omega)} e^{2j\omega t}.$$

La réponse du circuit en est $u(t) = \Re \underline{u(t)}$, soit explicitement :

$$u(t) = \frac{R}{R_1} \frac{\omega_0 e_m}{\sqrt{\omega_0^2 + \omega^2}} \cos(\omega t + \phi_1) + \frac{R}{R_2} \frac{\omega_0 e_m}{\sqrt{\omega_0^2 + 4\omega^2}} \sin(2\omega t + \phi_2),$$

$$\text{où } \tan \phi_1 = -\frac{\omega}{\omega_0}, \text{ avec } -\frac{\pi}{2} \leq \phi_1 \leq 0,$$

$$\text{et } \tan \phi_2 = -\frac{2\omega}{\omega_0}, \text{ avec } -\frac{\pi}{2} \leq \phi_2 \leq 0.$$

L'amplificateur opérationnel

Le modèle idéal

TP Cours



Introduction

*Les premiers circuits intégrés
sont apparus vers 1962.*

*Ils permettent la réalisation de fonctions complexes
sous des volumes réduits,
avec une très faible consommation,
une très grande fiabilité et un coût très bas.*

*L'amplificateur opérationnel doit son nom
à son utilisation première dans les circuits effectuant
des opérations mathématiques discrètes ou continues
telles que des opérations logiques,
des intégrations, des dérivations, etc.
Aujourd'hui, le champ de son utilisation est si étendu
qu'il est devenu tout simplement composant.*

O B J E C T I F S

- Étudier les montages de base à amplificateurs opérationnels.

P R É R E Q U I S

- Théorèmes généraux de l'électrocinétique.
- Utilisation d'un oscilloscope pour la mesure d'amplitudes et de déphasages.

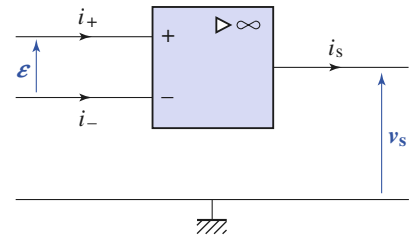
Présentation de l'amplificateur opérationnel idéal

L'amplificateur opérationnel (A.O.) idéal est un composant théorique possédant trois bornes : l'entrée inverseuse, notée $-$, l'entrée non inverseuse, notée $+$ et la sortie. Il est représenté symboliquement par le document 1.

Aucun courant n'arrive par les entrées : $i_+ = i_- = 0$. En revanche, un courant i_s qui dépend des circuits extérieurs peut sortir (ou entrer) par la sortie.

Un amplificateur opérationnel idéal peut fonctionner suivant deux régimes :

- un *régime linéaire* pour lequel $\varepsilon = 0$ et v_s fixé par le reste du circuit, compte tenu de la relation $\varepsilon = 0$ et dans la limite où v_s ne dépasse pas des valeurs fixées par les alimentations $V_{\text{sat}}^- < v_s < V_{\text{sat}}^+$;
- un *régime non linéaire* pour lequel la tension de sortie v_s de l'amplificateur prend une des valeurs limites V_{sat}^+ ou V_{sat}^- . Ainsi, lorsque $\varepsilon > 0$, $v_s = V_{\text{sat}}^+$ tension de saturation positive et lorsque $\varepsilon < 0$, $v_s = V_{\text{sat}}^-$ tension de saturation négative. En général, $V_{\text{sat}}^- = -V_{\text{sat}}^+$, si bien que si $\varepsilon > 0$, alors $v_s = V_{\text{sat}}$ et si $\varepsilon < 0$, alors $v_s = -V_{\text{sat}}$.



Doc. 1. Représentation symbolique d'un amplificateur opérationnel idéal.

Un A.O. idéal est caractérisé par des courants d'entrée nuls et par une différence de potentiel ε nulle entre ses deux entrées en régime linéaire. Sa caractéristique de transfert est donnée par le document 2.

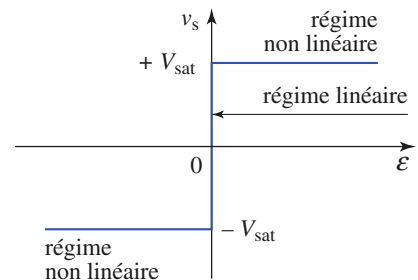
Remarques

- Le qualificatif *linéaire* signifie que nous pourrions appliquer les lois de l'électrocinétique linéaire à un circuit ne contenant que des composants linéaires et des amplificateurs opérationnels idéaux en régime linéaire.
- Les alimentations ne sont pas représentées sur le document 1. Des courants, qui ne figurent pas sur le schéma, arrivent et partent de la masse par les alimentations. Il ne faut pas écrire : « $i_+ + i_- = i_s$ » pour un amplificateur opérationnel ainsi représenté.

2 L'amplificateur opérationnel réel

Les amplificateurs opérationnels rassemblent sur une surface de quelques millimètres carrés de silicium une dizaine de transistors, de résistors et de condensateurs. Leurs performances dépendent principalement des transistors d'entrée qui sont bipolaires pour le $\mu\text{A}741$ et à effet de champ pour le TL081. Comme ces performances sont nettement plus médiocres pour le type bipolaire que pour le type à effet de champ, les défauts sont plus aisés à mettre en évidence sur un $\mu\text{A}741$ que sur un TL081. Pour cette raison, nous choisirons d'utiliser un 741 pour étudier les montages de base et nous réserverons le TL081 pour les montages performants.

Dans ce chapitre, le 741 désigne un amplificateur opérationnel que les constructeurs référencient sous différents noms ($\mu\text{A}741$, SFC2741, etc.) avec des caractéristiques voisines, sinon identiques.



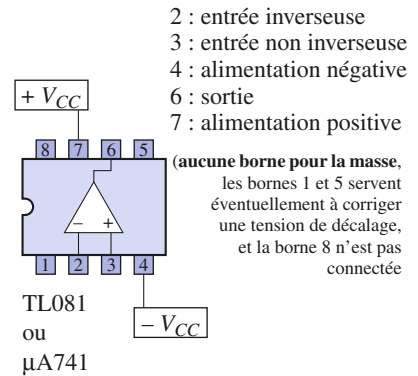
Doc. 2. Caractéristique d'un amplificateur opérationnel idéal. Lorsque $\varepsilon = 0$, v_s est imposée par le circuit extérieur.

L'amplificateur opérationnel réel est un composant dont les caractéristiques sont proches de celles de l'amplificateur opérationnel idéal.

Elles dépendent cependant de son type (741 ou TL081) et elles ne sont pas connues de façon précise, car le fabricant du composant ne garantit que des caractéristiques minimales ou typiques pour un modèle donné.

Un amplificateur opérationnel est présenté généralement sous la forme d'un boîtier à huit broches (*doc. 3*). Seules cinq d'entre elles nous intéressent : l'alimentation positive, notée $+V_{cc}$, l'alimentation négative, notée $-V_{cc}$, les deux entrées inverseuse et non inverseuse, notées $-$ et $+$ et la sortie.

Remarquons qu'il n'y a aucune borne prévue pour une masse éventuelle sur ce boîtier.



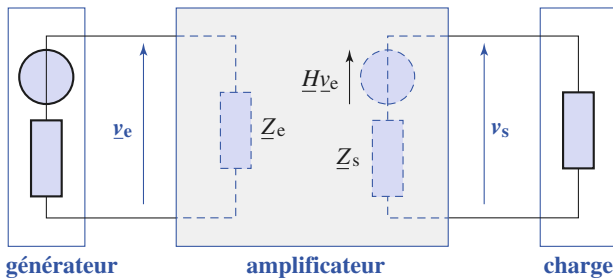
Les cinq broches importantes de l'A.O. sont les alimentations (en général symétriques $+V_{cc}$ et $-V_{cc}$), l'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse et la sortie.

Doc. 3. Identification des broches d'un amplificateur opérationnel réel (TL081 ou μA741).

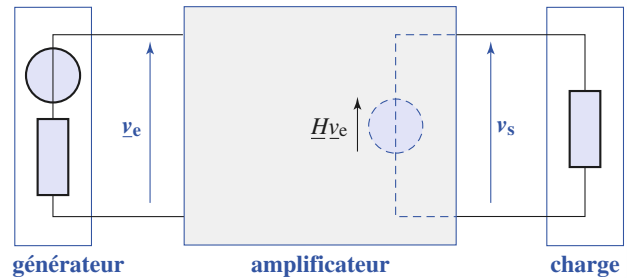
3 Montage amplificateur linéaire

3.1. Modèle idéal et modèle réel

Un montage amplificateur linéaire (réalisé, par exemple, avec un A.O.) peut être représenté, en régime sinusoïdal forcé, par une « boîte noire » possédant deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie. Vu du générateur d'entrée, il est équivalent à une impédance $\underline{Z}_e$ (impédance d'entrée) et vu de la sortie à un générateur de f.e.m. $\underline{H} \underline{v}_e$ ($\underline{H}$ fonction de transfert de l'amplificateur) et d'impédance $\underline{Z}_s$ (impédance de sortie) (*doc. 4*).



Doc. 4. Modélisation d'un amplificateur de tension.



Doc. 5. Amplificateur de tension idéal.

Le cas idéal correspond à $\underline{H}$ réel indépendant de la fréquence, $\underline{Z}_e$ infini et $\underline{Z}_s$ nul. Dans ces conditions, le circuit ne déforme pas les signaux quelles que soient leurs fréquences. En outre, il ne consomme pas de puissance en entrée et fournit une puissance arbitraire en sortie.

Un amplificateur de tension idéal est caractérisé par :

- une fonction de transfert $\underline{H}$ réelle et indépendante de la fréquence ;
- une impédance d'entrée $\underline{Z}_e$ infinie ;
- une impédance de sortie $\underline{Z}_s$ nulle.

3.2. Mesure des impédances d'entrée et de sortie

Dans les montages que nous étudierons, les impédances seront toujours résistives. Nous nous contenterons d'une méthode simple permettant de déterminer l'ordre de grandeur de ces résistances.

3.2.1. Mesure de la résistance d'entrée

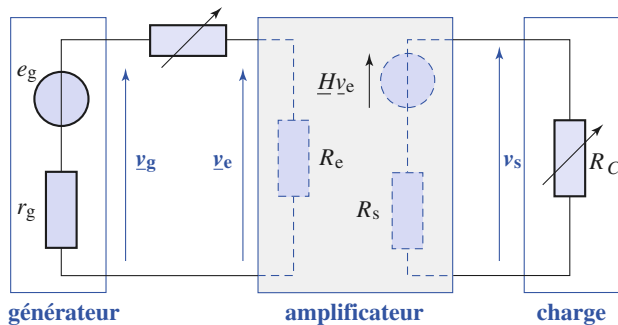
Réalisons le montage du *document 6*, la résistance R étant nulle. Nous avons alors $v_e = v_g$ et $v_s = \frac{R_e}{R_s + R_e} H v_e$. Réglons maintenant la résistance R telle que $R = R_e$, c'est-à-dire telle que $v_e = \frac{v_g}{2}$; alors $v_s = \frac{R_e}{R_s + R_e} \frac{H v_e}{2}$, le choix de ce rapport 2 entre v_g et v_e correspond à une mesure simple, réalisable avec une bonne précision.

La *résistance d'entrée* R_e est égale à la valeur de R telle qu'à $|v_g|$ constant, $|v_e|$ ou $|v_s|$ sont égales à la moitié de leurs valeurs mesurées quand R est nulle.

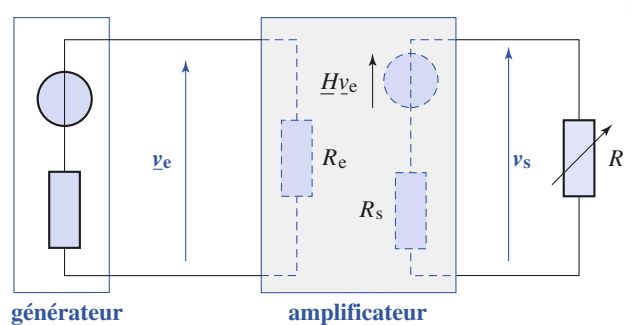
3.2.2. Mesure de la résistance de sortie

Réalisons le montage du *document 7*, la résistance R étant infinie ; alors $v_s = H v_e$. Modifions R telle que $v_s = \frac{H v_e}{2}$, alors $R = R_s$.

La *résistance de sortie* R_s est égale à la valeur de R telle qu'à $|v_e|$ constant, $|v_s|$ soit la moitié de sa valeur mesurée quand R est infinie.



Doc. 6. Principe de la mesure de la résistance d'entrée d'un amplificateur.



Doc. 7. Principe de la mesure de la résistance de sortie d'un amplificateur.

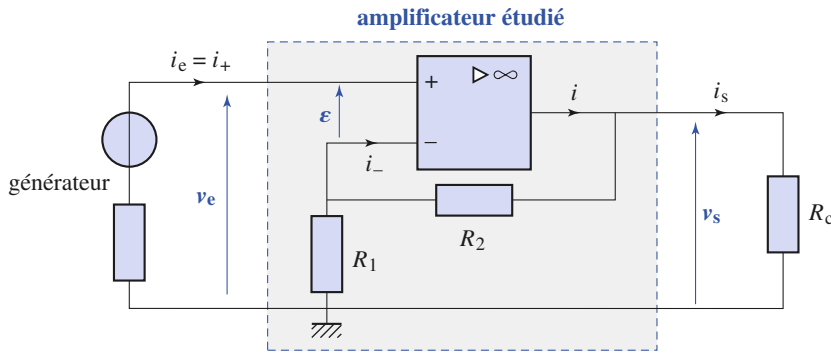
4 Montage amplificateur non inverseur

4.1. Étude théorique

Considérons le montage représenté sur le *document 8* avec un A.O. supposé idéal ($i_+ = i_- = 0$). Faisons l'hypothèse du régime linéaire ($\varepsilon = 0$) que nous justifierons ultérieurement. Comme i_- est nul, le potentiel de l'entrée inverseuse est donné par la formule du pont diviseur, soit : $v_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s$.

$$v_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s$$

D'où $v_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_e$, puisqu'en régime linéaire $v_e = v_+ = v_-$.



Le symbole $\triangleright \infty$ sur le document 8 signifie que l'amplificateur opérationnel est considéré comme idéal. La tension de sortie v_s étant non nulle pour une tension d'entrée ε nulle, le gain H d'un tel amplificateur est bien infini.

Doc. 8. Amplificateur non inverseur.

Le montage étudié est un amplificateur de tension non inverseur (v_s et v_e sont de mêmes signes) d'amplification :

$$H = 1 + \frac{R_2}{R_1}.$$

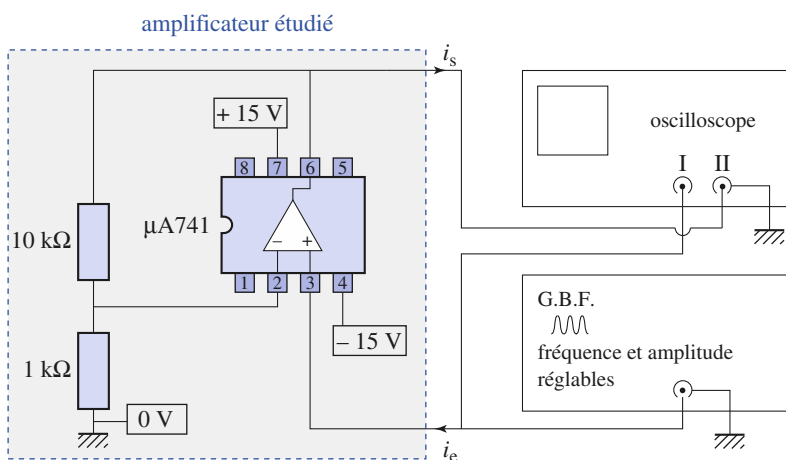
Son impédance d'entrée est infinie ($i_e = 0$) et son impédance de sortie est nulle (v_s indépendant de i_s).

Remarque

Même si le courant de sortie i_s de l'amplificateur non inverseur est nul, un courant non nul i sort de l'amplificateur opérationnel.

4.2. Réalisation expérimentale

Réalisons le montage d'un amplificateur non inverseur représenté sur le document 9. Le générateur de fréquence émet des signaux sinusoïdaux de fréquence f .



Doc. 9. Circuit d'étude d'un amplificateur non inverseur ($R_c \approx \infty$).

D'après l'étude théorique précédente, le montage réalisé est un amplificateur non inverseur d'amplification $A_v = 11$, d'impédance d'entrée infinie d'impédance et de sortie nulle.

Les tensions d'alimentation (+15 V et -15 V) sont définies par rapport à la masse.

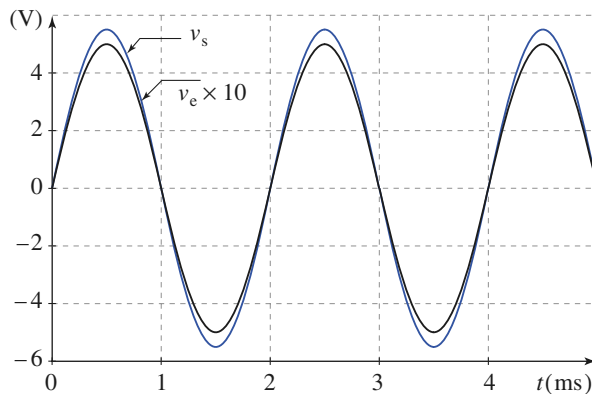
Concrètement, l'alimentation stabilisée comporte trois bornes :

- Une borne 15 V à relier à la broche 7.
- Une borne 0 V à relier à la masse de l'oscilloscope, et donc à celle du G.B.F.
- Une borne -15 V à relier à la broche 4.

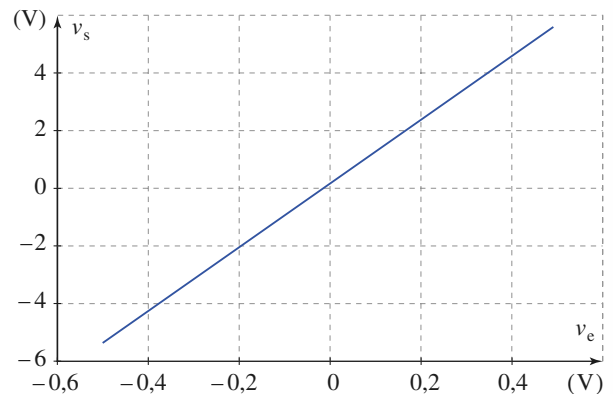
⚠ Attention, il n'y a pas de bornes de masse sur un amplificateur opérationnel.

4.3. Premières observations

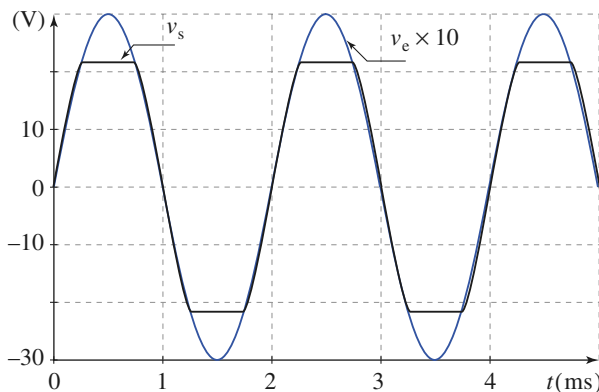
Enregistrons les signaux observés sur l'oscilloscope.



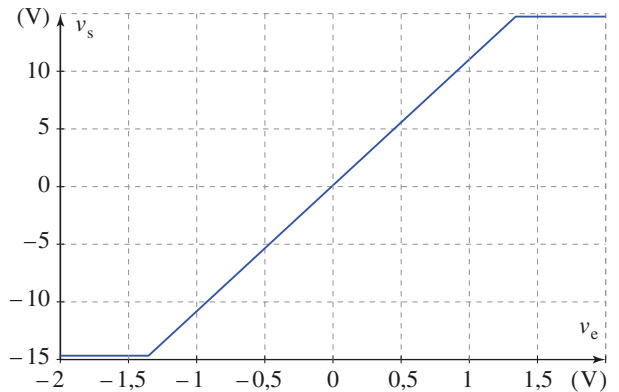
Doc. 10. Fréquence de travail $f = 500$ Hz, tension en entrée $v_e = 0,5$ V et oscilloscope en mode DC bicourbe.



Doc. 11. Fréquence de travail $f = 500$ Hz, tension en entrée $v_e = 0,5$ V et oscilloscope en mode XY.



Doc. 12. Fréquence de travail $f = 500$ Hz, tension en entrée $v_e = 2$ V et oscilloscope en mode DC bicourbe.



Doc. 13. Fréquence de travail $f = 500$ Hz, tension en entrée $v_e = 2$ V et oscilloscope en mode XY.

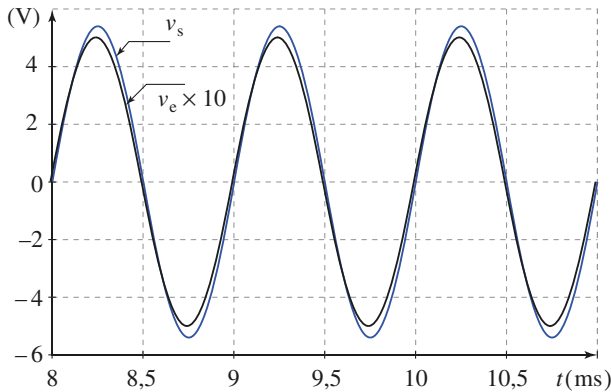
Nous remarquons sur le document 10 que le signal de sortie est sensiblement sinusoïdal, de même fréquence que le signal d'entrée et d'amplitude 5,5 V. Le tracé en mode XY (doc. 11) est un segment de droite dont la pente est de l'ordre de 11.

Les tensions v_s et v_e sont donc proportionnelles. Le montage réalise effectivement une amplification $A_v \approx 11$.

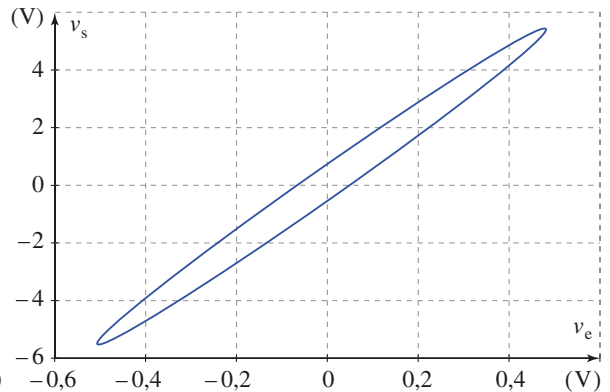
Les remarques précédentes ne s'appliquent plus à la totalité du signal sur les documents 12 et 13.

Nous observons un phénomène de *saturation de la tension de sortie* de l'amplificateur opérationnel à des tensions voisines des tensions d'alimentation +15 V et -15 V.

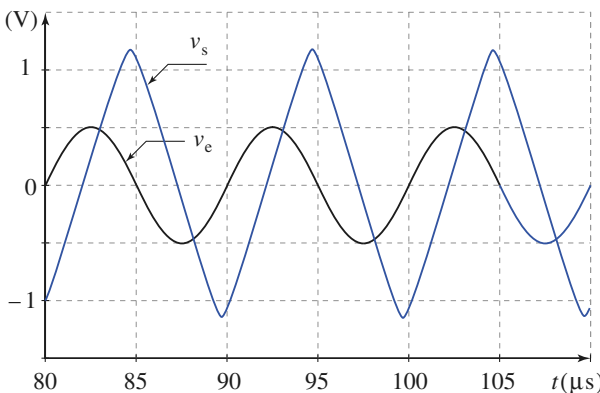
Le fonctionnement du montage est alors *non linéaire*.



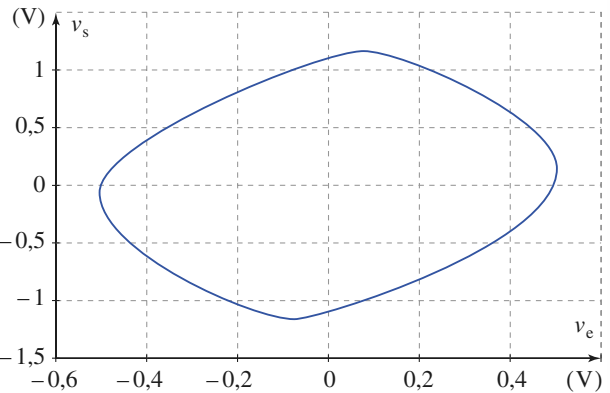
Doc. 14. Fréquence de travail $f = 10$ kHz, tension en entrée $v_e = 0,5$ V et oscilloscope en mode DC



Doc. 15. Fréquence de travail $f = 10$ kHz, tension en entrée $v_e = 0,5$ V et oscilloscope en mode XY.



Doc. 16. Fréquence de travail $f = 100$ kHz, tension en entrée $v_e = 0,5$ V et oscilloscope en mode bicourbe.



Doc. 17. Fréquence de travail $f = 100$ kHz, tension en entrée $v_e = 0,5$ V et oscilloscope en mode XY.

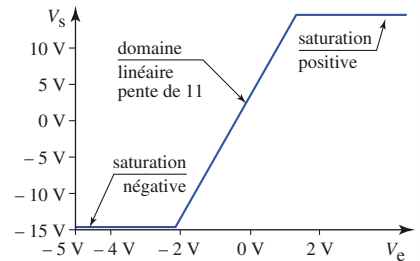
Les documents ci-dessus correspondent à une fréquence d'entrée plus élevée. À 10 kHz (doc. 14), le signal de sortie est toujours sinusoïdal, d'amplitude de 5,5 V, mais il est en léger retard par rapport au signal d'entrée. Le déphasage est surtout visible en mode XY, où la courbe est une ellipse (doc. 15).

À 100 kHz (doc. 16), le signal de sortie a une forme proche d'un signal triangulaire. Ce phénomène s'appelle la *triangularisation*. Le fonctionnement du montage est *non linéaire*. La courbe en mode XY (doc. 17), qui est très différente d'une ellipse, confirme cette analyse. Cette non linéarité (*triangularisation*) est liée à la vitesse de balayage (en anglais : *slew rate*) σ de l'amplificateur opérationnel : la tension de sortie v_s ne peut plus suivre les variations trop rapides de v_e : $\left| \frac{dv_s}{dt} \right| < \sigma$, de l'ordre de $0,5 \text{ V} \cdot \mu\text{s}^{-1}$.

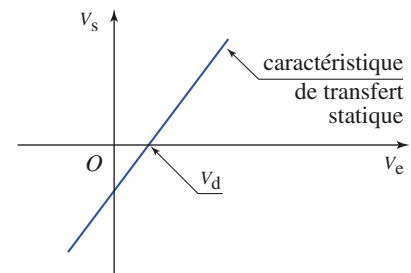
4.4. Caractéristique statique de transfert

En remplaçant le G.B.F. par une alimentation continue, traçons point par point la courbe V_s fonction de V_e en régime indépendant du temps (doc. 18). Elle peut aussi être visualisée sur un oscilloscope utilisé en mode XY à l'aide d'un générateur basse fréquence à une fréquence faible (< 100 Hz). Nous vérifions ainsi la proportionnalité entre V_s et V_e dans le domaine linéaire.

En fait, V_s ne s'annule pas exactement pour $V_e = 0$. La valeur effective de v_e (de l'ordre de la dizaine de millivolts) qui annule V_s s'appelle *tension de décalage en entrée* (input offset voltage) (doc. 19) ; elle est notée V_d .



Doc. 18. Montage non inverseur. Caractéristique de transfert statique.

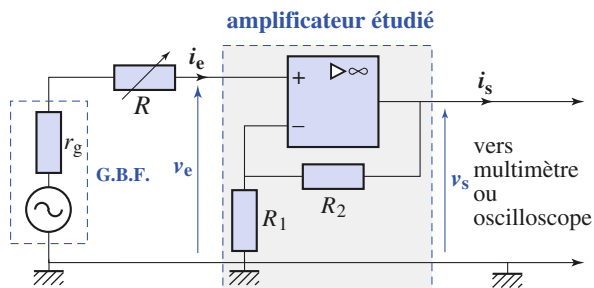


Doc. 19. Mise en évidence de la tension de décalage en entrée d'un amplificateur non inverseur.

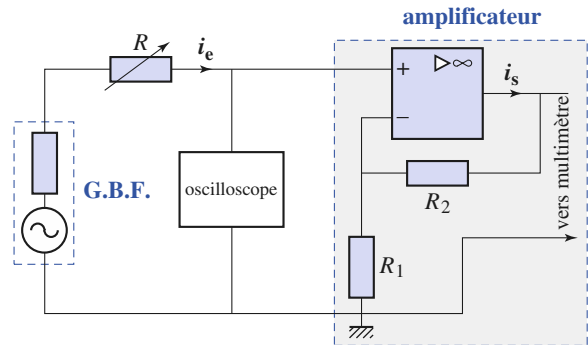
4.5. Impédances d'entrée et de sortie

4.5.1. Impédance d'entrée

Pour mesurer l'impédance d'entrée du circuit étudié, réalisons le montage représenté sur le document 20.



Doc. 20. Principe de la mesure de l'impédance d'entrée d'un amplificateur non inverseur.



Doc. 21. Montage à proscrire.

Nous ne devons pas placer le multimètre, ou l'oscilloscope, au niveau de l'entrée de l'amplificateur non inverseur, car l'impédance d'entrée de ce dernier est *a priori* très grande, même devant l'impédance d'entrée de ces deux appareils (infinie si l'amplificateur opérationnel était idéal) (doc. 21).

Pour $R = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, une tension d'entrée d'amplitude $v_e = 1 \text{ V}$ et une fréquence de $f = 500 \text{ Hz}$, nous constatons qu'en faisant varier la résistance R de 0Ω à $1 \text{ M}\Omega$ la tension de sortie v_s chute de moins de 1% . La valeur de l'impédance d'entrée de l'amplificateur non inverseur est très grande, de l'ordre de la centaine de mégaoohms.

L'impédance d'entrée de ce montage amplificateur non inverseur peut être considérée comme infinie.

Application 1

Perturbation apportée par un oscilloscope

Soit le montage du document 21. L'oscilloscope a une résistance d'entrée $R_0 = 1 \text{ M}\Omega$, en parallèle avec une capacité $C_0 = 30 \text{ pF}$. Que se passe-t-il quand la résistance R varie de 0 à $10 \text{ M}\Omega$, lorsque le G.B.F. délivre un signal sinusoïdal à $f = 1 \text{ kHz}$?

À la fréquence de travail ($f = 1 \text{ kHz}$), l'admittance de l'oscilloscope est $\frac{1}{Z_0} = \frac{1}{R_0} + jC_0\omega$, d'où :

$$Z_0 \approx \frac{R_0}{1 + 0,2j} \text{ et } |Z_0| \approx 0,98 \text{ M}\Omega.$$

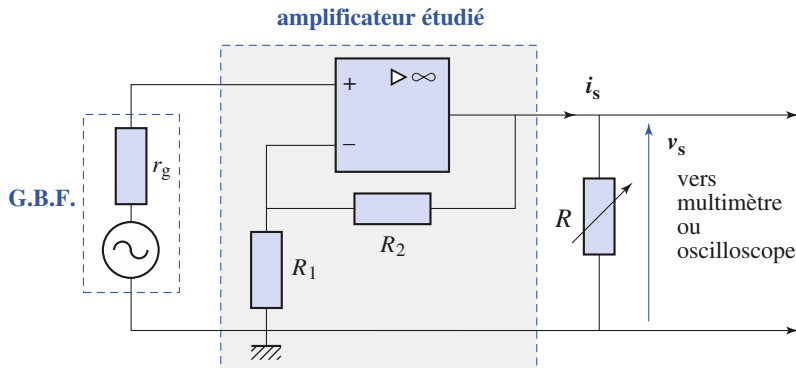
Comme la résistance d'entrée de l'amplificateur non inverseur est très supérieure à Z_0 , cette dernière impédance forme avec R un diviseur de tension : c'est pour $R \approx Z_0$ que la tension de sortie sera la moitié de celle obtenue pour $R = 0$. Si nous travaillons à 1 kHz , la capacité de 30 pF n'intervient pas.

4.5.2. Impédance de sortie

Réalisons le montage du document 22.

Observons les résultats du document 23. Nous remarquons une saturation pour $R < 350 \Omega$. La tension de saturation est sensiblement proportionnelle à la valeur de R (1,7 V pour 100Ω , 3,5 V pour 200Ω et 5 V pour 300Ω).

Un autre choix des valeurs de R_1 et R_2 pour avoir un gain plus faible ($A_v < 11$) nous aurait conduit à la même constatation à savoir l'apparition d'une saturation en sortie, fonction de la résistance R . En revanche, lorsque $R > 350 \Omega$ le signal de sortie v_s devient indépendant de R .



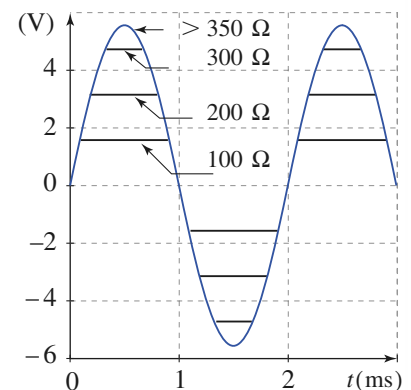
◀ **Doc. 22.** Principe de la mesure de l'impédance de sortie d'un amplificateur non inverseur.

Pour une résistance de charge R suffisante, le signal sinusoïdal de sortie ne subit aucune modification visible. L'impédance de sortie du montage est très faible devant R . Cette impédance de sortie est inférieure à l'ohm.

En revanche, lorsque la résistance de charge R est faible, la saturation de sortie étant proportionnelle à la résistance R , nous mettons en évidence une saturation du courant de sortie de l'amplificateur opérationnel, égale ici à environ 17 mA ($|i_s| < I_{\text{sat}} \approx 17 \text{ mA}$). (Cette limitation est souvent de l'ordre de $I_{\text{sat}} = 20 \text{ mA}$.)

La saturation en courant est voulue par le constructeur pour limiter la dissipation thermique dans l'amplificateur opérationnel et éviter sa destruction lors d'un court-circuit en sortie.

Lorsque l'A.O. n'est pas saturé en courant, l'amplificateur non inverseur fonctionne en régime linéaire avec une résistance de sortie très faible, inférieure à l'ohm.



Doc. 23. Montage non inverseur. Influence de la résistance de charge. Signal d'entrée (0,5 V, 500 Hz).

4.6. Conclusion sur les limites de linéarité du montage

Nous avons observé trois causes de non-linéarité des montages à amplificateur opérationnel :

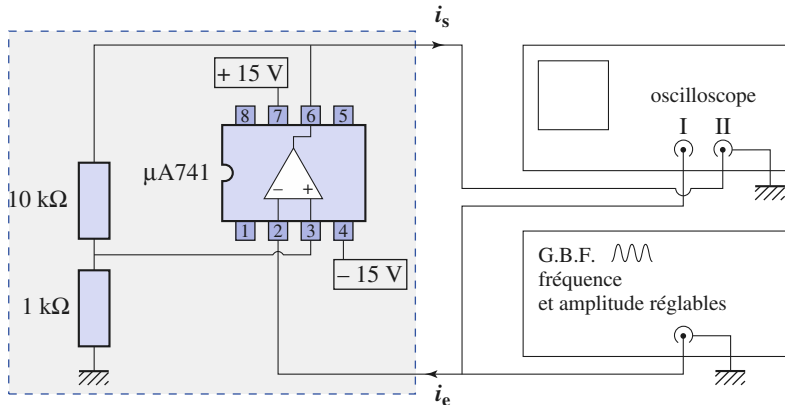
- la saturation en tension : $|v_s| \leq V_{\text{sat}}$ (voisine de 15 V, pour une alimentation –15 V, +15 V) ;
- la saturation en courant : $|i_s| \leq I_{\text{sat}}$ (voisine de 20 mA) ;
- la vitesse de balayage : $\left| \frac{dv_s}{dt} \right| \leq \sigma$ (voisine de $0,5 \text{ V} \cdot \mu\text{s}^{-1}$).

L'amplitude de la tension délivrée par les générateurs basse fréquence et les valeurs des composants utilisés doivent être choisies de façon à minimiser les défauts de linéarité dans les montages amplificateurs ou les filtres que nous réaliserons. En particulier, les résistances doivent être choisies dans l'intervalle 1 k Ω , 1 M Ω (cf. exercices 1 et 2 pour justifier ce choix).

4.7. Stabilité du montage

En régime linéaire, les entrées inverseuse et non inverseuse d'un amplificateur idéal semblent équivalentes.

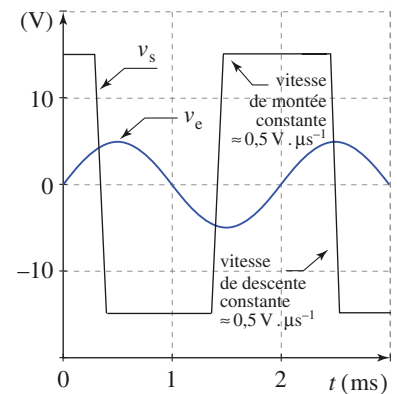
Observons le résultat obtenu en permutant les entrées + et - de l'amplificateur opérationnel du circuit initial (doc. 9) représenté ci-dessous (doc. 24).



◀ **Doc. 24.** Les entrées + et - ont été permutées par rapport au doc 9.

Pour une tension d'entrée sinusoïdale d'amplitude 0,5 V, la tension de sortie est constante et égale à environ +15 V ou -15 V. Pour une tension d'entrée de 5 V, nous observons la figure du document 25.

Les résultats sont totalement différents de ceux qui avaient été obtenus avec le circuit initial : la tension de sortie v_s prend successivement les valeurs $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$, et passe d'une valeur à l'autre avec une pente constante égale à la vitesse de balayage.



Doc. 25. Le montage du doc. 24 est instable. Signal d'entrée (5 V, 500 Hz), entrées + et - inversées.

Les entrées inverseuse et non inverseuse d'un amplificateur opérationnel ne sont pas équivalentes.

Pour que le montage soit stable, il est nécessaire que le nœud intermédiaire du pont de résistances soit relié à l'entrée inverseuse.

Cette condition est très générale :

La boucle de retour, ou boucle de rétroaction (purement résistive), doit revenir sur l'entrée inverseuse pour qu'un montage à amplificateur opérationnel soit stable.

4.8. Comparaison avec le montage utilisant TL081

Nous pouvons effectuer la même étude en remplaçant le 741 par un TL081. La comparaison des caractéristiques des deux amplificateurs opérationnels est résumée par le tableau ci-dessous.

	paramètres linéaires			paramètres non linéaires		
	f_0 (coupure à 0 dB)	R_e	R_s	V_{sat}	I_{sat}	σ (vitesse de balayage)
741	≈ 1 MHz	$\approx$ infini	≈ 0	≈ 15 V	≈ 20 mA	$\approx 0,5$ V · μs^{-1}
TL081	≈ 4 MHz	$\approx$ infini	≈ 0	≈ 15 V	≈ 20 mA	≈ 10 V · μs^{-1}

Doc. 26. Les montages utilisant un TL081 sont plus performants que ceux utilisant un 741.

4.9. Montage suiveur

Le montage suiveur correspond au cas particulier où R_1 infinie et R_2 nulle (doc. 27).

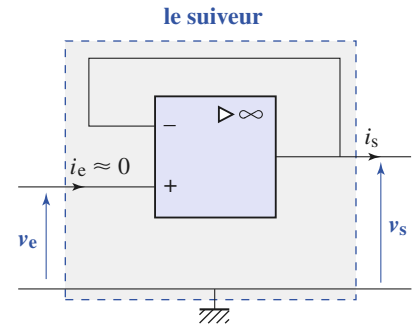
Nous avons alors $v_s \approx v_e$ dans le domaine de la bande passante à gain nul de l'amplificateur opérationnel (soit $f < f_0 = 1$ MHz pour le 741) à condition que son fonctionnement soit linéaire.

Ce montage est un *adaptateur d'impédance* : son impédance d'entrée est quasiment infinie et son impédance de sortie est quasiment nulle.

Nous l'utiliserons dans tous les montages nécessitant une grande impédance de charge.

C'est aussi un *amplificateur de puissance*, d'amplification en puissance très élevée, puisque sa puissance d'entrée est pratiquement nulle ($i_+ \approx 0$) alors que sa puissance de sortie est finie et non nulle. Avec $V_e = 10$ V (tension continue) et une résistance de charge de $R_c = 1$ k Ω (valeur minimale de résistance avec laquelle il est conseillé de travailler pour éviter une saturation en courant de sortie), cette puissance est égale 100 mW.

Pour des signaux sinusoïdaux de fréquences variant de 0 Hz à 10^5 Hz et d'amplitudes comprises entre 0 V et 10 V, le fonctionnement de ce montage est toujours linéaire : $V_s = V_e$. Aucune des saturations précédentes (V_{sat} , I_{sat} et σ) n'est atteinte.

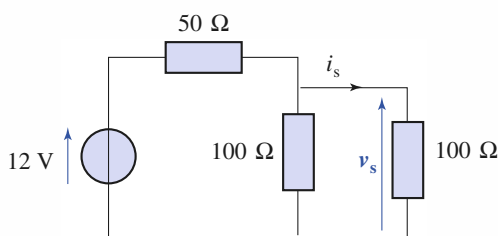


Doc. 27. Montage suiveur.

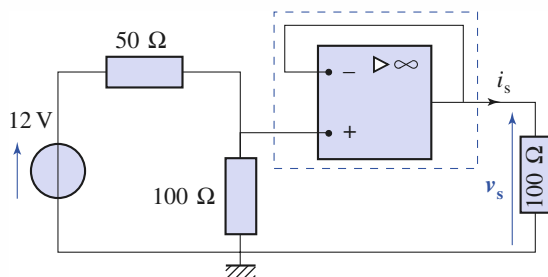
Application 2

Importance du suiveur

Déterminer la tension v_s et le courant i_s , dans les deux montages représentés sur les documents 28 a et b.



Doc. 28a.



Doc. 28b.

- Sur le circuit du document a.

– les deux résistances de 100 Ω associées en parallèle sont équivalentes à une résistance de 50 Ω ;
– la relation du diviseur de tension nous donne $v_s = 6$ V et donc :

$$i_s = 60 \text{ mA.}$$

- Sur le circuit du document b.

Le courant i_+ entrant dans l'A.O. étant nul, on applique la relation du diviseur de tension au circuit constitué des deux résistances de 50 Ω et de 100 Ω .

Le potentiel de l'entrée non inverseuse est donc :

$$v_+ = 12 \frac{100}{150} = 8 \text{ V.}$$

Cette tension se retrouve à la sortie du suiveur : $v_s = 8$ V et donc :

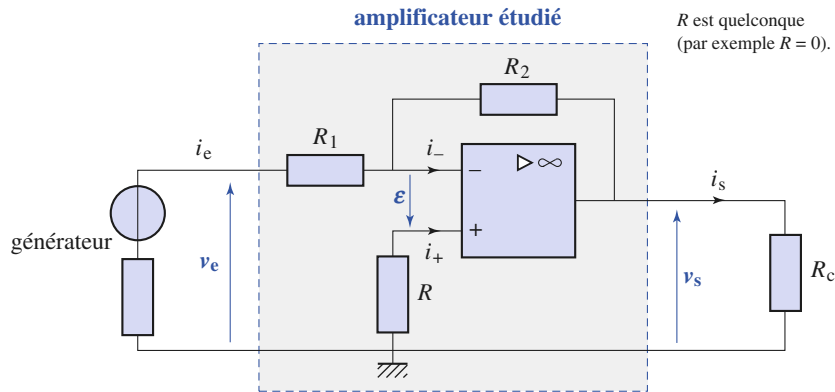
$$i_s = 80 \text{ mA.}$$

Le suiveur permet d'isoler le diviseur de tension du circuit d'utilisation situé en aval. Avec le suiveur, nous avons toujours $v_s = 8$ V quelle que soit la résistance placée à la sortie.

5 Montage amplificateur inverseur

5.1. Étude théorique

Considérons le montage du document 29 où l'amplificateur opérationnel est supposé idéal.



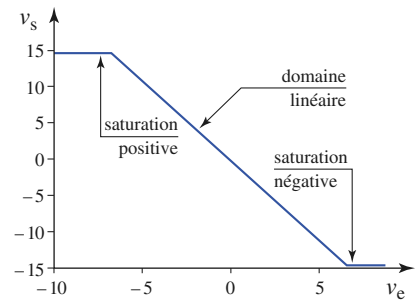
◀ Doc. 29. Amplificateur inverseur.

Comme i_+ est nulle, v_+ est nulle. En régime linéaire $\varepsilon = 0$, donc $v_- = 0$. En outre, i_- est nulle ; il en résulte que $v_e = R_1 i_e$ et $v_s = -R_2 i_e$. Nous obtenons :

$$v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e.$$

Ce montage est un amplificateur de tension inverseur (doc. 30) (v_s et v_e sont de signes opposés) d'amplification $H = -\frac{R_2}{R_1}$.

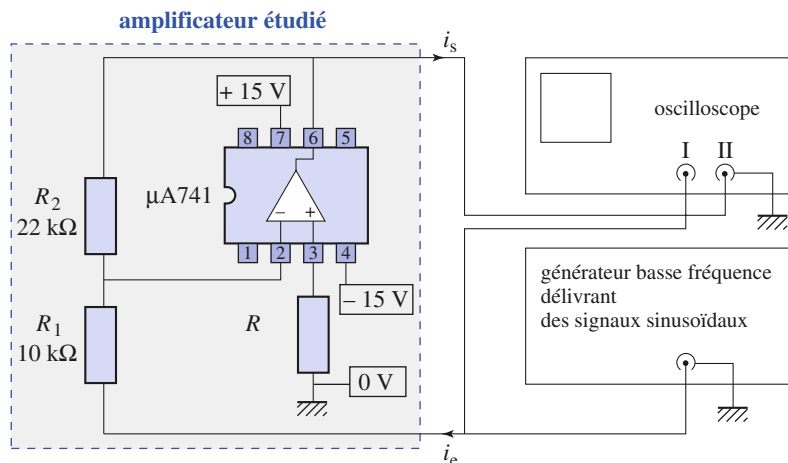
Son impédance d'entrée est $R_1 \left(i_e = \frac{v_e}{R_1} \right)$ et son impédance de sortie est nulle (v_s est indépendante de i_s).



Doc. 30. Montage inverseur.
Caractéristique de transfert statique.

5.2. Réalisation expérimentale

Réalisons le circuit représenté sur le document 31 (R est quelconque, à la limite $R = 0$).



◀ Doc. 31. Montage d'étude de l'amplificateur inverseur.

D'après l'étude précédente, le montage doit être un amplificateur inverseur d'amplification $H = -2,2$ et d'impédance d'entrée $R_e = 10 \text{ k}\Omega$.

Nous pouvons successivement, en suivant le même protocole opératoire que pour l'amplificateur non inverseur (cf. § 4) :

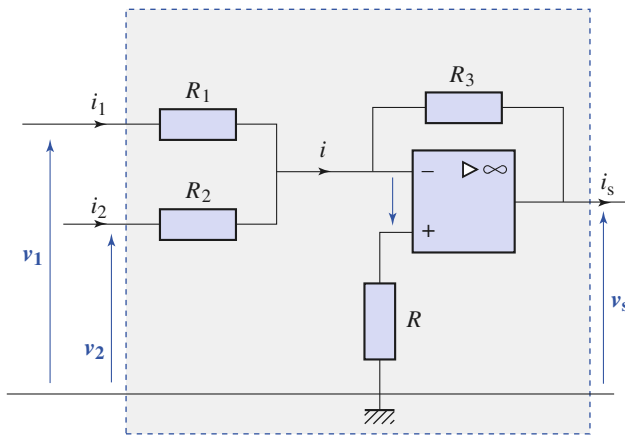
- tracer la caractéristique de transfert statique (doc. 31) à basse fréquence ;
- constater que l'amplification n'a plus la valeur prévue au-delà d'une certaine fréquence ;
- mesurer les impédances d'entrée et de sortie ($R_e \approx 10 \text{ k}\Omega$, R_s non mesurable) ;
- chercher les limites de linéarité ;
- vérifier que le montage obtenu en permutant les entrées + et - est instable.

Les résultats sont en bon accord avec la théorie.

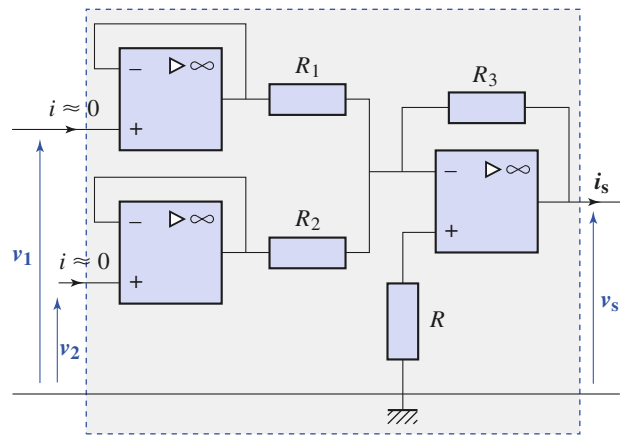
5.3. Sommateur de tensions

5.3.1. Comment ajouter deux tensions ?

En reliant les fils parcourus par deux courants i_1 et i_2 , il est simple d'obtenir la somme $i_1 + i_2$ des intensités dans un troisième fil. Remarquons qu'il est impossible d'obtenir directement une somme de tensions $u_1 + u_2$ si les deux sources de tension ont une de leurs bornes reliées à la masse.



Doc. 32. Sommateur pondéré de tensions.



Doc. 33. Sommateur à impédances d'entrée infinies et à impédance de sortie nulle.

Considérons le montage du document 32 (R est quelconque, à la limite $R = 0$). L'amplificateur opérationnel est en régime linéaire à cause de la résistance R_3 qui introduit une rétroaction sur l'entrée inverseuse, donc $\varepsilon = 0$. Comme $i_+ = 0$, il en résulte $v_+ = 0$ et $v_- = 0$. L'intensité i est la somme $i_1 + i_2$. Cette loi des nœuds traduite en termes de potentiels s'écrit :

$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} = -\frac{v_s}{R_3},$$

soit encore :

$$v_s = -\left(\frac{R_3}{R_1}v_1 + \frac{R_3}{R_2}v_2\right).$$